

반도체 면접, 왕의 질문에 답하라

조선의 책문으로 훈련하는 AI·공정·설계·공급망 데이터 토론

목차

서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로	1
I. 산업을 움직이는 힘	9
1. AI 호황의 이익은 누구의 몫인가	11
2. 전쟁은 인류를 진보시키는가	29
3. 최고치보다 재현성을 우선할 것인가	41
4. 미·중 수출통제와 기술의 국적	53
5. 수입액 감소는 국산화 성공인가	65
II. 연구·설계·공정의 판단	77
6. 납기 때문에 신뢰성 시험을 줄일 것인가	79
7. HBM 증설은 어디까지 앞당길 것인가	91
8. 목표를 못 채운 프로젝트를 계속할 것인가	101
9. 가스 경보 하나에 라인을 세울 것인가	113
10. GPU 대기열은 누구에게 먼저 열어야 하는가	123
11. 칩렛 표준과 독자 최적화	135
12. 수율을 높인 블랙박스에 공정을 맡길 것인가	147

III. 조직·보안·인재	157
13. 핵심기술과 엔지니어의 이직	159
14. 자동화로 줄어든 시간을 누가 갖는가	175
15. 수율 보고와 조직의 언론	185
16. 팜 데이터의 국경과 통제권	197
IV. 인프라와 지속가능성	209
17. 초순수 재이용과 수율 위험	211
18. 연산 효율과 충전력의 역설	223
19. 성능 이후의 제품 성공	235
에필로그 — 데이터가 문장이 되는 순간	247
면접 직전 체크리스트	255
저자 소개	257

서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로

조선의 과거시험에는 낯선 이름의 문제가 있었습니다. 책문(策問)¹입니다. 왕은 응시자에게 경전의 문장을 얼마나 정확히 외웠는지만 묻지 않았습니다. 법을 고치면 왜 또 다른 폐단이 생기는지, 권한을 신하에게 맡기면 왕권은 어떻게 지켜야 하는지, 전쟁 뒤의 백성을 무엇으로 살려야 하는지를 물었습니다. 문제는 실제 나라가 앓고 있는 모순을 숨기지 않았습니다. 답하는 사람은 과거의 사례를 불러오되, 끝내 자기 시대가 감당할 선택을 내놓아야 했습니다.

내가 책문에서 발견한 것은 오래된 시험의 기묘함이 아니었습니다. 좋은 인재를 가려내는 질문은 지식의 양보다 충돌하는 가치 사이에서 판단하는 힘을 본다는 사실이었습니다. 속도와 안전, 성장과 분배, 중앙의 통제와 현장의 자율, 당장의 성과와 다음 세대의 비용. 조선의 관리가 마주한 갈등은 이름을 바꾸어 오늘의 회의실과 면접장에도 들어와 있었습니다.

이 발견이 반도체와 만났을 때 이 책의 첫 문장이 생겼습니다.

반도체는 흔히 공학의 언어로 설명됩니다. 선포, 수율, 대역폭, 전력, 설비투자. 그러나 반도체를 만드는 결정은 공학 안에서 끝나지 않습니다. 한 국가가 공급망을 안보의 대상으로 삼는 순간 무역은 윤리와 외교가 됩니다. AI 가속기의 수요가 폭증하는 순간 전력망과 물, 지역의 삶이 생산원가표에 들어옵니다. 공정 데이터에 AI를 도입하는 순간 효율의 문제는 설명책임과 노동의 문제로 변합니다. 전쟁이 네온과 헬륨 같은 산업가스의

¹책문(策問)은 왕이 국가의 현안과 정책 방향을 묻고, 응시자가 근거와 대안을 갖춘 글로 답하던 과거시험 문제입니다. 이 책에서는 이를 '왕의 질문'이라는 뜻으로 사용합니다.

흐름을 흔드는 순간, 보이지 않던 의존 관계가 세계 지도를 다시 그립니다. 반도체는 작은 칩이지만 그 안에는 전쟁, 환율, 기후, 노동, 교육, 불평등과 인간의 욕망이 함께 새겨져 있습니다.

이 책의 목적은 기술자가 기술 안에서만 생각하지 않도록 질문의 범위를 넓히는 데 있습니다. 2026년의 반도체는 각국의 이해관계가 맞부딪치는 국가 기반 기술이자 안보 수단이며, 증시와 자본의 흐름을 움직이는 산업입니다. 설계를 주도하는 빅테크와 생산을 책임지는 제조업은 긴밀히 협력하면서도 가격, 공급량, 데이터와 기술 주도권을 두고 서로 더 큰 몫을 요구합니다. 그 결과는 국제정치와 기업의 손익계산서에만 머물지 않고 전기요금, 일자리, 전자제품의 수명처럼 가정의 일상으로 이어집니다. 따라서 좋은 엔지니어는 무엇을 만들 수 있는지만이 아니라, 그 기술이 어디에 쓰이고 누가 이익과 위험을 나누는지까지 물을 수 있어야 합니다.

각 장은 이 복잡한 현실을 조선의 책문 형식으로 다시 묻습니다. AI는 최신 자료의 후보를 찾고 상반된 논거를 비교하는 조사 도구로 사용하되, 답을 대신 정하는 권위로 두지 않습니다. 독자는 출처·기준연도·단위를 확인하고, 서로 대립하는 답안을 가장 강한 형태로 맞세운 뒤 자기 선택을 분명히 말하게 됩니다. 어떤 장에서는 즉시 멈추는 답이, 어떤 장에서는 계획대로 밀고 가는 답이, 또 어떤 장에서는 범위를 나눈 답이 더 강합니다. 목표는 시사 상식을 많이 외우는 것이 아니라 **데이터를 근거로 생각하고, 반론을 견디며, 책임 있는 선택을 문장으로 만드는 힘을 기르는 것**입니다.

이 질문들은 기사와 통계에서만 시작되지 않았습니다. 조직개편 표에서 자리가 옮겨지고, 끝을 향하던 프로젝트의 권한과 연락이 먼저 끊기는 순간에도 질문은 생겼습니다. 그럴 때 고초를 겪고 다시 전장으로 향한 이순신과 비단길의 경계를 건너며 생계를 이어갔을 이름 없는 사람들을 떠올렸습니다. 이 마음의 초고는 카카오가 운영하는 블로그형 콘텐츠 퍼블리싱 플랫폼 **브런치**스토리의 '디스플레이 엔지니어의 이야기',

‘디스플레이 엔지니어의 커피 실험’, ‘글쓰기 연습’에 남아 있습니다.²

이 책은 그 기록에서 **측정하고, 의심하고, 끝내 자기 말로 판단하는 태도만** 가져왔습니다.

💡 지하철 15분 사용법

이 책의 1차 독자는 **반도체·디스플레이 기업 지원을 준비하며 인문학·시사형 집단토론에 대비하는 지원자**입니다. 한 장을 모두 외우지 마십시오. 먼저 ‘오늘의 책 문’과 데이터 그림으로 쟁점을 잡고, 세답안에서 가장 강한 근거를 하나씩 고른 뒤, 90 초 발언 예시를 덮고 자기 말로 결론과 그 선택이 바뀔 조건을 말해 보십시오. 실제 평가 방식과 일정은 지원 시점의 채용 공고와 개별 안내를 우선해야 합니다.

최근 반도체 기업의 채용 현장에서 산업과 인문학·시사를 잇는 집단 토론이 중요해졌다는 흐름은 이 작업의 직접적인 자극이 되었습니다. 전쟁에서 발전한 자율 추적 기술을 민수 재난 드론에 적용할지를 논해야 한다면, 지원자는 전쟁을 ‘수요 증가’나 ‘공급 차질’ 한 줄로 줄여서는 안 됩니다. 전쟁의 인간적 참상을 산업의 기회로 말하는 순간 무엇을 잃는지, 그렇다고 기술의 이중 용도를 외면하면 오용 위험을 누가 책임지는지 함께 생각해야 합니다. 면접을 통과하기 위한 말솜씨보다 더 필요한 것은 **데이터를 읽고, 가치의 충돌을 드러내며, 자기 결론이 틀릴 조건까지 말하는 능력**입니다. 그래서 나는 조선의 책문을 모티브로 삼아 오늘의 반도체 문명에 다시 묻기로 했습니다.

²카카오는 브런치 스토리를 자사의 글쓰기·콘텐츠 퍼블리싱 플랫폼으로 소개합니다. 카카오, ‘카카오 스토리 서비스’, 2024년 1월 9일.

AI·데이터센터 호황의 반도체 이익을 재투자·노동·주주·공공
몫으로 어떤 기준에 따라 나누어야 하는가?

전쟁에서 발전한 자율 추적 기술을 민수 재난 드론에 적용할
때 어떤 기능을 남기고 막아야 하는가?

생산성을 높이는 공정 AI가 숙련 노동의 자리를 줄인다면 그
혁신은 누구의 진보인가?

공공 AI와 첨단 반도체는 지식의 문턱을 낮출 것인가, 연산
자본을 가진 자의 권력을 키울 것인가?

이 책의 독창성은 조선사를 장식처럼 붙이는 데 있지 않습니다. 책문이라는 **사고의 형식**을 현대의 산업 분석에 이식한 데 있습니다. 먼저 피할 수 없는 딜레마를 한 문장으로 세웁니다. 다음으로 숫자와 사례를 통해 질문의 현실성을 확인합니다. 서로 대립하는 답안을 가장 강한 형태로 제시합니다. 마지막에는 하나를 선택하고, 그 선택이 실패하는 조건을 밝힙니다. 과거의 우수 답안 역시 박제된 정답이 아니라 오늘의 반론을 불러내는 사고의 상대역으로 읽습니다. 열아홉 장은 열한 개 역사 질문의 판단 원형을 서로 다른 산업 사례에 다시 적용합니다. 같은 원전이 나오더라도 현대의 질문과 결론은 반복하지 않습니다. 본문에서 '조선시대 책문 아카이브'라고 부르는 자료는 저자가 공개 문헌을 현대 독자가 읽기 쉽게 정리한 **편집형 공개 아카이브**이며, 원전 데이터베이스를 대신하지 않습니다. 응시자·등위·답안 요지는 가능한 범위에서 실록·방목·공공기관 자료와 함께 확인했습니다.

AI는 이 과정에서 중요한 도구였습니다. 방대한 자료의 후보를 찾고, 데이터 표를 정리하고, 내가 놓친 반론을 만들며, 여러 번의 초안을 비교하는 데 AI의 도움을 받았습니다. 그러나 이 책은 AI가 사실과 가치의 최종 심판자라고 주장하지 않습니다. AI는 빠른 서리(書吏)가 될 수 있지만, 어떤 질문을 남길지, 어떤 수치를 믿을지, 전쟁과 노동을 어떤 언어로

다룰지는 인간 저자의 책임입니다. 출처 없는 숫자는 삭제하고, 기업의 주장은 기업의 주장이라고 표시하며, 최신성이 중요한 수치는 발행 직전에 다시 확인합니다. AI가 만든 문장도 저자가 검토하고 선택한 순간 저자의 책임 아래 놓인다는 원칙을 세웠습니다.

자료 기준: 정책·시장 정보는 초판 원고 확정일인 2026년 8월 20일까지 확인할 수 있는 공개 자료를 사용했습니다. 각 통계는 출처에 적합한 기준연도와 발표일을 따르며, 토론을 위해 만든 수치와 제안값은 장마다 '자료 메모'에서 실제 통계와 구분했습니다. 독자가 AI 조사 프롬프트를 실행할 때에는 조사일 현재의 원문과 정정 여부를 다시 확인해야 합니다.

독자는 이 책에서 모든 장에 통하는 모범답안 하나를 얻지 못할 것입니다. 그것이 의도입니다. 안전 앞에서는 즉시 정지를, 검증 앞에서는 보류를, 불확실성이 큰 정책 앞에서는 단계적 판단을 택한 예시가 서로 다른 이유도 여기에 있습니다. 각 예시는 정답지가 아니라 반박할 수 있는 출발점입니다. 입사 면접장으로 가는 지하철에서 한 장을 읽는 취업 준비생에게는 생각의 발판이 되고, 현업의 엔지니어와 경영자에게는 익숙한 결정을 낯설게 보는 거울이 되기를 바랍니다. 학생에게는 기술을 사회와 함께 읽는 훈련이, 시민에게는 보이지 않는 기반시설을 이해하는 작은 지도이기를 바랍니다.

조선의 왕은 시험장에 물음을 내렸습니다. 오늘은 왕이 없습니다. 대신 공급망의 충격, AI의 속도, 기후의 한계, 노동자의 침묵, 시민의 세금이 우리에게 질문을 냅니다. 이 책의 독자는 응시자인 동시에 출제자입니다. 주어진 선택지 안에서 답하는 데 그치지 않고, 누가 질문에서 지워졌는지 다시 물어야 합니다.

반도체의 미래를 예측하는 일보다 더 중요한 것은 어떤 미래를 만들 것인지 묻는 일입니다. 이제 실리콘 위에 새겨진 우리의 책문을 시작합니다.

i 노트

이 책 은 특 정 기업의 공 식 채 용 교재가 아닙니다. 본문에 인용한 기업명과 상표는 공 개 자료를 분석하는 비 평 · 교 육 ·사실 설명의 맥락에서만 사용합니다.

판권

반도체 면접, 왕의 질문에 답하라

지은이 | 최낙초

펴낸이 | 최낙초

발행처 | 스칼라브릿지(Scholar Bridge)

종이책 ISBN | 979-11-220895-8-5 (03500)

정가 | 15,000원

아트 디렉션·편집 디자인 | 최낙초

표지·본문 삽화 | 최낙초 기획·편집 / OpenAI GPT Image 2 생성

© 2026 최낙초. All rights reserved.

초판 발행일과 발행처 등록정보는 교보문고 POD 승인 후 최종 인쇄
파일에 반영합니다.

PDF·EPUB의 출처명은 원문으로 연결됩니다. 종이책에서는 본문에 적힌
기관명·문서명·연도를 함께 검색하면 같은 자료를 확인할 수 있습니다.

이 책의 내용은 저작권법의 보호를 받습니다. 저작권자의 허락 없이 내용을
무단으로 복제하거나 배포할 수 없습니다.

생성형 AI 활용 고지

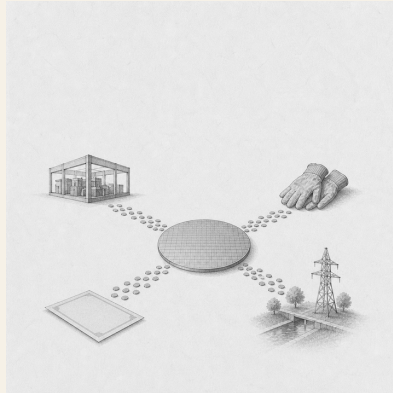
본 도서는 기획, 편집 및 이미지 생성 과정에서 생성형 AI 기술을 활용했습니다. 최종 원고와 시각자료의 선정, 조합, 수정 및 발행 책임은
저자에게 있습니다.

Part I.

산업을 움직이는 힘

1. AI 호황의 이익은 누구의 몫인가

오늘의 책문



AI·데이터센터 호황의 이익을 재투자·노동·주주·공공 몫으로 어떤 기준에 따라 나눌 것인가?

1798년 정조의 호남 책문¹은 물산이 풍부하다는 칭찬만으로 좋은 통치가 증명되지 않는다고 보았습니다. 누가 생산의 편익을 누리고 누가 세금·부역·지역 폐단을 떠안는지까지 살펴야 했습니다.

AI 메모리 호황도 “이익이 났으니 공정하게 나누자”로 끝나지 않습니다. 회사는 연구개발과 설비 실패위험을 부담했고, 노동자는 수율·납기·고객

¹이 장이 연결한 실제 책문(策問)은 호남의 물산과 인재뿐 아니라 백성이 지는 부담과 누적된 폐단을 함께 살릴 방책을 물었습니다. 아카이브에 공개된 원문 첫 문장은 “王若曰, 湖南一路卽我朝興王之地也.”, 곧 “왕은 이르노라. 호남 한 도는 우리 왕조가 일어난 땅이다”입니다. 오늘의 질문은 당시 조세제도를 현대 기업에 옮긴 번역이 아닙니다. 풍요의 총량과 부담의 분포를 함께 보라는 질문 구조를 빌린 재해석입니다.

인증을 만들었으며, 주주는 불황의 자본손실을 감수했습니다. 정부와 시민도 세액공제, 송전망, 용수관, 교육과 지역 생활비용을 통해 생산 기반을 함께 만들었습니다. 첫 질문은 각자의 공을 순위로 세우는 일이 아니라 무엇을 이익이라고 부를지, 서로 다른 회계 성격을 어떻게 분리할지, 호황과 불황에 같은 규칙을 적용할지 정하는 일입니다.

1.1. 왜 지금 이 질문인가

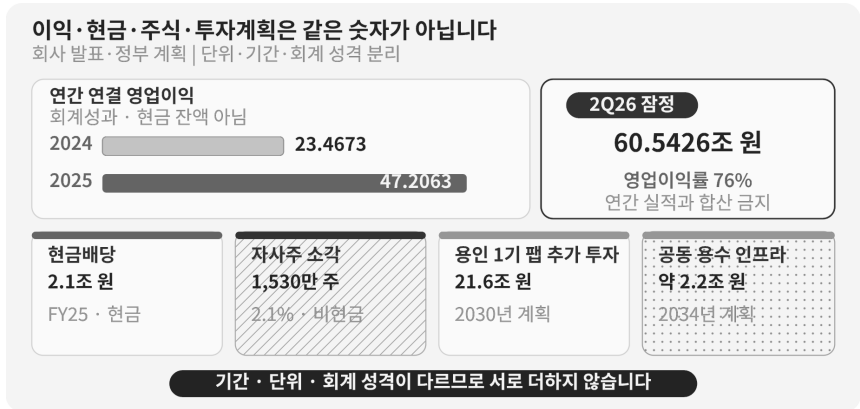
SK하이닉스의 회사 발표 기준 2025년 연결 매출은 97.1467조 원, 영업이익은 47.2063조 원, 순이익은 42.9479조 원이었습니다. 2024년 영업이익 23.4673조 원과 비교하면 23.7390조 원 늘었고 증가율은 101%였습니다. 회사는 HBM 매출이 전년보다 두 배 이상 늘어 기록적 실적에 크게 기여했다고 설명했습니다. 그러나 HBM의 절대 매출과 제품별 영업이익은 이 발표에 따로 나오지 않았습니다. 회사 전체 영업이익 증가분을 전부 'AI 초과이익'이라고 부르면 원인과 분모를 과장할 수 있습니다.

2026년 2분기 회사의 잠정 연결 실적은 매출 79.3187조 원, 영업이익 60.5426조 원, 영업이익률 76%였습니다. 현금및현금성자산은 분기 말 88조 원, 총차입금은 18.6조 원, 순현금은 69.4조 원이라고 발표했습니다. 최신 호황의 크기를 보여 주지만, 단일 분기 잠정치와 연간 확정 배분능력은 같지 않습니다. 가격 급등, 운전자본, 세금, 설비대금의 지급시점과 비경상손익을 확인해야 합니다.

'이익'에는 적어도 네 가지 뜻이 있습니다. 영업이익은 본업의 회계성과이고, 순이익은 금융·세금·비경상 항목을 거친 결과이며, 잉여현금흐름은 실제 현금에서 투자를 뺀 값입니다. 노사가 정한 성과급 기준과 경제학의

초과이익은 또 다른 개념입니다. 신입 사원이 배분안을 만들 때는 하나를 고르고 나머지를 숨기는 것이 아니라, **법정·계약상 지급을 먼저 분리한 뒤 재량으로 나눌 수 있는 현금**을 계산해야 합니다.

1.2. 데이터 렌즈



1.2.1. 근거 데이터 표

공개된 수치·기간			
근거	분모	성격	토론에서의 의미
1	SK하이닉스 2025년 연결 매출 97.1467 조 원, 영업이익 47.2063조 원 , 순이익 42.9479조 원입니다. 2024년 영업이익은 23.4673조 원이 었습니다.	회사의 K-IFRS 연간 실적 발표	영업이익 증가액은 23.7390조 원이지만 현금 배분가능액이나 HBM만의 이익은 아닙니다.
2	2026년 2분기 잠정 연결 매출 79.3187 조 원, 영업이익 60.5426조 원 , 영업이익률 76% 이 며 분기 말 순현금은 69.4조 원 이라고 회사가 발표 했습니다.	2026년 7월 29일 회사의 분기 잠정치	최신 호황과 재무여력을 보여 주지만 한 분기를 장기 배분공식의 기준으로 고정해서는 안 됩니다.
3	회사는 2025년 HBM 매출이 전년보다 두 배 이상 늘었다고 밝혔습니다.	회사의 원인 설명	절대 HBM 매출, 제품별 원가·영업이익 분모가 없으므로 회사 전체 이익을 HBM 기여분으로 환산할 수 없습니다.

공개된 수치·기간			
근거	분모	성격	토론에서의 의미
4	2025 회계연도 총배당은 2.1조 원 , 주당 3,000원 으로 발표됐습니다. 회사는 발행주식의 2.1%인 자사주 1,530만 주 를 소각한다고 밝혔고, 2026년 1월 27일 종가 기준 가치를 약 12.2조 원 으로 제시 했습니다.	배당은 현금 지급, 자사주 소각 가치는 특정 시점의 시장가격 평가	2.1조 원과 12.2조 원을 같은 현금유출로 더하면 안 됩니다. 소각은 주식 수를 줄이지만 소각 시점에 12.2조 원을 새 로 지급한 것은 아닙니다.
5	회사는 2026년 2월 용인 1기 팍에 2030 년 12월까지 21.6조 원 을 추가 투자해 기 존 9.4조 원을 포함한 총투자를 약 31조 원 으로 늘린다고 발표 했습니다. 장비 설치비는 제외 됐습니다.	이사회 결정에 따른 다년 시설계획	21.6조 원은 2025년 연간 설비투자나 한 번 에 나가는 현금이 아닙니다. 기간·취소 가 능성·장비비를 별도로 봐야 합니다.

공개된 수치·기간			
근거	분모	성격	토론에서의 의미
6	회사의 2025년 DBL 측정은 '고용' 8.7114조 원 , '세금 납부' 9.5329조 원 , '배당' 2.1117조 원 을 간접 경제 기여로 제시합니다. 5개 자회사와 4개 사회 적기업을 포함한다고 설명합니다.	회사가 정의한 사회가치 측정값	고용값은 임금·성과급 총액, 세금값은 연결 손 익계산서의 법인 세비용과 같다고 단정할 수 없습니다. 측정범위와 방법을 확인해야 합니다.

공개된 수치·기간			
근거	·분모	성격	토론에서의 의미
7	정부의 2025년 반도체 지원방안은 인프라 재정투자를 3.1조 원에서 5.1조 원으로 확대하고, 용 인·평택 송전선로 지중화의 기업 부담분 70%를 국비로 부담하며, 2025년 1월 1일 이 후 반도체 투자세액 공제율을 국가전략 기술보다 5%포인트 높인다고 제시 했습니다.	국가 전체 지 원계획·한도 ·세제	특정 회사가 이 금액을 실제로 받았다는 뜻이 아닙니다. 공공기여를 논하려면 회사별 실현 세액공제와 보조금, 조 건·환수조항을 확인해야 합니다.

공개된 수치·기간		성격	토론에서의 의미
근거	분모		
8	환경부와 한국수자원공사 ·원공사는 용인·통합용수 사업에 2034년까지 약 2.2조 원을 투입해 하루 107.2만m ³ 를 공급하고, 1단계는 2031년 1월부터 하루 31만m ³ 를 공급할 계획이라고 밝혔습니다.	여러 기업·산단을 위한 장기 공공 인프라 계획	한 회사의 현재 물 사용량이나 보조금 수령액이 아닙니다. 취 수·공급·재이용량과 사업비 분담을 나눠 봐야 합니다.

1.2.2. 이 숫자를 읽는 법

첫째, **영업이익과 현금**을 분리합니다. 영업이익에는 감가상각이 포함되고 설비대금, 재고, 매출채권과 세금 납부 시점은 현금흐름표에서 다르게 움직입니다. “영업이익의 몇 퍼센트”는 간단하지만, 유지보수 투자와 운전자본을 빼지 않으면 지급능력을 과장합니다.

둘째, **현금·주식 수·시장가치**를 한 열에 더하지 않습니다. 배당 2.1조 원은 현금이고 자사주 1,530만 주 소각은 발행주식 수의 변화입니다. 약 12.2조 원은 특정 종가를 곱한 평가액입니다. 주주환원이라는 목적은 같아도 회사 현금과 주당 가치에 미치는 경로가 다릅니다.

셋째, **연간 실적·분기 잠정치·다년 계획을 같은 기간으로 맞춥니다.** 2026년 2분기 영업이익을 네 배 해 연간 이익으로 단정하거나, 2030년까지의 21.6조 원을 2026년 한 해 투자로 놓으면 배분가능액이 왜곡됩니다.

넷째, **제품 기여와 회사 전체 성과를 분리합니다.** HBM 매출이 두 배 이상 늘었다는 사실은 AI 수요의 강도를 보여 줍니다. 그러나 기존 DRAM·낸드·eSSD, 환율, 가격과 원가도 영업이익에 영향을 줍니다. HBM별 영업이익이 공개되지 않았다면 'AI가 만든 몫'은 범위로 말해야 합니다.

다섯째, **세금·보조금·인프라는 총액과 순액을 함께 봅니다.** 법인세는 법적 의무이고 투자세액공제는 조건을 충족한 투자에 대한 감면이며, 송전·용수 지원은 여러 이용자가 공유할 수 있습니다. 세금 납부액과 지원계획을 단순 상계해 "정부 몫"을 만들 수 없습니다.

여섯째, **노동 기여를 회사의 '고용' 측정값 하나로 대신하지 않습니다.** 인원, 기본급, 초과근로, 성과급, 협력사 노동, 산업재해, 이직률, 숙련과 수율 개선을 따로 봐야 합니다. 노사협상 수치가 공개되지 않았다면 개인당 성과급을 추정 사실처럼 제시하지 않습니다.

1.3. 대립 답안

1.3.1. 답안 A — 적극 배분론

기록적 이익은 기술과 자본만으로 만들어지지 않습니다. 현장 노동자는 고대근무·수율개선·고객 대응으로 납기를 지켰고, 정부와 지역은 세액공제·송전망·용수·교통 비용을 부담했습니다. 주주도 불황기에 자본손실을 감수했습니다. 중간값을 크게 넘는 검증된 초과현금은 일회성 성과급, 협력사 단

가·안전 개선, 지역 인프라, 특별배당으로 넓게 나누어 호황의 정당성과 조직 신뢰를 높여야 합니다.

다만 영업이익 증가액을 곧바로 배분하면 아직 지급하지 않은 세금, 유지투자, 고객계약과 다음 공정 전환을 놓칠 수 있습니다. 일회성 호황을 기본급·고정배당 같은 영구비용으로 바꾸면 불황기에 급격한 구조조정 압력이 생깁니다.

1.3.2. 답안 B — 재투자·주주권 경계론

HBM과 첨단 패키징은 연구개발 실패, 장비 선발주, 장기 인증을 먼저 감수해야 얻는 결과입니다. 회사와 주주는 지난 적자기에도 자본을 투입했고, 다음 세대 생산능력이 없으면 현재 고용과 세수도 이어지지 않습니다. 법정 세금과 합의된 보상을 지급한 뒤 남은 현금은 고객의 장기계약, 수출, 투자회수 가능성을 기준으로 재투자과 주주환원에 우선 배정해야 합니다.

그러나 '미래투자'라는 말만으로 현금 축적과 임직원·지역의 기여를 무기한 미룰 수는 없습니다. 투자안의 수요근거, 중단 조건, 기대수익과 공공지원 실현액을 공개하지 않으면 재투자도 검증 불가능한 내부 주장에 머물습니다.

1.3.3. 답안 C — 조건부 배분 공식

저는 먼저 재량 배분의 분모를 다음처럼 정하겠습니다.

가용배분액 = 세후 영업현금흐름 - 유지·안전 투자 - 이미 계약한 성장투자
- 운전자본·순차입 안전선

법정 세금, 기본급, 산업안전 의무와 이미 체결한 계약은 이 폴의 '몫'이 아니라 먼저 지켜야 할 의무입니다. 남은 가용배분액만 추가 재투자, 노동 성과배분, 주주 현금환원, 전력·용수 효율과 지역편익, 불황준비금으로 나눕니다. 자사주 소각의 시장가치는 현금배분표 밖에서 주식 수 효과로 별도 표시합니다.

비율은 자동 고정하지 않습니다. 고객의 취소 불가능한 물량, 하방에서도 버티는 현금흐름, 수율과 장비 전환성이 확인되면 재투자 몫을 늘립니다. 노사가 합의한 성과지표와 안전·숙련 기여가 확인되면 노동 몫을 늘리고 일부를 불황준비금으로 이연합니다. 배당·매입은 투자와 부채 안전선을 지킨 뒤 집행합니다. 실제 세액공제·인프라 지원이 커질수록 회사의 전력·용수 절감, 지역기금, 환수조건 이행을 공개합니다.

손실분담도 대칭이어야 합니다. 가용배분액이 두 분기 연속 음수가 되면 선택적 자사주 매입, 임원 변동보상, 추가 성과급, 취소 가능한 성장투자를 사전에 정한 순서로 줄입니다. 기본급·안전·필수교육을 첫 조정항목으로 삼지 않고, 호황기에 적립한 준비금으로 성과급 급락을 완충합니다. 반대로 불황 때 투자와 보상을 줄였다면 회복 뒤 같은 지표로 다시 늘려야 합니다.

1.4. AI 조사 설계

1.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

AI·데이터센터 호황을 누리는 한국 반도체 기업의 이익 배분안을 설계하십시오. ① 금융감독원 DART 사업보고서·감사보고서와 현금흐름표, ② 한국거래소 공시와 회사 이사회·주주총회·실적발표, ③ 회사와 노동조합의 공식 임금·성과급

합의문 또는 고용노동부 자료, ④ 기획재정부·국세청의 법인세·투자세액공제, 보조금·환수조건, ⑤ 산업통상자원부·환경부·지자체의 전력·용수 사업비와 분담자료 순서로 조사하십시오. 숫자마다 대상연도, 단위, 연결·별도 범위, 현금·비현금, 실적·계획, 분자와 분모를 기록하십시오. '확인된 사실, 회사 주장, 노동 측 주장, 정부 계획, 토론용 가정, AI 추론'을 다른 열에 표시하십시오. 영업이익을 배분가능현금으로 쓰지 말고 세후 영업현금흐름에서 유지·안전 투자, 계약된 성장투자, 운전자본·부채 안전선을 차감한 산식을 제시하십시오. 재투자·노동·주주·공공 몫과 호황·불황 전환 조건을 표로 만들고 모든 외부자료에 기관, 문서명, 발표일, 직접 URL을 붙이십시오.

1.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	확인할 항목
1	감사 재무제표·현금흐름 표·주식	연결범위, 영업이익, 영업현금흐름, 법인세 납부, 유지·성장 CAPEX, 운전자본, 순차입금
2	이사회·주총·거래소 공시	배당 기준일·총액, 자사주 취득원가·소각 주식 수, 투자기간·취소조건, 실제 집행액
3	제품·고객 자료	HBM·서버 DRAM·eSSD 매출 범위, 장기계약, 취소권, 수율, 고객집중도, 하방 가격

우선순위	자료	확인할 항목
4	노사 공식자료	기본급·성과급 산식, 분모, 상한·이연, 대상인원, 협력사 범위, 불황기 조정 규칙
5	세제·보조금 원문	법인세비용과 현금납부, 세액공제 실현액, 보조금 지급·환수, 고용·투자 조건
6	전력·용수·지역 자료	정부·기업 분담액, 순취수·재이용, 최대전력·사용량, 주민비용, 지역기금과 공개범위

1.4.3. 정보 판정

- 회계 성격:** 이익, 현금유입, 현금유출, 주식 수 변화와 시장가치를 구분합니다.
- 기간:** 분기 잠정치, 연간 실적, 5년 투자계획을 같은 기간으로 환산하되 추정을 표시합니다.
- 범위:** 연결·별도·국내법인·자회사·협력사 중 어느 범위인지 적습니다.
- 인과:** HBM 매출 증가와 회사 전체 영업이익 사이에서 가격·환율·기존 제품·원가를 통제합니다.
- 추가성:** 정부지원 전후 투자가 실제로 늘었는지, 이미 예정된 투자를 보조했는지 확인합니다.
- 대칭성:** 호황기 지급기준과 불황기 삭감기준이 동일한 지표·순서로 작동하는지 검사합니다.

7. **주장 출처:** 회사·노동·정부의 평가 문장을 사실값과 분리하고 반대 자료의 공개 여부를 기록합니다.

1.4.4. 토론의 핵심

- 영업이익, 순이익, 잉여현금흐름, 노사 성과급 분모 가운데 무엇을 '나눌 이익'으로 삼겠습니까?
- HBM 제품별 이익이 공개되지 않을 때 AI 호황 기여분을 어느 범위로 제시하겠습니까?
- 현금배당과 자사주 소각, 다년 CAPEX와 당해 지출을 어떻게 같은 배분표에서 분리하겠습니까?
- 세액공제와 인프라 국비지원이 실제로 확인되면 기업의 공공·지역 의무를 무엇에 연동하겠습니까?
- 불황에 들어설 때 주주환원·변동성과급·선택투자 가운데 무엇을 어떤 순서로 조정하겠습니까?

1.5. 사례형 토론

아래 회사와 수치는 모두 **토론용 가상 조건**이며 SK하이닉스나 다른 실제 기업의 자료가 아닙니다. 당신은 '한빛메모리'의 재무·노사·지속가능경영 공동 태스크포스에 배치된 신입 분석가입니다. 회사는 2026년 세후 영업 현금흐름 10조 원을 예상합니다. 유지·안전 CAPEX 3조 원, 이미 계약한 성장 CAPEX 2조 원, 운전자본·순차입 안전선 1조 원을 빼면 가용배분액은 4조 원입니다.

각 이해관계자의 요구는 다음과 같습니다.

- 투자부문은 취소 가능한 추가 HBM 라인에 2.2조 원을 요구합니다.
고객 최소구매는 아직 협상 중입니다.
- 노동조합은 지난 수율개선과 교대부담을 근거로 추가 성과배분 1.4조 원을 요구합니다.
- 주주 측은 특별배당과 자사주 취득에 현금 1.8조 원을 요구합니다.
- 지역·공공협의체는 전력망 분담, 물 재이용, 협력사 안전과 지역기금에 0.6조 원을 요구합니다.

요구 합계는 6조 원으로 가용 배분액보다 2조 원 많습니다. 회사는 실제로 실현된 투자세액공제 0.8조 원과 인프라 지원 0.2조 원이 있다고 가정합니다. 내년 메모리 가격이 35% 하락하면 세후 영업현금흐름은 5.5조 원으로 줄고, 추가 라인을 취소할 때 0.3조 원의 위약금이 발생할 수 있습니다. 이 수치도 모두 가정입니다.

신입 분석가는 **적극 배분, 재투자·주주 우선, 조건부 공식** 가운데 하나를 택해 4조 원의 금액표를 제시해야 합니다. 회사·노동·주주·정부·지역 어느 쪽도 상대의 기여를 0으로 놓을 수 없습니다. 제안서에는 가용배분액 산식, 각 몫의 현금·비현금 여부, 고객계약과 수율에 따른 투자 전환조건, 실현된 공공지원의 공개와 환수조건, 가격 35% 하락 때의 조정순서, 다음 호황에서 복원할 기준을 넣으십시오.

1.6. 90초 발언 예시

“저는 **답안 C, 영업이익이 아니라 가용 배분액을 기준으로 나누는 방식**을 택하겠습니다. 실제 회사 발표에서 2025년 영업이익은 47.2063조 원, 배당은 2.1조 원이었지만 두 수치는 배분 가능한 현금과 같지 않습니다. 가상 사례에서는 세후 영업현금 10조 원에서 유지·안전 투자 3조 원, 계약된

성장 투자 2조 원, 운전자본·부채 안전선 1조 원을 빼 4조 원만 배분하겠습니다. 재투자 1.6조 원, 노동 1조 원, 주주 0.8조 원, 전력·용수와 지역 0.4조 원, 불황 준비금 0.2조 원이 제안입니다. 호황기에 더 투자해야 다음 고용과 수익을 지킨다는 반론은 타당합니다. 그래서 고객 최소 구매가 확정되고 가격 35% 하락에도 투자 현금이 1.5배 남으면 준비금과 주주 몫 일부를 재투자로 옮기겠습니다. 반대로 가용 배분액이 두 분기 연속 음수가 되면 자사주 매입과 임원 변동 보상부터 멈추되 기본급·안전·필수 교육은 지키겠습니다. 공정한 배분은 같은 비율이 아니라 같은 분모와 호황·불황의 대칭 규칙을 미리 합의하는 일입니다.”

1.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- HBM 제품별 영업이익이 공개되지 않았다면 23.7390조 원 증가분 중 'AI 초과이익'을 어떻게 추정하겠습니까?
- 제안한 40%·25%·20%·10%·5%를 각각 5%포인트 바꾸게 할 객관적 지표는 무엇입니까?
- 노동자는 수년간의 숙련 기여를, 주주는 적자기의 자본손실을 주장합니다. 한 경기순환 안에서 두 기여를 어떻게 비교하겠습니까?
- 자사주 소각의 12.2조 원 시장가치를 현금배당과 같은 주주환원으로 평가하되 현금유출과 혼동하지 않을 방법은 무엇입니까?
- 세액공제와 인프라 지원이 늘 때 지역기금을 늘리면 법인세·보조금·지역분담을 이중 계산하는 문제가 생기지 않습니까?

- 메모리 가격이 35% 하락하고 가용배분액이 음수가 되면 주주환원·성과급·추가투자 가운데 무엇을 먼저 줄이며, 회복 뒤 무엇을 먼저 복원하겠습니까?

1.8. 출처

- SK하이닉스, SK hynix Announces FY25 Financial Results (2026-01-28)
- SK하이닉스, SK hynix Announces 2Q26 Financial Results (2026-07-29)
- SK하이닉스, New Facility Investment for Yongin Semiconductor Cluster (2026-02-25)
- SK하이닉스, DBL Performance—2025 SV-EV 추정값 (2026 열람)
- 대한민국 정책브리핑·기획재정부, 「글로벌 반도체 경쟁력 선점을 위한 재정투자 강화 방안」 (2025-04-17)
- 국가물관리위원회, 환경부 「용인 반도체 클러스터 용수 공급 사업 본격화」 (2025-05-16)
- 국세청, 「법인세 공제·감면 주요 제도」 —국가전략기술·반도체 투자세액공제 (2026 열람)
- 조선시대 책문 아카이브, 정조 1798년 「호남의 일곱 폐단과 해법」

자료 메모: 2025년·2026년 실적, 배당, 자사주 수와 회사가 제시한 시장가치, 다년 시설계획, DBL 추정값은 각 회사 원문에 따른 실제 공개값 또는 회사의 공식 계획·평가입니다. HBM이 실적에 기여했다는 설명과 DBL 분류는 회사의 주장

1. AI 호황의 이익은 누구의 몫인가

·측정이며 제품별 이익이나 법인세비용과 같다고 보지
않았습니다. 정부의 5.1조 원, 70%, 5%포인트와 용수 2.2조
원·107.2만m³/일은 국가 전체 지원·인프라 계획이지 특정
기업의 수령액·사용량이 아닙니다. 한빛메모리의 10조·3조·2
조·1조·4조·2.2조·1.4조·1.8조·0.6조·0.8조·0.2조·5.5조·0.3조,
가격 35%, 배분액과 전환 임계값은 모두 토론용 가정입니다.

2. 전쟁은 인류를 진보시키는가

오늘의 책문



전쟁에서 발전한 자 율 추 적 기술을 신 입 설 계 엔지니어가 민수 재난 드론에 적용해야 하는가?

1568년 선조의 책문¹은 분노만으로 정벌을, 두려움만으로 화친을 택하지 말고 명분·역량·형세를 함께 판단하라고 요구했습니다. 그 질문 구조를 빌려, 전쟁이 기술 능력을 키웠다는 사실과 그 기술이 인간의 삶을 낮게 했다는 평가를 분리합니다.

¹이 장 이 빌 린 책 문 (策 問), 곧 '왕의 질 문'은 "외적을 대 할 때 정벌과 화 친 가운데 무엇을 택해야 하며, 명분과 힘과 형세를 어떻게 함께 판단할 것인가?"였습니다. 책문 아카이브가 공개 번역의 뜻을 줄여 재구성한 한문은 "禦外之道, 戰與和而已。義、力、勢, 何所先後?"입니다. 원문 직역으로 인용한 문장이 아닙니다. 이 장의 질문도 원문의 현대어 번역이 아니라, 전쟁을 명분만으로 판단하지 않고 힘·형세·사후 결과까지 보게 한 구조를 오늘의 기술 문제에 적용한 재해석입니다.

병기는 날로 정교해졌으나 백성의 삶도 그만큼 나아졌는가.
전쟁이 낳은 기술을 진보라 부르려면 무엇을 기준으로 삼아야 하는가?

이 문장은 특정 왕의 원문을 옮긴 인용문이 아니라, 조선시대 책문의 형식을 빌려 이 장의 쟁점에 맞게 새로 쓴 질문입니다.

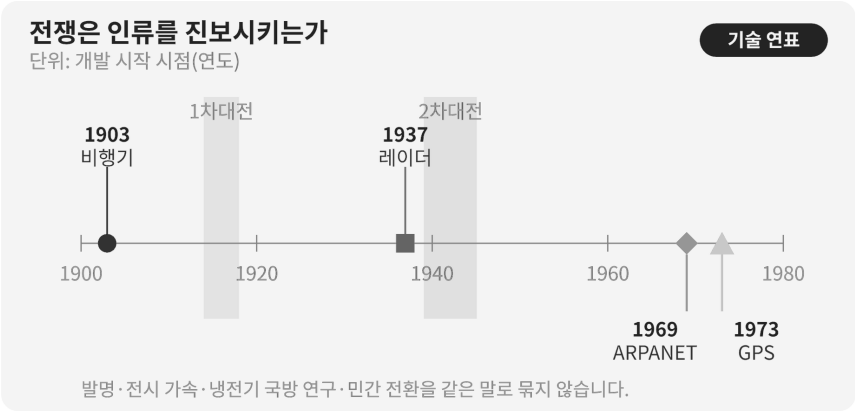
2.1. 왜 지금 이 질문인가

전쟁이 기술을 ‘발명했다’는 말과, 이미 있던 기술의 개발·양산·보급을 ‘가속했다’는 말은 구분해야 합니다. 비행기는 1차 세계대전 전에 발명됐지만 전쟁 중 정찰·통신·고공비행·엔진 기술이 빠르게 발전했고, 항공 산업의 생산 기반도 커졌습니다. 2차 세계대전은 레이더·전자계산·제트 추진의 연구와 대량 운용을 앞당겼습니다. 반면 인터넷의 뿌리인 ARPANET은 1969년, GPS의 통합 개발은 1973년 시작됐습니다. 두 기술은 세계대전의 직접 산물이라기보다 냉전기 국방 연구가 민간 기반시설로 확산된 사례입니다.

우크라이나 전쟁은 저가 드론, 위성통신, 전자전, 영상인식과 전장 소프트웨어를 짧은 주기로 결합하는 방식을 발전시켰습니다. 이 체계의 밑바닥에는 이미지센서, 통신칩, 전력반도체, 메모리와 프로세서가 있습니다. 같은 반도체가 산불 지역에서 사람을 찾고 자동차 사고를 막기도 하지만, 표적을 찾아 타격하는 무기의 눈과 두뇌가 되기도 합니다.

따라서 이 장의 쟁점은 “전쟁이 기술을 발전시키는가”에서 끝나지 않습니다. 기술 능력의 진보와 인류의 진보를 같은 말로 볼 수 있는가, 그리고 전쟁에서 축적한 기술을 평화의 편익으로 전환할 책임이 누구에게 있는가를 묻습니다.

2.2. 데이터 렌즈



2.2.1. 근거 데이터 표

근거	확인된 사실	토론에서의 의미
1	미국 스미소니언 국립항공우주 박물관은 1차 세계대전이 비행기를 제한된 성능의 기계에서 전문 임무를 수행하는 군용 항공기로 바꾸고 전후 항공 산업의 토대를 놓았다고 설명합니다(2025).	전쟁은 비행기를 발명한 것이 아니라 성능·표준화·양산을 가속했습니다.
2	미 육군은 1937년 시연된 레이더가 2차 세계대전에서 급속히 발전했고, 이후 항공교통·기상관측 등 일상 영역에 들어왔다고 설명합니다(2025).	군사 연구의 민간 확산은 가능하지만 전쟁의 희생을 정당화하지는 않습니다.

근거	확인된 사실	토론에서의 의미
3	DARPA의 4개 노드 ARPANET은 1969년 가동됐고, 미 국방부가 통합한 NAVSTAR GPS 사업은 1973년 시작됐습니다.	인터넷·GPS를 세계대전직접 발명품이라고 말하면 연표가 틀립니다. 냉전기 국방 연구의 민간 전환으로 표현해야 합니다.
4	NATO의 우크라이나 전훈 자료는 저가 공격 무인기와 전자전이 서로의 운용법을 빠르게 바꾸고 있다고 분석합니다.	진행 중인 전쟁의 전과·생산량을 확정값처럼 인용하지 않고, 기술의 반복 주기가 짧아졌다는 질적 변화만 판단 근거로 씁니다.

이 장에서 먼저 읽어야 할 것은 **개발 시점**입니다. 비행기는 1차 세계대전 전에, 레이더는 2차 세계대전 전에 존재했습니다. ARPANET과 GPS는 두 차례 세계대전이 끝난 뒤 시작됐습니다. 이 연표만 확인해도 '전쟁의 발명'과 '전쟁이 가속한 개발', '냉전기 국방 연구의 민간 전환'을 구분할 수 있습니다. 진행 중인 전쟁의 생산량·격추율은 계속 바뀌고 발표 주체의 이해관계도 크므로 모범 발언의 근거 수치에서 제외합니다.

2.2.2. 이 숫자를 읽는 법

- 드론 생산량과 타격 횟수는 발표 시점마다 달라지는 작전 수치이며, 기술의 민간 편익을 보여주지 않습니다.

- 전쟁 뒤 민간에 쓰인 기술이 있다는 사실은 “전쟁이 없었다면 그 기술은 생기지 않았다”는 반사실을 증명하지 못합니다.
- 교전 당사자의 격추율·파괴율·전과는 측정 방법과 이해관계가 있으므로 상대 측 자료와 독립 조사로 교차검증해야 합니다.
- 연구비·인력·반도체가 무기에 집중되면서 의료·기후·교육 기술이 잃은 기회는 전과 통계에 나타나지 않습니다.

2.3. 대립 답안

2.3.1. 답안 A — 진보론

전쟁은 실패 비용과 시간 압박을 극단적으로 높여 연구비, 인재, 현장 피드백을 한곳에 모읍니다. 1차 세계대전의 항공·무선통신, 2차 세계대전의 레이더·전자계산, 냉전기의 ARPANET·GPS처럼 군사 수요에서 출발하거나 가속된 기술이 민간 항공, 통신, 물류와 재난 대응의 기반이 됐습니다. 우크라이나 전쟁에서도 저가 무인기, 전자전, 위성통신과 신속 조달의 발전이 재난 탐색·시설 점검·자율 이동 기술로 확산될 가능성이 있습니다.

이 답의 강점은 전쟁이 기술 개발의 속도와 규모를 실제로 바꾼다는 점을 외면하지 않는 데 있습니다. 그러나 기술의 성능 향상을 곧 인류의 도덕적·사회적 진보로 부르는 순간, 희생자를 혁신의 비용으로 처리하는 오류에 빠집니다.

2.3.2. 답안 B — 퇴보론

전쟁이 가장 먼저 최적화하는 것은 사람을 살리는 방식이 아니라 더 빨리 탐지하고, 더 멀리 타격하며, 더 적은 비용으로 공격하는 방식입니다. 드론과 AI는 병사의 위험을 줄일 수 있지만 공격의 정치적 문턱을 낮추고, 책임 소재가 불분명한 자동화된 살상을 늘릴 수 있습니다. 인프라 파괴, 인재 유출, 교육 중단, 감시의 일상화와 막대한 기회비용까지 포함하면 일부 기술의 발전만으로 인류가 진보했다고 말하기 어렵습니다.

이 답의 강점은 “민간에 쓸 수 있게 됐다”는 사후 편익이 전쟁 자체의 정당성을 만들지 못한다는 점을 분명히 하는 데 있습니다. 약점은 방어 기술과 억지력, 전쟁 중 생명을 구한 통신·요격·지뢰 제거 기술의 가치를 충분히 설명하지 못할 수 있다는 점입니다.

2.3.3. 답안 C — 조건부론

전쟁은 기술 능력을 발전시킬 수 있지만 인류를 자동으로 진보시키지는 않습니다. 진보라는 판정은 성능이 아니라 결과로 내려야 합니다. 민간 전환의 폭, 생명 보호 효과, 통제 가능성, 책임 추적성, 확산 뒤의 오용 위험, 전쟁이 아닌 공공 연구로 같은 성과를 얻을 가능성을 함께 봐야 합니다. 반도체 기업도 “민수용 부품을 팔았다”는 이유만으로 책임에서 벗어날 수 없으며, 최종 용도 확인과 인권 실사, 수출통제 준수, 오용 발견 시 공급 중단 절차를 갖춰야 합니다.

2.3.4. 답안 C의 판정 축

토론에서는 '기술 진보'와 '인류 진보'를 두 줄로 나누어 평가합니다.

판정 축	확인 질문
기술 능력	성능·가격·생산속도·신뢰성이 실제로 얼마나 개선됐습니까?
생명과 안전	민간인과 전투원의 사망·부상·오인 피해가 줄었습니까?
민간 확산	전후 의료·교통·통신·재난 대응으로 이전된 편익이 누구에게 돌아갑니까?
통제와 책임	인간의 최종 판단, 로그, 감사, 중단 장치와 책임 주체가 있습니까?
대안과 기회비용	전쟁이 아닌 공공 연구와 국제 협력으로 같은 기술을 만들 수 있었습니까?

다섯 축 가운데 기술 능력만 개선되고 생명·책임·대안 지표가 악화됐다면 “기술은 발전했지만 인류는 퇴보했다”고 답할 수 있습니다. 이것이 모순이 아니라 이 장의 핵심 구분입니다.

2.4. AI 조사 설계

2.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

1·2차 세계대전과 우크라이나-러시아 전쟁에서 개발·양산·운용이 빨라진 기술을 조사하십시오. 비행기·레이더·원자력·드론·전자전·위성통신·AI·반도체를 구분하고, 각 기술마다 ① 전쟁 전 존재 여부, ② 전쟁 중 달라진 성능·운용법, ③ 전후 민간 이전, ④ 민간인 피해와 오용, ⑤ 발표 주체·문서명·연도·원문 URL을 표로 제시하십시오. ARPANET과 GPS를 세계대전의 직접 발명으로 쓰지 말고 실제 개발 시점을 확인하십시오. 진행 중인 전쟁의 전과·생산량·요격률은 결론의 근거 수치에서 제외하고, 확인된 사실·기관의 주장·분석자의 추론을 분리하십시오. 마지막에는 기술 가속론·인류 퇴보론·민수 전환론을 가장 강하게 만드는 자료와 결론을 바꿀 임계값을 각각 제시하십시오.

2.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	확인 항목
1	군·정부·국제기구의 원문	기술 개발 시점, 작전 범위, 개념 정의
2	박물관·공공 연구기관의 기술사	전쟁 전 존재 여부, 전쟁 중 개선, 민간 이전 시점
3	피해·인도주의 자료	민간인 피해, 기반시설 파괴, 의료·교육 손실

4 기업·연구기관 자료

부품·소프트웨어의 실제 기능,
최종용도 통제, 전후 전환 가능성

2.4.3. 정보 판정

1. **발명과 가속을 구분합니다.** 전쟁 전에 존재한 기술이면 ‘발명’이 아니라 성능 개선·양산·통합이 빨라졌다고 씁니다.
2. **연표를 대조합니다.** ARPANET 1969년, GPS 통합개발 1973년처럼 냉전기 사업을 세계대전의 직접 산물로 돌리지 않습니다.
3. **능력과 결과를 분리합니다.** 탐지거리와 같은 기술지표는 생명·자유·복지의 개선을 자동으로 증명하지 않습니다.
4. **진행 중인 전쟁의 변동 수치는 발언 근거에서 뺍니다.** 전과·피해·요격률·생산량은 독립 검증이 끝나기 전까지 쟁점의 배경으로만 다룹니다.
5. **대안의 기회비용을 묻습니다.** 같은 연구비와 인력이 평화적 공공 연구에 쓰였을 때 얻을 성과를 반사실 가정으로 표시합니다.

2.4.4. 토론의 핵심

- 전쟁이 기술의 속도를 높였다는 사실과 인류의 **방향**을 개선했다는 평가는 다릅니다.
- 민간 이전의 편익과 전쟁 중 발생한 생명·자유·교육의 손실을 같은 단위로 억지 환산하지 않습니다.

- 반도체·AI처럼 민수와 군수가 겹치는 기술에는 최종 사용자 확인·인간 통제·오용 발견 뒤 중단 절차가 필요합니다.
- 좋은 답은 전쟁을 찬양하거나 기술을 부정하지 않고, 기술 능력이 인간의 진보로 바뀌는 조건을 제시합니다.

2.5. 사례형 토론

다음은 실제 기업 사례가 아닌 **면접용 가정**입니다. 당신은 입사 6개월 차 영상처리 칩 설계 엔지니어입니다. 팀은 전쟁 영상으로 공개된 데이터와 상용 드론 자료를 함께 학습한 객체 추적기를 산불 구조 드론에 넣으려 합니다. 기존 모델보다 실종자 탐지율은 12%포인트 높고 연산전력은 18% 낮지만, 차량과 사람을 장시간 추적하는 기능은 군사용 표적화에 전용될 수 있습니다. 민수 데이터만으로 다시 학습하면 출시가 4개월 늦고 탐지율은 6%포인트 낮아질 전망입니다. 이 수치는 모두 가정입니다.

1. 설계팀은 장시간 추적·좌표출력·외부모델 교체 기능 가운데 무엇을 칩과 펌웨어에서 제한할지 제시합니다.
2. 구조기관은 악천후 탐지와 실종자 재식별의 필요성을, 안전·윤리 담당자는 감시와 표적화 전용 위험을 제시합니다.
3. 검증팀은 전쟁 자료가 탐지율 향상에 실제로 기여했는지 민수 데이터만 쓴 대조모델과 비교합니다.
4. 팀은 기존 모델 그대로 출시·민수 데이터만으로 전면 재개발·위험 기능을 제거한 민수 전용 설계 가운데 하나를 선택합니다.

핵심은 거래 상대를 심사하는 데 그치지 않고, 엔지니어가 제품의 기능과 데이터 단계에서 오용 가능성을 실제로 줄일 수 있는지 판단하는 것입니다.

2.6. 90초 발언 예시

“저는 답안 C, 위험 기능을 제거한 민수 전용 설계를 선택하겠습니다. 비행기는 1차 세계대전 전에 존재했고, ARPANET과 GPS는 각각 1969년과 1973년에 시작됐습니다. 이 연표는 전쟁이 모든 기술을 발명했다는 주장을 반박하지만, 전쟁이 개발과 운용을 빠르게 만들었다는 사실까지 부정하지는 않습니다. 사례의 탐지율 12%포인트 향상, 전력 18% 절감, 출시 4개월 지연은 모두 가정입니다. 민수 데이터만 쓰면 구조 성능과 출시 시점을 잃는다는 반론도 인정합니다. 그래서 모델은 유지하되 장시간 개인 추적, 정밀 좌표 외부 전송, 승인되지 않은 모델 교체를 막겠습니다. 민수 대조 모델과 비교해 전쟁 데이터의 기여를 검증하고 실종자 탐지율과 오인 추적을 함께 공개하겠습니다. 제한 기능을 우회할 수 있거나 오인 추적이 사전 기준을 넘으면 출시를 보류하겠습니다. 이 기준은 민수 전환 뒤에도 계속 점검하겠습니다. 기술 능력의 향상이 생명 보호와 통제 가능성으로 이어질 때만 인류의 진보라고 부를 것입니다.”

2.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 비행기·인터넷·GPS의 민간 편익이 크다면 전쟁도 필요한 혁신 수단이라고 인정해야 합니까?
- 전쟁과 같은 예산·규제 완화를 기후·감염병 연구에 적용했다면 같은 속도를 낼 수 있지 않았겠습니까?
- 진행 중인 전쟁의 드론 수치를 모범 발언에서 제외하면 어떤 중요한 정보를 놓칠 수 있습니까?

- 영상처리 칩 제조사가 최종 사용자를 알 수 없었다면 어디까지 책임져야 합니까?
- 인간이 승인하지만 AI 추천을 거의 그대로 따르는 무기체계를 '인간 통제'라고 부를 수 있습니까?
- 전후 민간 이전이 금지돼야 할 기술과 적극 이전해야 할 기술을 어떤 기준으로 나누겠습니까?

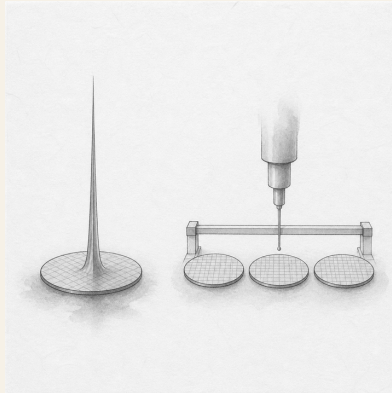
2.8. 출처

- Smithsonian National Air and Space Museum, The Evolution of World War I Aircraft (2025)
- U.S. Army, Radar demonstration transforms the Army (2025)
- DARPA, ARPANET (2025 갱신)
- GPS.gov, The History of GPS Technology: Government Collaboration and Technology Transfer (2018)
- NATO JALLC, Ukraine Insights: Electronic Warfare against One-Way Attack Drones (2026)
- U.S. Congressional Research Service, Defense Primer: Emerging Technologies (2026)
- 조선시대 책문 아카이브, 1568년 선조 「정벌인가 화친인가」

자료 메모: 진행 중인 전쟁의 전과·격추율·생산량은 빠르게 바뀌고 발표 주체의 이해관계가 크므로 모범 발언의 근거 수치에서 제외했습니다. 사례의 성능·일정 수치는 토론용 가정입니다.

3. 최고치보다 재현성을 우선할 것인가

오늘의 책문



한 연 구 샘플의 최 고 성능과 반 복 재현성이
충돌한다면 무엇을 다 음 개 발 단계로 넘겨야
하는가?

1447년 세종의 법과 운용에 관한 책문¹은 새 기준을 하나 더 만드는 데서 멈추지 않고, 그 기준을 누가 어떤 원칙으로 운용할지를 답하게 했습니다. 연구개발에서도 최고치 한 번은 가능성을 보여 주지만, 같은 절차를 다른

¹이 장 이 연결한 실 제 책 문 (策 問) 은 법 이 폐단을 낳 아 다 시 법 을 세우는 순환과 권한의 자리를 물었습니다. 책문 아카이브가 공개 번역의 뜻을 줄여 재구성한 한문은 “法 立 而 弊 生, 弊 生 而 法 又 立。 其 所 以 救 之 者 何 歟? 政 權 當 歸 於 何 所 歟?”이며 원 문 직역이 아닙니다. “법 을 세우면 폐단이 생기고 폐단이 생기면 다 시 법 을 세운다. 이 를 구제할 방법은 무엇이며 권한은 어디에 돌아가야 하는가”라는 물음입니다. 오늘의 질문은 당시의 법제를 실 험 규정으로 번역한 것 이 아니라, 좋은 기준도 운용자와 검 증 절차가 바 로 서 지 않으면 성과를 보장하지 못한다는 질 문 구조를 연구개발에 연결한 재해석입니다.

날·다른 웨이퍼·다른 장비에서 되풀이할 수 있어야 다음 사람이 그 결과를 사용할 수 있습니다.

3.1. 왜 지금 이 질문인가

미국 NIST가 2025년 발표한 반도체 공정가스용 저유량 표준 SLowFlowS는 0.01~1,000 cm³/min의 유량 범위에서 95% 신뢰수준 확장불확도를 유량의 0.056~0.098%로 제시했습니다. 같은 연구의 선행 반복시험에서는 약 150 sccm에서 질소 10회와 육불화황 3회의 계기계수 표준편차가 각각 0.02%였습니다.

이 수치들은 '오차가 거의 없다'는 한 문장으로 합칠 수 없습니다. 0.02%는 특정 반복조건에서 값이 얼마나 모였는지를 나타내고, 0.056~0.098%는 교정·온도·압력·부피 등 불확도 성분을 포함한 확장불확도입니다. 반복값이 촘촘해도 모두 같은 방향으로 치우쳤다면 정확한 결과가 아닐 수 있습니다.

연구 샘플의 최고 성능도 같은 방식으로 읽어야 합니다. 최고치는 기술의 상한을 탐색하는 데 중요하지만, 최고 샘플만 골라 평균처럼 보고하거나 측정 불확도보다 작은 차이를 개선으로 부르면 양산팀은 재현할 수 없는 목표를 넘겨받습니다. 신입 연구원은 최고치, 중심값, 산포, 규격 미달 수, 측정 불확도와 조건 변경 뒤 결과를 한 표에 놓아야 합니다.

3.2. 데이터 렌즈

반복 산포와 확장불확도는 다른 값이다

NIST 2025 · 수치는 모두 유량 대비 백분율

제한된 반복시험

약 150 sccm · 계기계수 표준편차

질소 · 10회 0.020%

육불화황 · 3회 0.020%

같은 조건에서 값이 모인 정도

SLOWFlowS 불확도

95% 신뢰수준 · 확장불확도

대형 탱크 0.056%

소형 탱크 0.098%

여러 불확도 성분을 합친 범위

정의가 달라 두 패널의 막대 길이를 직접 비교하지 않습니다

3.2.1. 근거 데이터 표

구분	원자료의 수치·범위	연구개발 판단에서의 의미
측정 범위	SLOWFlowS는 표준상태 273.15 K, 101.325 kPa에서 0.01~1,000 cm ³ /min를 다룹니다.	성능 수치는 적용 범위와 기준상태를 함께 적어야 합니다.
반복성 시험	약 150 sccm에서 질소 10회와 육불화황 3회의 계기계수 표준편차는 각각 0.02%였습니다.	같은 조건의 산포가 작다는 근거이며 장비·날짜가 바뀐 재현성을 모두 증명하지는 않습니다.
확장불확도	대형 탱크는 유량의 0.056%, 소형 탱크는 0.098%였습니다. 두 값은 95% 신뢰수준의 확장불확도입니다.	표준편차와 정의가 다르므로 같은 막대 순위로 우열을 정하면 안 됩니다.

3. 최고치보다 재현성을 우선할 것인가

구분	원자료의 수치·범위	연구개발 판단에서의 의미
온도 검증	15시간 동안 탱크 표면의 24개 온도센서는 서로 63 mK 안에서 일치했고, 각 센서의 표준편차는 2 mK 미만이었습니다.	장시간·다지점 검증이 단일 순간의 좋은 측정보다 강한 근거가 됩니다.
종 호 과	질소 교정값에 제작사 보정계수를 적용한 다른 가스 측정에서 유량 대비 최대 $\pm 6\%$ 의 오차가 남았습니다.	반복성이 좋아도 물질·방법이 바뀌면 계통오차가 커질 수 있습니다.

3.2.2. 이 숫자를 읽는 법

0.02%와 0.056~0.098%는 서로 다른 질문에 답합니다. 앞의 값은 제한된 반복시험의 표준편차이고, 뒤의 값은 여러 불확도 성분을 합친 95% 확장불확도입니다. 작은 표준편차만 보고 측정 정확도가 0.02%라고 말해서는 안 됩니다.

질소 10회와 육불화황 3회도 충분한 양산 검증 표본이 아닙니다. NIST 연구는 새로운 국가 유량표준의 검증이며, 특정 공정 레시피의 수율 보증시험이 아닙니다. 다만 '몇 번 측정했는가, 무엇을 바꿨는가, 어떤 불확도를 포함했는가'를 성능값과 함께 공개하는 연구 태도의 사례입니다.

최고치와 재현성은 적지 않습니다. 최고치는 탐색 단계의 가설을 만들고, 반복성과 재현성은 그 가설을 다음 단계로 넘길 자격을 확인합니다.

보고서에는 최고치를 지우지 않되, 사전 정의한 제외기준 없이 좋은 샘플만 고른 값인지와 독립 재측정에서 유지되는지를 밝혀야 합니다.

3.3. 대립 답안

3.3.1. 답안 A — 최고치 우선 탐색

초기 연구의 목적은 아직 보지 못한 성능 가능성을 찾는 데 있습니다. 평균만 안정적으로 만드는 데 집중하면 위험한 가설을 일찍 버리고 기존 공정 주변만 탐색할 수 있습니다. 한 샘플의 최고치라도 측정 오류가 아니라는 최소 확인을 통과했다면 다음 실험의 방향을 바꾸는 중요한 증거입니다.

다만 최고치를 개발 완료값으로 부르지는 않습니다. 원자료, 샘플 선택과 측정조건을 공개하고 '탐색 결과'로 표시한 뒤 재현 원인을 찾는 후속실험 예산을 요청해야 합니다.

3.3.2. 답안 B — 재현성 우선 이관

양산과 제품개발은 우연히 좋은 샘플이 아니라 반복해서 규격을 만족하는 분포를 사용합니다. 최고치가 높아도 샘플 간 산포가 크고 규격 미달이 반복되면 공정창이 좁거나 아직 모르는 교란요인이 있다는 뜻입니다. 다음 단계에는 낮은 최고치라도 중심값과 산포가 안정된 조건을 넘기는 편이 책임 있는 선택입니다.

그러나 지나치게 보수적인 기준은 혁신적인 후보를 계속 연구할 기회를 없앨 수 있습니다. 안정 조건을 이관하더라도 최고치 후보를 별도 연구트랙에 남겨 원인을 규명해야 합니다.

3.3.3. 답안 C — 탐색과 이관의 이중 관문

최고치는 '기술 가능성', 반복분포는 '이관 가능성'으로 분리해 승인합니다. 최고치 후보는 독립 재측정과 장비·날짜·웨이퍼를 바꾼 재현시험을 설계하고, 안정 후보는 제한된 파일럿에서 공정능력과 성능 손실을 확인합니다.

같은 숫자로 두 후보를 줄 세우지 않습니다. 최고치 후보에는 개선 메커니즘과 재현 성공률을, 안정 후보에는 평균·산포·규격 미달률과 비용을 관문으로 둡니다. 어느 후보도 관문을 못 넘으면 '성과 없음'이 아니라 가설과 실패 조건이 명확해졌다고 기록합니다.

3.4. AI 조사 설계

3.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

전력반도체 연구 샘플 두 레시피 가운데 파일럿 공정으로 이관할 후보를 평가하십시오. 원자료에서 샘플·웨이퍼·장비·측정일·작업자별 항목전압, 온저항, 결측과 재측정 이력을 보존하십시오. 최고값·평균·중앙값·표준편차·규격 미달 수를 계산하고, 측정시스템의 교정이력과 95% 확장불확도를 별도로 표시하십시오. 제외값은 사전 기준이 있는 경우와 사후에 뺀 경우를 구분하십시오. 동일 조건 반복성, 장비·날짜

·작업자를 바꾼 재현성, 양산 공정창을 나눠 평가하십시오. 사실·계산·가정·권고를 분리하고 각 외부 근거에는 문서명·발행기관·연도·직접 URL을 붙이십시오. 최고치 우선, 재현성 우선, 이중 관문의 장단점과 결론이 바뀌는 수치 조건을 제시하십시오.

3.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	샘플 원자료	모든 측정값, 샘플·웨이퍼 위치, 결측, 재측정과 제외 사유
2	실험 레시피·장비 로그	재료 로트, 공정조건, 장비, 챔버 상태, 측정일과 작업자
3	측정시스템 자료	교정표준, 분해능, 반복성·재현성, 불확도 예산과 환경조건
4	규격·제품 요구	항복전압 하한, 온저항·열·수명 한계, 고객 사용조건
5	후속 파일럿 계획	표본 수, 무작위화, 독립 재현기관, 성공·중단·재시험 기준

3.4.3. 정보 판정

1. **선택 편향:** 최고 샘플만 남기거나 사후 기준으로 이상치를 제거하지 않습니다.

3. 최고치보다 재현성을 우선할 것인가

2. **측정 구분:** 반복성, 재현성, 정확도와 확장불확도를 같은 지표처럼 섞지 않습니다.
3. **효과 크기:** 후보 간 차이가 측정 불확도와 샘플 산포보다 큰지 확인합니다.
4. **공정 이동:** 한 웨이퍼의 다이 수를 독립 웨이퍼 수처럼 세지 않습니다.
5. **이관 관문:** 평균뿐 아니라 규격 미달, 산포, 공정창과 독립 재현을 통과해야 합니다.

3.4.4. 토론의 핵심

- 최고치가 규격을 크게 넘더라도 반복 표본의 3분의 10이 미달이면 이관할 수 있습니까?
- 측정 불확도보다 작은 성능 차이를 연구 성과라고 부를 수 있습니까?
- 다른 장비에서 평균이 같고 산포가 커지면 재현 성공으로 보겠습니까?
- 안정 레시피의 온저항 손실을 얼마까지 받아들일 수 있습니까?

3.5. 사례형 토론

다음 수치는 특정 기업이나 제품의 실제 결과가 아닌 **면접용 가정**입니다. 당신은 전력반도체 연구팀의 신입 엔지니어입니다. 파일럿 공정으로 한 레시피만 넘길 수 있습니다.

- 레시피 A는 12개 소자의 항복전압 최고치가 1,280 V, 평균이 1,195 V, 표준편차가 42 V이며 4개가 규격 1,200 V에 못 미쳤습니다.

- 레시피 B는 최고치가 1,250 V, 평균이 1,232 V, 표준편차가 11 V이며 12개 모두 1,200 V 이상이었습니다.
 - 측정의 95% 확장불확도는 ± 8 V로 가정합니다.
 - B의 온저항은 A보다 6% 높아 효율 손실이 예상됩니다.
1. 연구팀은 A의 최고치가 측정·선택 오류가 아닌 물리적 개선인지 확인합니다.
 2. 계측팀은 ± 8 V 불확도 예산과 장비·날짜를 바꾼 재측정을 검토합니다.
 3. 제품팀은 B의 온저항 6% 증가가 열설계와 고객규격에 미치는 영향을 계산합니다.
 4. 당신은 **A 이관·B 이관·둘 다 보류** 가운데 하나를 택합니다.
 5. 선택하지 않은 레시피의 후속실험과 결론 전환조건도 제시합니다.

좋은 답은 평균이 높은 후보를 고르는 데서 끝나지 않습니다. 규격 미달을 어떻게 처리할지, 불확도와 산포를 구분했는지, 안정성 때문에 잃는 성능을 어디까지 허용할지 설명해야 합니다.

3.6. 90초 발언 예시

“저는 답안 **B**, 재현성이 높은 레시피 **B**를 제한 파일럿으로 이관하고 A는 연구 트랙에 남기겠습니다. NIST의 2025년 공정가스 표준은 0.01~1,000 cm³/min에서 95% 확장 불확도 0.056~0.098%를 제시합니다. 반복값이 촘촘해도 계통 오차가 없다는 뜻은 아니라는 실제 사례입니다. 반면 우리 수치는 가정입니다. A는 최고 1,280 V지만 평균 1,195 V이고 12개 중 4개가 규격에 미달했습니다. B는 평균 1,232 V, 표준편차 11 V이며 미달이 없습니다. A의 최고치가 더 큰 기술 가능성을 보인다는 반론은 인정하지만,

다음 단계에는 다른 엔지니어도 재현할 공정 창을 넘겨야 합니다. B의 온저항이 A보다 6% 높아 열 규격을 넘으면 이관을 보류하겠습니다. A는 독립 장비에서 웨이퍼 3장, 장당 20개를 재시험해 평균 1,230 V 이상, 표준편차 15 V 이하, 불확도 ± 8 V 이하를 모두 만족하면 다시 심사하겠습니다. 파일럿 이관 뒤에도 로트별 산포와 규격 미달을 계속 투명하게 공개하겠습니다. 최고치는 탐색 성과로 기록하고 개발 이관은 재현 가능한 결과로 승인하겠습니다.”

3.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 레시피 A의 4개 미달이 모두 웨이퍼 가장자리라면 결론을 바꾸겠습니까?
- 레시피 B의 온저항 6% 증가가 시스템 전력 1% 증가에 그친다면 어떤 근거로 허용하겠습니까?
- 12개가 한 웨이퍼에서 나온 값이라면 표본 수를 왜 12로 그대로 보면 안 됩니까?
- 다른 장비에서 평균은 유지됐지만 표준편차가 22 V로 커지면 재현됐다고 보겠습니까?
- 측정 불확도가 ± 8 V에서 ± 20 V로 커지면 두 레시피의 비교를 어떻게 다시 설계하겠습니까?
- 최고치를 보도자료에 먼저 공개하라는 요청을 받으면 어떤 문구와 제한조건을 붙이겠습니까?

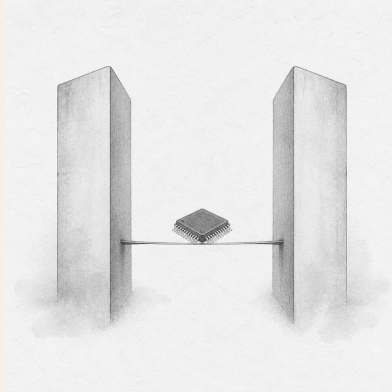
3.8. 출처

- 미국 NIST, Pope 외, SLOWFlowS: A Novel Flow Standard for Semiconductor Process Gases (2025)
- 미국 국립의학도서관 PMC, SLOWFlowS 논문 원문·실험자료 (2025)
- 미국 NIST, Research Updates—Gas Flow for Semiconductor Manufacturing (2025)
- BIPM/JCGM, International Vocabulary of Metrology —Repeatability and Reproducibility (2012, 2026 열람)
- BIPM/JCGM, Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (2008)
- 미국 NIST, CHIPS for America Metrology Program (2026 열람)
- 조선시대 책문 아카이브, 세종 1447년 「법의 폐단과 권력의 자리」
- 국사편찬위원회, 『세종실록』 세종 29년 8월 27일 기사 (1447)

자료 메모: 0.01~1,000 cm³/min, 0.02%, 0.056~0.098%, 24개 센서, 63 mK, 2 mK와 최대 ±6%는 NIST 원자료입니다. 항복전압 1,280·1,250·1,195·1,232 V, 표준편차 42.11 V, 규격 1,200 V, 불확도 ±8 V, 온도항 6%와 후속 관문은 면접용 가정입니다.

4. 미·중 수출통제와 기술의 국적

오늘의 책문



미국의 대중국 첨단 반도체 통제 아래 중국 매출 비중이 큰 한국 장비사의 신입 전략 담당자는 중국 계약을 보류하고 대체시장 인증을 앞당겨야 하는가?

중종대 문집에 전하는 책문¹은 외교를 말재주나 단기 성과로만 보지 않고 국가의 뜻과 신뢰를 누가 어떻게 책임질지 물었습니다. 오늘의 응시자도 '미국 편'과 '중국 편' 가운데 하나를 고르는 데서 멈춰서는 안 됩니다. 통제가

¹이 장이 빌린 책문(策問), 곧 '왕의 질문'은 "나라의 뜻을 정확히 전하고 국격을 지키는 사신에게 말재주와 문장보다 먼저 필요한 것은 무엇인가?"였습니다. 책문 아카이브가 제시한 한문 재구성은 "奉使傳國意，才辯與德行孰先?"이며 원문 직역은 아닙니다. 공개 자료에서는 정확한 시험 연도와 순위가 확정되지 않아 '중종대 문집 수록 대책'으로만 표기합니다. 이 장의 질문도 원문의 번역이 아니라, 외교의 기술보다 장기 신뢰와 책임을 먼저 묻는 구조를 수출통제 문제에 적용한 재해석입니다.

만드는 시간의 이익, 한국 기업이 잃는 시장, 중국의 대체기술 개발, 한국이 확보해야 할 독보적 기술을 함께 계산해야 합니다.

4.1. 왜 지금 이 질문인가

미국의 대중국 통제는 '반도체 수출 금지' 한 문장으로 요약할 수 없습니다. 2022년 10월 첨단 연산칩과 반도체 제조 장비 통제가 시작됐고, 2023년에는 성능 기준과 우회 방지 범위가 조정됐습니다. 2024년 12월 조치는 24종의 장비, 3종의 소프트웨어 도구, HBM과 140개 중국 관련 기관까지 범위를 넓혔습니다. 네덜란드도 2023년부터 일부 첨단 DUV 노광장비에 허가제를 적용하고 2024년 9월 범위를 확대했습니다. 이것은 모든 노광장비의 일괄 금지가 아니라 품목·최종사용자·목적지에 따른 허가 체계입니다.

한국에는 상반된 효과가 동시에 생깁니다. 첨단 노광장비와 AI 칩이 중국으로 들어가는 속도가 늦어지면 한국의 메모리·파운드리·첨단 패키징 기업은 기술 격차와 동맹 시장을 활용할 시간을 벌 수 있습니다. 반면 중국 고객 비중이 높은 한국 장비·소재 기업은 수출허가, 현장 서비스, 부품 교체와 매출 감소의 부담을 질 수 있습니다. 통제가 오래갈수록 중국 기업은 국산 장비, 공정 자동화, 수율 개선, 구형 장비의 생산성 향상에 더 많은 자원을 투입할 유인도 커집니다.

따라서 핵심은 “통제를 찬성하는가”가 아닙니다. **통제로 얻은 시간을 한국의 독보적 기술로 바꿀 수 있는가**, 그리고 안보 동맹의 편익과 산업 비용을 어떻게 배분할 것인가입니다.

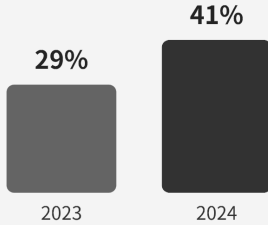
4.2. 데이터 렌즈

미·중 수출통제와 기술의 국적

단위: ASML 시스템 매출 중 중국 출하 비중(%)

규제 연표

ASML 시스템 매출 중 중국 출하 비중



고객 공장 소재지 기준 · EUV 확보와 다름

통제 범위가 넓어진 과정

- 2022.10 미 첨단 칩·제조장비 통제
- 2024.09 네덜란드 일부 DUV 허가 확대
- 2024.12 미 24종 장비·3종 SW·HBM

비중 상승만으로 통제 실패를 뜻하지 않음
DUV 수요와 출하 시차를 함께 확인

4.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	토론에서의 의미
1	미국 BIS는 2022년 10월 7일 첨단 연산칩·슈퍼컴퓨터·반도체 제조 장비에 대한 대중국 통제를 시행했고, 2023년 10월 17일 성능 기준과 우회 방지 범위를 보완했습니다.	통제는 한 번의 조치가 아니라 기술 변화에 맞춰 수정되는 규칙입니다.
2	BIS의 2024년 12월 2일 조치는 24종의 반도체 제조 장비, 3종의 소프트웨어 도구, HBM, 140개 Entity List 추가를 포함했습니다.	한국 장비기업도 미국산 기술·소프트웨어와 최종 사용자에 따라 허가 영향을 받을 수 있습니다.

근거	원자료의 수치·범위	토론에서의 의미
3	네덜란드는 2024년 9월 7일부터 일부 첨단 DUV 노광장비의 국가 허가 범위를 확대했습니다. 네덜란드 정부는 이를 전면 금지가 아닌 건별 심사라고 명시했습니다.	'중국의 모든 포토 장비 수입을 막았다'고 말하면 범위를 과장하게 됩니다.
4	ASML의 시스템 매출 가운데 중국 출하 비중은 2023년 29%에서 2024년 41%로 상승했습니다. 같은 자료에서 2024년 EUV의 시스템 매출 비중은 38%, ArF 이머전 DUV는 44%였습니다.	통제가 강화돼도 허용된 DUV 수요와 출하 시차 때문에 중국 매출 비중은 오를 수 있습니다. 통제의 효과를 단일 매출 숫자로 판정해서는 안 됩니다.
5	ASML은 2025년 중국의 DUV 수요가 예상보다 강했다고 밝혔고, 2026년 중국 매출은 2024~2025년보다 크게 줄 것으로 전망했습니다.	규제의 효과는 즉시 나타나지 않을 수 있으며, 주문·출하·매출 인식 시점을 나눠 봐야 합니다.
6	한·미 양국은 공급망·산업대화에서 안보를 보호하되 세계 반도체 공급망의 혼란을 줄이고 산업의 생존력과 기술 발전을 유지한다는 원칙을 확인했습니다(2023).	동맹의 목표에도 안보와 산업 비용의 균형이 명시돼 있습니다. 한국은 비용 분담과 예측 가능성을 협상해야 합니다.

4.2.2. 이 숫자를 읽는 법

그래프의 **29%→41%**는 “통제가 실패했다”는 결론이 아닙니다. ASML의 전체 시스템 매출에서 고객 공장 소재지가 중국인 비중이며, 중국이 첨단 EUV를 확보했다는 뜻도 아닙니다. 반대로 통제가 한국 기업에 자동으로 이익을 준다는 증거도 아닙니다. 이 수치의 상징성은 **기술 통제와 시장 거래가 같은 방향으로 즉시 움직이지 않는다**는 데 있습니다.

한국 기업을 분석할 때는 다음 네 숫자를 따로 모아야 합니다.

- 중국 매출 비중과 통제품목 매출 비중
- 미국산 부품·소프트웨어가 제품 원가와 기능에서 차지하는 비중
- 허가 신청부터 승인·거절까지 걸린 기간과 서비스 중단일수
- 대체 시장의 수주액, 고객 인증기간, 핵심 장비의 성능·수율 격차

중국의 기술 자립도 역시 발표된 투자액이나 특허 수만으로 판단하지 않습니다. 실제 양산라인의 장비 채택률, 웨이퍼 처리량, 결함밀도, 가동률, 고객 인증과 반복 주문으로 확인해야 합니다.

4.3. 대립 답안

4.3.1. 답안 A — 동맹 기회 활용론

미국의 시장·기술 통제는 한국이 첨단 반도체에서 기술 격차와 이윤을 지킬 시간을 벌어 줍니다. 중국이 EUV와 일부 첨단 DUV 노광장비, 첨단 AI 칩과 HBM을 충분히 확보하지 못하면 최선단 공정과 AI 가속기 생산의 진입장벽이 높아집니다. 한·미 동맹 안에서 한국의 메모리, HBM, 첨단

패키징과 소재·장비 기업이 신뢰할 수 있는 공급자로 자리 잡으면 미국·일본·유럽 고객과 공동 연구, 보조금, 장기계약의 편익도 얻을 수 있습니다.

이 답의 강점은 기술 격차가 영구적이지 않으며 확보한 시간을 투자로 바꿔야 한다는 현실을 본다는 데 있습니다. 다만 통제 자체가 한국의 이윤을 보장하지는 않습니다. 미국·일본·유럽의 경쟁사도 같은 기회를 얻고, 한국 기업의 중국 공장과 장비 고객도 규제 비용을 부담하기 때문입니다.

4.3.2. 답안 B — 통제 역효과론

광범위하고 잦은 통제는 한국 장비·소재 기업의 중국 수출, 설치, 부품 교체와 유지보수를 제한하고 규정 준수 비용을 키울 수 있습니다. 더 중요한 장기 위험은 중국이 막힌 장비를 기다리기보다 국산 장비, 공정 자동화, 다중 패터닝, 수율 제어와 구형 장비의 생산성 향상에 투자를 집중한다는 점입니다. BIS가 2024년 통제에 '덜 첨단인 장비의 생산성을 높이는 소프트웨어'까지 포함한 사실은 미국도 이 우회 혁신 가능성을 경계한다는 뜻입니다.

시장에서 경쟁자를 영구히 막는 전략은 기술 변화와 제3국 거래 때문에 비용이 계속 커집니다. 한국이 미국 규칙을 수동적으로 따르기만 하면 중국 시장은 잃고, 핵심 원천기술은 미국·네덜란드·일본에 의존하는 이중 취약성이 남을 수 있습니다.

4.3.3. 답안 C — 기술우위·시장분산론

한국은 두 강대국 사이에서 규제를 피하는 우회로를 찾을 것이 아니라, 어느 쪽도 쉽게 대체할 수 없는 기술을 확보해야 합니다. 제조사는 HBM·첨단 패키징·저전력 메모리·고수율 공정에서, 장비사는 검사·계측·식각·증착

·공정제어와 유지보수 데이터에서 독보적 성능을 만들어야 합니다. 동시에 중국 매출 집중도를 낮추고, 미국산 기술 의존도를 파악하며, 동맹 시장의 고객 인증을 앞당겨야 합니다.

조건부론의 요지는 “양쪽과 적당히 거래하자”가 아닙니다. 통제로 번 시간을 R&D와 고객 다변화에 투자하고, 허가 범위 안에서만 거래하며, 매출 집중도·기술 격차·허가 지연이 정한 한계를 넘으면 전략을 바꾸는 것입니다.

4.4. AI 조사 설계

4.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

미국의 대중국 반도체 수출통제가 한국 반도체 제조사와 장비사에 주는 기회와 위험을 조사하십시오. ① BIS와 Federal Register의 규정 원문, ② 네덜란드 정부의 허가 범위, ③ ASML·한국 기업의 사업보고서, ④ 한국 정부 무역통계 순서로 찾으십시오. 각 주장마다 기관, 문서명, 발표일, 통계 기준연도, 단위, 원문 URL을 표로 제시하십시오. ‘금지’와 ‘허가 필요’, ‘주문’과 ‘출하·매출’, ‘중국 매출’과 ‘통제품목 매출’을 구분하십시오. 확인된 사실, 기업·정부의 주장, 분석자의 추론을 별도 열에 쓰고, 출처가 없거나 서로 충돌하는 숫자는 결론에 사용하지 마십시오. 마지막에 적극론·경계론·조건부론을 각각 가장 강하게 만든 뒤 한국 기업이 분기별로 확인할 지표를 제안하십시오.

4.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	BIS 규정·Federal Register·EAR	시행일, ECCN, 대상 성능, 최종사용자, 허가 원칙, 예외
2	네덜란드·한국 정부 자료	허가 대상 장비, 건별 심사 여부, 한국 기업 예외·협약 내용
3	기업 사업보고서·실적자료	지역별 매출의 정의, 주문·출하·매출 인식 시점, 제품 구성
4	관세·무역통계	HS코드, 금액·수량, 명목·실질, 중국·홍콩의 구분
5	특허·보도·분석자료	원자료 링크, 이해관계, 양산 검증 여부, 다른 출처의 반증

4.4.3. 정보 판정

1. **법적 범위:** '전면 금지'인지 '허가 필요'인지 규정 문구로 확인합니다.
2. **시간 일치:** 규정 시행일보다 앞선 주문이 뒤늦게 매출로 잡힌 것은 아닌지 확인합니다.
3. **분모 일치:** 중국 매출 비중이 전체 매출인지 시스템 매출인지, 장비 대수인지 금액인지 확인합니다.
4. **인과 검증:** 통제 뒤 중국 투자가 늘었다고 해서 통제가 유일한 원인이라고 단정하지 않습니다.
5. **기업별 노출:** 대형 제조회사와 중소 장비사의 중국 의존도·대체 고객·현금 여력은 별도로 봅니다.

4.4.4. 토론의 핵심

- 통제가 한국에 벌여 준 기술 시간은 몇 년이며 어떤 R&D로 바뀌어야 합니까?
- 동맹의 안보 편익과 한국 장비사의 매출 손실을 누가 어떻게 분담해야 합니까?
- 중국의 국산화가 발표가 아니라 양산 성과로 확인되는 지표는 무엇입니까?
- 한국 기업이 끌려다니지 않을 '독보적 기술'은 성능·수율·인증기간 중 무엇으로 측정합니까?

4.5. 사례형 토론

2027년 3월, 한국의 중견 검사장비 회사가 중국 파운드리로부터 1,200억 원 규모의 주문을 받았습니다. 전년도 매출의 34%가 중국에서 발생했고, 이번 장비에는 미국산 레이저 제어 모듈과 설계 소프트웨어가 사용됩니다. 계약상 선적일은 새 BIS 규정 시행 45일 뒤입니다. 미국 고객의 대체 주문은 700억 원이지만 인증에 9개월이 필요하고, 회사가 손실을 견딜 현금은 14개월분입니다. 중국 고객은 최종사용자와 공정 노드를 비공개로 해 달라고 요구합니다. 모든 수치는 토론을 위해 만든 가상 조건입니다.

1. 준법팀은 ECCN·최종사용자·허가 필요 여부와 거절 시 제재 위험을 제시합니다.
2. 영업팀은 중국 계약의 이익과 고객 상실 위험, 미국 고객 인증 일정을 제시합니다.
3. 기술팀은 미국산 모듈을 합법적으로 대체하는 데 필요한 기간과 성능 저하를 제시합니다.

4. 전략팀은 **계약 보류 후 허가 신청·조건부 계약·계약 포기**와 대체시장 전환 가운데 하나를 선택합니다.
5. 최종안에는 가용 현금흐름, 중국 매출 상한, R&D 항목, 고객 인증 일정, 규정 변경 시 중단 조건을 포함합니다.

이 상황에서 '우회 수출'은 선택지가 아닙니다. 좋은 답은 법을 지키면서도 회사가 생존하고 기술을 축적할 경로를 수치와 일정으로 제시합니다.

4.6. 90초 발언 예시

“저는 **답안 C**, 계약을 보류한 뒤 허가**와 최종 사용자를 확인하는 방식**을 택하겠습니다. BIS는 2024년 통제 범위를 장비 24종, 소프트웨어 3종과 HBM까지 넓혔고, ASML의 중국 출하 시스템 매출 비중은 2023년 29%에서 2024년 41%로 올랐습니다. 통제가 기술 격차를 벌릴 수 있어도 한국 기업의 이익을 자동으로 보장하지는 않는다는 뜻입니다. 사례의 계약 1,200억 원, 중국 매출 34%, 대체 주문 700억 원과 인증 9개월은 모두 가정입니다. 계약을 포기하면 중국 시장만 잃고 대체 주문도 확정되지 않는다는 반론이 가장 강합니다. 그래서 ECCN과 미국산 모듈·소프트웨어 범위를 확인해 허가가 승인되거나 비허가 대상임이 증명될 때만 재수출 금지와 규정 변경 시 중단권을 붙여 계약하겠습니다. 고객이 최종 사용자를 계속 숨기거나 허가가 거절되면 계약을 포기하고 대체 시장 인증과 국산 모듈 개발을 앞당기겠습니다. 허가 조건은 분기마다 다시 확인하겠습니다. 통제로 번 시간을 기술과 고객 다변화로 바꿀 때만 기회가 됩니다.”

4.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- ASML의 중국 매출 비중이 41%로 올랐는데도 통제가 효과적이라고 말할 수 있는 이유는 무엇입니까?
- 중국이 EUV 없이 DUV 다중 패터닝으로 첨단 공정을 구현한다면 통제의 시간 이익은 얼마나 줄어들습니까?
- 한국 장비사의 중국 매출이 34%에서 15%로 줄면 정부와 대형 제조사가 비용을 분담해야 합니까?
- 미국산 소프트웨어가 제품 개발에 일부만 쓰여도 미국 규정이 적용되는지 무엇으로 확인하겠습니까?
- 미국이 한국의 HBM까지 더 넓게 통제한다면 적극론의 결론을 유지하겠습니까?
- 독보적 기술을 판단할 한 가지 지표를 고른다면 처리량·결함밀도·가동률·고객 인증기간 중 무엇입니까?

4.8. 출처

- U.S. BIS, 2022-2023 첨단 연산 및 반도체 제조 통제 안내
- U.S. BIS, 2024년 12월 반도체 제조 장비·HBM 통제 발표
- U.S. BIS, Export Administration Regulations §744.23 (2026 열람)
- 네덜란드 정부, 첨단 DUV 노광장비 수출허가 확대 (2024)
- ASML, Q4 and Full Year 2024 Investor Presentation (2025)
- ASML, 2025 Annual Report—Financials (2026)

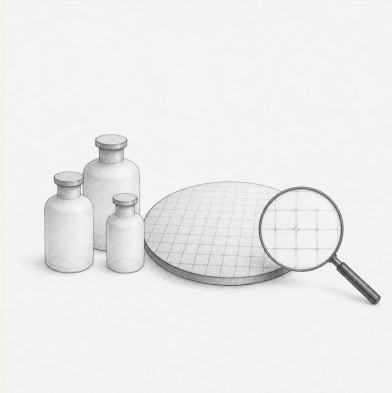
4. 미·중 수출통제와 기술의 국적

- ASML, Q3 2025 Financial Results (2025)
- 한·미 공급망·산업대화 공동성명, 수출통제 협력 원칙 (2023)
- 조선시대 책문 아카이브, 중종대 「외교관은 어떤 자질을 갖춰야 하는가」 (2026 열람)

자료 메모: 수출통제는 품목·성능·최종사용자·목적지와 예외가 자주 바뀌므로 상업 발행 직전에 BIS, Federal Register, 네덜란드 정부와 기업 공시 원문을 다시 확인합니다.

5. 수입액 감소는 국산화 성공인가

오늘의 책문



일본산 불화수소 수입액이 줄었다면 신 입 구
매 담당자는 이 를 국산화 성공이라고 보고해도
되는가?

조선의 책문¹은 풍부한 물산이 있다는 찬사와 백성이 겪는 현실을 구분했습니다. 오늘의 구매 담당자도 '일본산 수입액이 줄었다'는 성과 문구를 그대로 받아 적지 말고, 국내 대체품의 수율·가격·원료 원산지와 고객 인증까지 확인해야 합니다.

¹이 장은 1798년 정조가 호남의 현실과 해법을 묻은 실제 책문 「호남의 일곱 폐단과 해법」을 연결합니다. 전해지는 원문 첫머리는 “王若曰，湖南一路即我朝興王之地也。”입니다. “왕은 이르노라, 호남 한 도는 곧 우리 왕조가 일어난 땅이다”라는 선언 뒤에 지역의 물산과 인재, 누적된 폐단을 함께 진단하도록 요구했습니다.

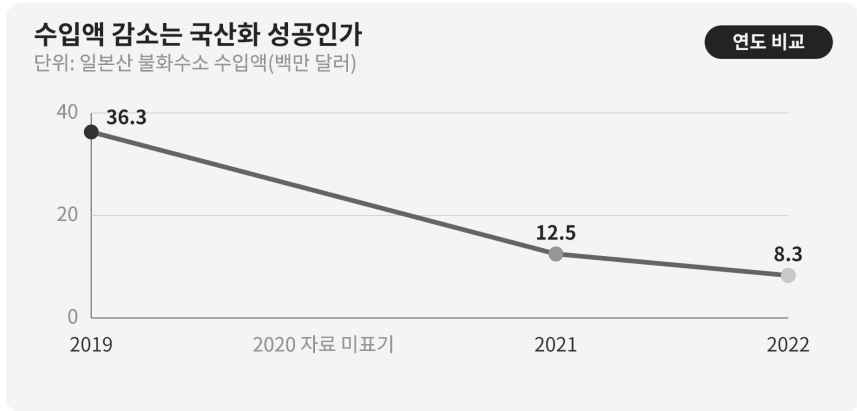
5.1. 왜 지금 이 질문인가

산업통상자원부 자료에서 일본산 불화수소 수입액은 2019년 3,630만 달러에서 2021년 1,250만 달러로 66% 감소했습니다. 무역통계를 이어 보면 2022년 반도체용 불화수소의 일본 수입액은 830만 달러로 제시됩니다. 규제 직전 고순도 불화수소의 일본 의존도는 43.9%였습니다. 이 흐름은 공급선 변화가 컸다는 사실을 보여 줍니다.

그러나 수입액 감소에는 서로 다른 이야기가 들어갈 수 있습니다. 국내 생산이 늘었을 수도 있고, 제3국 수입으로 바뀌었을 수도 있으며, 단가나 환율이 달라졌거나 생산 자체가 줄었을 수도 있습니다. 반도체 공정에서 '같은 화학식'은 곧바로 '같은 소재 성능'을 뜻하지 않습니다. 금속 불순물, 수분, 입자와 용기·운송 관리가 달라지면 식각 균일도와 수율에 영향을 줄 수 있습니다.

신입 구매 담당자의 보고서는 국가 간 감정을 평가하는 문서가 아닙니다. HS코드별 수입액·물량·단가, 공급자별 승인 품목, 국산품 투입 전후의 결함률과 수율, 원재료의 원산지, 비상재고와 고객 재인증기간을 연결하는 문서입니다. '국산화 완료'라는 표현은 구매선이 바뀌었다는 사실보다 훨씬 강한 주장입니다.

5.2. 데이터 렌즈



5.2.1. 근거 데이터 표

구분	원자료의 수치·범위	보고서에 쓸 때의 한계
정책자료	일본산 불화수소 수입액은 2019년 3,630만 달러였습니다.	규제 직전 기준점이지만 물량과 순도별 구성이 함께 제시되어야 합니다.
정책자료	2021년 수입액은 1,250만 달러로, 2019년보다 66% 감소했습니다.	감소율은 공급선 변화의 신호이지 국산품의 양산 성능 증명은 아닙니다.
무역통계 자료	2022년 반도체용 불화수소의 일본 기반 수입액은 830만 달러였습니다.	HS코드 범위와 집계 기준을 기록해야 다른 연도와 비교할 수 있습니다.

구분	원자료의 수치·범위	보고서에 쓸 때의 한계
규제 직전 자료	고순도 불화수소의 일본 의존도는 43.9%로 제시됐습니다.	금액·물량·특정 등급 중 어떤 분모인지 확인하지 않으면 활용할 수 없습니다.
원자료 계산	2019년 3,630만 달러에서 2022년 830만 달러로 약 77% 줄었습니다.	계산된 감소폭도 국내 생산, 제3국 전환, 수요 감소를 분해하지 못합니다.

5.2.2. 이 숫자를 읽는 법

첫째, 수입액은 $\times \times$ 의 결과입니다. 금액이 줄어도 물량이 같은지, 고순도 제품의 단가가 바뀌었는지 알 수 없습니다. 반드시 같은 HS코드와 같은 기간의 중량·단가를 함께 확인해야 합니다.

둘째, '일본 의존도 하락'과 '국내 가치사슬 자립'을 구분합니다. 완제품을 국내에서 정제하더라도 원료, 용기, 분석장비 또는 공정 노하우를 특정 해외 공급자에게 의존할 수 있습니다. 국가 이름만 바뀌고 단일 의존이 남았다면 복원력은 충분히 개선되지 않았습니다.

셋째, 국산화의 최종 판정자는 구매팀만이 아닙니다. 생산팀이 장기간의 수출과 결함을 확인하고, 품질팀이 변경관리를 승인하며, 고객이 필요한 경우 재인증을 마쳐야 합니다. 시제품 성공, 한 라인 투입, 전 제품군 승인과 안정적 반복납품을 같은 단계로 쓰면 안 됩니다.

5.3. 대립 답안

5.3.1. 답안 A — 성과 인정론

수입액이 크게 줄고 국내 공급이 실제 양산으로 이어졌다면 그 과정은 분명한 학습 성과입니다. 공급자가 늘면 구매 협상력이 생기고, 갑작스러운 허가 지연에도 생산을 이어 갈 선택지가 커집니다. 완벽한 자립을 기다리느라 부분 성과까지 부정하면 다음 투자와 현장 개선의 동력을 잃을 수 있습니다.

다만 성과 인정의 근거는 국적이 아니라 납기와 성능이어야 합니다. 동일 제품군에서 고객 승인을 받고 반복 납품했으며, 비상시 증산할 능력이 확인될 때 ‘공급망 다변화 성과’라고 보고하는 편이 정확합니다.

5.3.2. 답안 B — 성급한 성공론 경계

수입액 하나로 국산화 성공을 선언하면 가격 상승, 생산 감소, 제3국 우회와 품질비용이 가려집니다. 대체품이 비싸고 수율이 낮으면 표면상 수입은 줄어도 웨이퍼 한 장당 총비용은 오를 수 있습니다. 보호받는 공급자가 품질 개선을 늦출 위험도 있습니다.

특히 원료를 다른 한 국가에 집중해 들여온다면 일본 의존을 다른 의존으로 옮긴 것에 불과합니다. 구매팀은 홍보 문구를 만들기보다 단일 장애점이 어디로 이동했는지 찾아야 합니다.

5.3.3. 답안 C — 단계별 국산화 판정

결론을 '완료'와 '실패' 사이에 두지 않고 개발, 라인 검증, 고객 인증, 반복 양산, 원료 다변화로 나눕니다. 수입액 감소는 첫 번째 관찰지표로 인정하되, 국산품 사용 비중·수율·총소유비용·납기와 원료 원산지가 기준을 충족할 때만 다음 단계로 승격합니다.

이 답안의 전환 조건도 공개합니다. 대체품의 수율 차이가 사라지고 고객 재인증이 끝나며 비상 증산능력이 검증되면 '완료'로 바꿀 수 있습니다. 반대로 품질비용과 가격 프리미엄이 계속되고 새 국가 의존도가 높아지면 다변화 전략을 다시 설계해야 합니다.

5.4. AI 조사 설계

5.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

일본산 반도체용 불화수소 수입 감소가 국산화 성과인지 신입 구매 담당자가 검증할 조사표를 작성하십시오. 관세청·산업통상자원부·한국무역협회 통계, 일본 경제산업성의 수출관리 문서, 기업 공시와 고객 인증자료 순서로 확인하십시오. HS코드, 기간, 국가, 금액, 중량, 단가, 순도·용도 범위를 적고 2019·2021·2022 수치의 비교 가능성을 판정하십시오. 국내 공급자의 원료 원산지, 생산능력, 실제 납품량, 제품군별 수율과 고객 승인 상태를 별도 표로 만드십시오. 확인된 통계, 정부·기업의 주장, 계산값, 내부 가정을 구분하고 모든 항목에 직접 URL을 붙이십시오. 마지막에는 '국산화 완료'라는 문장을 유지·수정·삭제할 조건을 제시하십시오.

5.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	관세·무역 원자료	HS코드, 수입국, 금액, 중량, 단가, 기간과 수정 여부
2	수출관리 규정	허가 대상 품목, 시행일, 포괄·개별 허가, 제도 변경 시점
3	사내 구매·품질 기록	공급자별 구매량, 로트 불량, 수율, 반품, 긴급조달 소요일
4	고객 변경승인 자료	제품군별 재인증 범위, 승인일, 보류 사유, 정기 감사 결과
5	국내 공급자 실사	원료 원산지, 정제·분석 능력, 증산 한계, 핵심 장비의 해외 의존

5.4.3. 정보 판정

- 품목 일치:** 산업용 전체 불화수소와 반도체용 고순도 품목을 구분합니다.
- 값 분해:** 수입액 변화를 물량·단가·환율 변화로 나눕니다.
- 단계 확인:** 개발 발표와 고객 승인, 한시 납품과 반복 양산을 따로 표시합니다.
- 성능 비교:** 수율은 동일 제품·라인·기간의 기준군과 비교하고 다른 공정 변수를 기록합니다.
- 의존 이전:** 국산품의 원료·용기·분석장비가 새 단일 국가에 몰렸는지 확인합니다.

5.4.4. 토론의 핵심

- 수입액 77% 감소 가운데 국내 생산 확대가 설명하는 몫은 얼마입니까?
- 수출 0.4%포인트 손실을 공급 안정의 보험료로 받아들일 수 있는 조건은 무엇입니까?
- 가격 프리미엄과 긴급조달 위험을 웨이퍼 한 장당 총비용으로 어떻게 합치겠습니까?
- ‘국산화’ 대신 ‘공급망 다변화’라고 쓸 때 보고서의 책임 범위가 어떻게 달라집니까?

5.5. 사례형 토론

아래 값은 모두 실제 기업 자료가 아닌 **면접용 가정**입니다. 당신은 입사 3개월 차 구매 담당자입니다. 일본산 소재 수입액은 기준연도보다 77% 줄었지만 국내 대체품은 15% 비싸고, 한 제품군에서 기존 소재보다 수율이 0.4%포인트 낮습니다. 현재 재고는 90일분이고 고객 재인증에는 9개월이 걸립니다. 국내 공급자의 정제 원료가 어느 국가에서 오는지는 아직 완전히 확인되지 않았습니다.

1. 구매팀은 수입액·물량·단가와 공급자별 총소유비용을 다시 계산합니다.
2. 생산·품질팀은 0.4%포인트 차이가 소재 때문인지 동일 조건 시험으로 검증합니다.
3. 영업팀은 9개월 재인증 동안 적용 가능한 제품과 고객을 구분합니다.
4. 당신은 보고서 결론을 **국산화 완료·부분 국산화·공급선 다변화** 진행 중 가운데 하나로 정합니다.

5. 90일 재고가 줄기 전에 원료 원산지 실사, 품질 개선과 이중구매 비율을 포함한 보완조치를 제시합니다.

면접관은 애국적 수사를 듣고 싶은 것이 아닙니다. 회사가 어떤 품질·비용 위험을 감수하는지, 그 위험을 누가 확인하고 언제 결론을 바꿀지 듣고 싶어 합니다.

5.6. 90초 발언 예시

“저는 답안 C, ‘국산화 완료’가 아니라 ‘공급선 다변화 진행 중’으로 보고하겠습니다. 공공자료에서 일본산 불화수소 수입액은 2019년 3,630만 달러에서 2022년 830만 달러로 약 77% 줄었습니다. 그러나 수입액은 물량·단가·환율의 곱이므로 국내 소재의 양산 성능을 직접 증명하지 않습니다. 사례의 가격 15% 프리미엄, 수율 0.4%포인트 열위, 재고 90일과 재인증 9개월은 모두 가정입니다. 일본 의존이 줄어 공급 안정성이 좋아졌다는 반론은 인정합니다. 다만 원료가 다른 한 국가에 몰리고 수율 손실이 계속되면 의존의 주소만 바뀝니다. 그래서 90일 안에 원료 원산지와 증산 능력을 실사하고, 동일 제품·라인에서 수율 차이를 재검증하며 고객 승인 기간에는 이중 구매를 유지하겠습니다. 수율 차이가 사라지고 고객 승인과 반복 납품이 확인되면 ‘완료’로 바꾸겠습니다. 반대로 품질 비용을 포함한 총원가 열위와 새 단일 의존이 계속되면 제3 공급자를 추가하겠습니다. 국산화는 수입액 감소가 아니라 승인된 품질과 납기 능력으로 판정해야 합니다.”

5.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 수입액은 줄었지만 수입물량이 늘었다면 보고서 결론을 어떻게 고치겠습니까?
- 0.4%포인트 수출 손실의 금액을 계산할 때 어떤 제품 가격과 기간을 쓰겠습니까?
- 고객 재인증 9개월 동안 일본산 재고가 부족해지면 어느 제품을 우선 배정하겠습니까?
- 국내 공급자가 핵심 원료를 한 국가에서만 사 온다면 국산화로 인정할 수 있습니까?
- 15% 가격 프리미엄을 공급 안정의 보험료로 인정할 최대 기간은 어떻게 정하겠습니까?
- 정부 발표와 사내 품질 데이터가 충돌할 때 최종 보고서에는 어떻게 기록하겠습니까?

5.8. 출처

- 산업통상자원부, 「소재·부품·장비 경쟁력 강화 성과」 정책자료 (2022)
- 한국무역협회 국제무역통상연구원, 일본 수출규제 조치 해제의 경제적 효과와 시사점 Trade Brief No.09 (2023)
- 일본 경제산업성, Security Export Control Policy (2026 열람)
- 조선시대 책문 아카이브, 「호남의 일곱 폐단과 해법」 (정조, 1798)
- 한국학중앙연구원 한국고문서자료관, 1798년 응제 검색자료

자료 메모: 공공 수입통계와 사례 가정을 구분했으며,
15%·0.4%포인트·90일·9개월은 교육용 수치입니다.

Part II.

연구·설계·공정의 판단

6. 납기 때문에 신뢰성 시험을 줄일 것인가

오늘의 책문



고객 납기를 맞추려면 신뢰성 시험 일부가 끝나기 전에 제품을 내보내야 하는가?

1515년 중종이 이상적인 정치를 오늘에 구현하는 길을 묻은 책문¹은 좋은 의도만 말하지 말고 먼저 할 일과 실행 방법을 밝히게 했습니다. “품질을 지키겠습니다”와 “납기를 지키겠습니다”도 선언만으로는 답이 아닙니다. 어

¹이 장이 연결한 실제 책문(策問)은 요순의 정치를 당대에 이루려면 무엇을 먼저 해야 하며, 공자라면 어떻게 나라를 다스릴지를 물었습니다. 책문 아카이브의 공개 번역을 줄여 재구성한 한문은 “欲致堯舜之治於今日，何者爲先？子若孔子，將何以治國歟？”이며 원문 직역이 아닙니다. “오늘날 요순의 정치를 이루려면 무엇이 먼저이며, 그대가 공자라면 어떻게 나라를 다스리겠는가”라는 뜻입니다. 오늘의 질문은 역사적 이상정치를 품질규격에 대응시킨 것이 아니라, 좋은 목표를 말하는 데서 멈추지 않고 실행 순서와 검증 조건을 제시하라는 질문 구조를 신뢰성 판단에 연결한 재해석입니다.

떤 시험이 어떤 고장모드를 검출하는지, 아직 보지 못한 위험이 얼마인지, 누구에게 어느 범위까지 출하할지를 정해야 합니다.

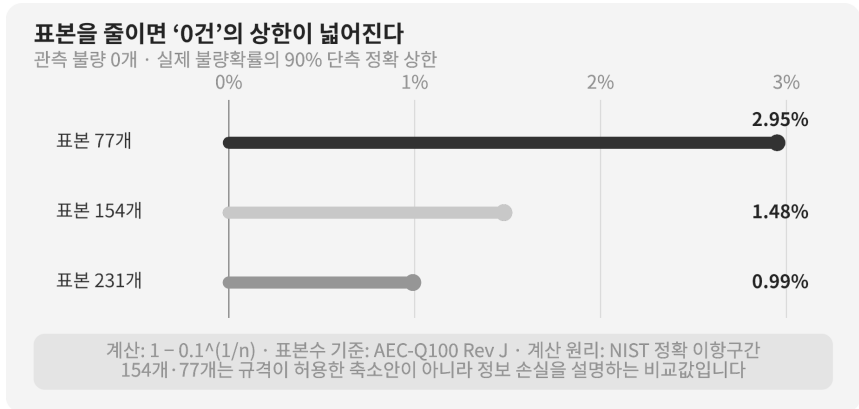
6.1. 왜 지금 이 질문인가

첨단 패키지는 다이, 범프, 인터포저, 언더필과 기판의 열팽창 차이가 한 시스템에서 작용합니다. 재료나 두께가 바뀌면 계면박리·균열·금속간화합물 성장처럼 지배적인 고장모드도 달라질 수 있습니다. 이전 세대가 같은 공정명과 외형을 가졌다는 이유만으로 오래된 신뢰성 자료를 그대로 빌리기 어렵습니다.

AEC-Q100 Rev J(2023)는 대표적인 스트레스 시험군에서 로트당 77개, 3개 로트, 총 231개와 불량 0개를 요구합니다. 이 표본 구조는 LTPD 1, 90% 신뢰수준과 연결되지만 규격은 이를 공정관리나 출하품의 PPM 수준을 직접 추정하는 자료로 사용하지 말라고 밝힙니다. 시험을 통과했다는 사실과 실제 사용환경의 불량률을 정확히 안다는 주장은 다릅니다.

가속시험은 시간을 압축하지만 아무 스트레스나 높이면 되는 시험이 아닙니다. NIST는 여러 스트레스 셀에서 무작위 표본을 시험하고, 사용조건과 같은 고장 메커니즘을 가속하는지 확인하며, 너무 높은 스트레스로 새로운 고장 메커니즘을 만들지 말라고 설명합니다. 납기가 촉박할수록 시험시간을 단순히 반으로 줄이기보다 고장모드와 가속모델의 타당성을 먼저 확인해야 합니다.

6.2. 데이터 렌즈



6.2.1. 근거 데이터 표

구분	원자료의 수치·범위	공정·품질 판단에서의 의미
표본	AEC-Q100 Rev J의 대표	로트 수는 공정·재료
구조	스트레스 시험은 77개/로트 × 3로트, 총 231개와 불량 0개를 둡니다.	변동을 최소한 포함하기 위 한 구조입니다. 한 로트 77개로 바꾸면 같은 근거가 아닙니다.
통계적 뜻	규격은 LTPD 1을 90% 신뢰수준과 연결하며, 이 표본만으로 공정관리나 PPM을 추 정하기에는 충분하지 않다고 밝힙니다.	'0개 불량'은 불량확률이 0이라는 뜻이 아닙니다.

구분	원자료의 수치·범위	공정·품질 판단에서의 의미
습열 스트레스	문서는 85°C/85% RH 1,000시간 또는 가속 조건 130°C/85% RH 96시간, 110°C/85% RH 264시간 등을 제시합니다.	시간만 비교하지 말고 전압 인가, 패키지 구조와 목표 고장모드를 함께 확인해야 합니다.
표본 축소 계산	관측 불량 0개일 때 90% 단측 정 확 상한은 231개 0.99%, 154개 1.48%, 77개 2.95%입니다.	표본을 3분의 1로 줄이면 '보지 못한 불량'의 상한이 약 세 배 넓어집니다.
가속시험 원칙	NIST는 고장모드별 스트레스 셀, 무작위 표본, 가속모델과 사용조건 외삽을 요구합니다.	지나친 스트레스가 새 고장모드를 만들면 빠른 시험이 아니라 다른 시험이 됩니다.
최신 군용 기준	DLA가 공개한 MIL-STD-883 Rev L Change 1은 2025년판입니다.	적용 규격·개정판은 계약과 제품군별로 확인해야 하며 서로 대신할 수 없습니다.

6.2.2. 이 숫자를 읽는 법

0.99%, 1.48%, 2.95%는 실제 현장 불량을 예측치가 아닙니다.

동일한 이항 시행에서 불량을 하나도 관측하지 않았다고 가정할 때, 실제 불량확률의 90% 단측 상한을 $(1-0.1^{1/n})$ 으로 계산한 값입니다. 표본 231개에서 0개가 나와도 '불량률 0%'라고 말할 수 없다는 점을 보여 줍니다.

154개와 77개는 AEC-Q100이 허용한 축소안이 아닙니다. 납기 때문에 3개 로트 중 2개 또는 1개만 완료했다고 가정해 통계적 정보 손실을 비교한 값입니다. 실제 자격인증은 적용 규격, 제품군, 변경 범위와 고객 승인에 따라야 합니다.

가속시험의 시간과 표본 수는 서로 완전히 대체되지 않습니다. 더 높은 온도로 짧게 시험하려면 같은 고장메커니즘을 가속한다는 물리모델과 검증자료가 필요합니다. 표본 수를 늘려도 시험시간이 부족하면 늦게 나타나는 고장모드를 놓칠 수 있고, 시간을 채워도 한 로트만 보면 로트 간 변동을 놓칠 수 있습니다.

6.3. 대립 답안

6.3.1. 답안 A — 계획한 시험을 모두 완료

재료·구조가 바뀐 제품은 기존 자료로 잠재 고장모드를 지울 수 없습니다. 양산 출하는 되돌리기 어렵고, 초기 불량이나 고객 시스템에서 발견되면 회수·분석·신뢰 손실이 납기 지연보다 커질 수 있습니다. 계획한 로트 수, 스트레스 시간과 후속 전기검사를 모두 마칠 때까지 출하를 보류합니다.

다만 '모든 시험 완료'가 모든 위험 제거를 뜻하지는 않습니다. 시험계획이 실제 고장모드와 사용조건을 제대로 반영했는지도 검토해야 합니다.

6.3.2. 답안 B — 위험기반 시험 축소

변경하지 않은 구조와 검증된 고장모드에는 이전 로트 자료를 활용하고, 변경점과 연관된 스트레스에 표본·분석 자원을 집중할 수 있습니다. 고객

납기를 지키면서도 중복 시험을 줄이는 공학적 선택입니다. 재료·공급업체·공정장과 가속모델의 동등성이 문서로 입증되고 규격·고객이 허용할 때만 적용합니다.

그러나 '변경점만 시험한다'는 말은 아직 모르는 상호작용을 놓칠 수 있습니다. 언더필과 인터포저 두께가 함께 바뀌었다면 기존 패키지 자료의 대표성이 약해집니다.

6.3.3. 답안 C — 양산 출하는 보류하고 공학 샘플만 제한

전체 자격시험은 줄이지 않되, 고객의 조립·펌웨어 검증을 위한 비판매 공학 샘플만 수량·용도·회수조건을 제한해 제공합니다. 생산용·현장용 출하와 구분하고 미완료 시험, 알려진 위험과 사용금지를 문서로 합의합니다.

이 선택은 고객 일정 일부를 살리지만 공학 샘플이 사실상 양산품처럼 쓰일 위험이 있습니다. 추적번호, 사용장소, 재양도 금지와 시험 실패 시 즉시 회수 권한이 없으면 선택할 수 없습니다.

6.4. AI 조사 설계

6.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

신규 첨단 패키지의 납기 전 신뢰성 출하 판단표를 만드십시오.
언더필, 인터포저 두께, 범프, 기판과 공정조건의 변경점을 이전 제품과 비교하고 변경점별 고장메커니즘을 연결하십시오.
적용 계약규격과 개정판을 확인해 각 시험의 온도·습도·바이어스·사이클·시간·로트 수·로트당 표본·허용 불량을 적으십시오.

완료, 진행 중, 미착수, 실패와 중도검열 데이터를 구분 하십시오. 관측 불량 0개에는 표본 수별 90% 단측 정확 상한을 계산하되 현장 불량률로 해석하지 마십시오. 기존 자료를 재사용하려면 재료·공급업체·공정창·고장모드·가속모델의 동등성 근거를 요구하십시오. 사실·계산·면접용 가정·권고를 분리하고 각 외부 근거에는 기관·문서·연도·직접 URL을 붙이십시오. 전체 보류, 위험기반 축소, 공학 샘플 제한의 장단점과 결론 전환조건을 제시하십시오.

6.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	변경점 목록	재료·치수·공급업체·설비·공정창, 이전 제품과의 차이
2	시험 원자료	샘플·로트, 스트레스 조건과 시간, 중도검열, 전후 전기검사와 불량 위치
3	고장분석 자료	단면·SAM·X-ray·전기분석, 고장모드와 근본원인
4	규격·고객 요구	적용 문서와 개정판, 표본·허용 불량, 변경통지와 일탈 승인
5	출하 통제	공학·양산 구분, 수량, 사용처, 추적·회수·재양도 금지 조건

6.4.3. 정보 판정

1. **규격 동일성:** 다른 제품군의 시험조건을 이름이 비슷하다는 이유로 적용하지 않습니다.
2. **표본 독립성:** 한 로트의 여러 다이를 여러 로트의 변동을 대표하는 것처럼 세지 않습니다.
3. **무고장 해석:** 관측 불량 0개를 실제 불량확률 0으로 표현하지 않습니다.
4. **가속 타당성:** 사용조건에 없는 새 고장메커니즘이 생기는 스트레스는 수명 외삽에 쓰지 않습니다.
5. **자료 재사용:** 변경점과 고장모드의 동등성이 입증되지 않으면 이전 자료를 현재 제품의 합격으로 대체하지 않습니다.

6.4.4. 토론의 핵심

- 시험 한 로트 77개가 모두 통과하면 고객에게 어떤 문장까지 말할 수 있습니까?
- 72시간 납기와 96시간 HAST가 충돌할 때 시험조건을 높여 48시간으로 줄일 수 있습니까?
- 공학 샘플 20개가 현장 장비에 투입되지 않도록 누가 어떻게 통제해야 합니까?
- 일정 지연과 잠재불량의 비용을 같은 원화로 환산할 때 빠지는 가치는 무엇입니까?

6.5. 사례형 토론

다음 수치는 특정 기업이나 제품의 실제 결과가 아닌 **면접용 가정**입니다.
당신은 신규 첨단 패키지 제품의 공정·품질팀 신입 엔지니어입니다.

- 이번 제품은 언더필 재료와 인터포저 두께가 모두 바뀌었습니다.
 - 회사는 AEC-Q100의 표본 구조를 내부 벤치마크로 삼아 HAST 130°C/85% RH 96시간, 3로트 × 77개와 온도사이클 1,000회를 계획했습니다.
 - 고객의 조립 검증 일정은 72시간 뒤입니다.
 - 현재 HAST는 1개 로트 77개만 완료해 불량 0개이며, 다른 2개 로트는 진행 중입니다.
 - 온도사이클은 1,000회 중 300회까지 불량 0개입니다.
 - 이전 제품의 자료는 있지만 언더필과 인터포저 조합이 달라 동등성은 확인되지 않았습니다.
1. 신뢰성팀은 미완료 시험과 변경점별 고장메커니즘을 제시합니다.
 2. 공정팀은 기존 자료와 현재 제품의 재료·공정상 동등성을 검토합니다.
 3. 고객팀은 72시간 뒤 필요한 물량이 조립 검증용인지 현장 판매용인지 확인합니다.
 4. 당신은 **양산 전량 출하·시험 완료까지 전량 보류·비판매 공학 샘플 20개만 제한 제공** 가운데 하나를 택합니다.
 5. 시험 실패 시 조치와 양산 출하로 전환할 수치·문서 조건을 제시합니다.

좋은 답은 '불량 0개'와 '시험 미완료'를 한 문장에 숨기지 않습니다. 고객 일정에 줄 수 있는 최소 범위와, 끝까지 줄일 수 없는 품질 관문을 분리해야 합니다.

6.6. 90초 발언 예시

“저는 답안 A, 계획한 시험을 모두 마칠 때까지 전량 보류하겠습니다. AEC-Q100 Rev J의 대표 표본은 로트당 77개씩 3개 로트, 총 231개와 허용 불량 0개입니다. 불량이 0개일 때 90% 단축 상한은 231개에서 약 0.99%, 77개에서 약 2.95%입니다. 현장 불량을 예측값은 아니지만 표본 축소가 불확실성을 키운다는 뜻입니다. 사례에서는 언더필과 인터포저가 함께 바뀌었고 HAST 1개 로트와 온도 사이클 300회만 끝났습니다. 이 수치와 72시간 납기는 가정입니다. 고객 일정이 무너지고 시장 기회를 잃는다는 반론은 감수하겠습니다. 대신 남은 시험과 새 출하일을 즉시 공개하겠습니다. HAST 3개 로트 231개, 온도 사이클 1,000회, 전기 검사와 고장 모드 검토가 모두 끝나야 출하하겠습니다. 시험 진행률과 실패 원인은 고객과 품질 책임자에게 같은 표로 공개하겠습니다. 한 건이라도 실패하면 원인 분석과 시험 계획을 다시 승인받을 때까지 보류하겠습니다. 납기는 조정할 수 있지만 확인하지 않은 위험은 고객에게 넘길 수 없습니다.”

6.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 고객이 공학 샘플 20개를 최종 제품에 넣겠다고 하면 어떤 선택으로 바꾸겠습니까?

- HAST 77개 중 1개가 실패했지만 분석 결과 취급 손상이라면 시험을 어떻게 재설계하겠습니까?
- 3개 로트가 모두 같은 원재료 배치라면 총 231개를 독립 근거로 볼 수 있습니까?
- 96시간 HAST를 더 높은 온도에서 48시간으로 바꾸려면 어떤 물리 근거가 필요합니까?
- 온도사이클 300회까지 불량 0개라는 사실을 고객에게 어떻게 제한해 표현하겠습니까?
- 경쟁사가 같은 구조를 이미 양산한다는 정보가 전량 출하 근거가 될 수 있습니까?

6.8. 출처

- Automotive Electronics Council, 공식 신뢰성 문서 목록 (2026 열람)
- Automotive Electronics Council, AEC-Q100 Rev J: Failure Mechanism Based Stress Test Qualification for Integrated Circuits (2023)
- 미국 NIST/SEMATECH, Confidence Intervals for a Proportion—정확 이항구간 (2026 열람)
- 미국 NIST/SEMATECH, Accelerated Life Tests (2026 열람)
- 미국 NIST/SEMATECH, Physical Acceleration Models (2026 열람)
- 미국 국방군수국 DLA, MIL-STD-883 공식 문서 목록 (2026 열람)

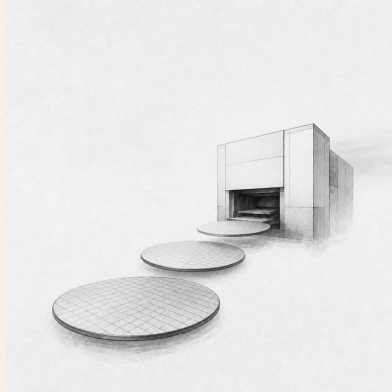
6. 납기 때문에 신뢰성 시험을 줄일 것인가

- 미국 국방군수국 DLA, MIL-STD-883 Rev L Change 1 원문 (2025)
- 조선시대 책문 아카이브, 중종 1515년 「오늘날 요순의 정치를 이루는 길」

자료 메모: 77개/로트 × 3로트, 총 231개, 허용 불량 0개, LTPD 1과 90% 신뢰수준, 습열 시험의 온도·습도·시간은 AEC-Q100 Rev J 원자료입니다. 231·154·77개에서 관측 불량 0개일 때 90% 단측 상한 0.99%·1.48%·2.95%는 NIST가 제시한 정확 이항 원리에 따른 계산값이며 154개와 77개는 규격의 축소 허용안이 아닙니다. 언더필·인터포저 변경, 72시간, HAST 1개 로트 완료, 온도사이클 300/1,000회, 공학 샘플 20개와 전환조건은 면접용 가정입니다.

7. HBM 증설은 어디까지 앞당길 것인가

오늘의 책문



5 년 장기주문이 들어왔지만 설 비 회수에 7년이 걸린다면 신 입 분석가는 전 면 증설을 제안해야 하는가?

조선의 책문¹은 출발의 기세가 아니라 끝까지 작동할 제도와 태도를 요구했습니다. HBM 호황에서 좋은 시작은 장비를 빨리 주문하는 것일 수 있지만, 좋은 끝은 수요가 낮아져도 현금흐름을 지키고 다음 세대 제품으로 설비를 전환하는 것입니다.

¹이 장은 1507년 중종이 시작의 뜻을 끝까지 지키는 법을 물은 실제 책문 「처음과 끝이 같은 정치」를 잇습니다. 책문 아카이브가 뜻을 줄여 재구성한 한문은 “善始者未必善終，何也？欲始終惟一，其道何由？”이며 원문 직역은 아닙니다. “잘 시작한 사람이 반드시 잘 끝내지 못하는 까닭은 무엇이며, 처음과 끝을 한결같이 하려면 어떤 길을 따라야 하는가”라는 물음입니다.

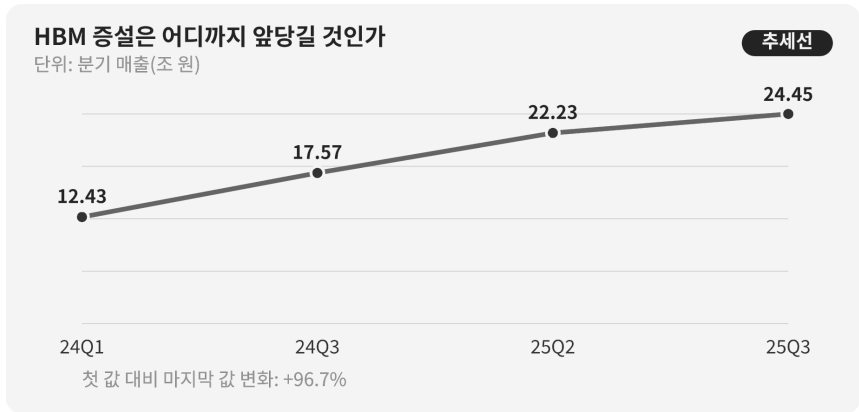
7.1. 왜 지금 이 질문인가

SK하이닉스 매출은 2024년 1분기 12.43조 원에서 2024년 3분기 17.57조 원, 2025년 2분기 22.23조 원, 2025년 3분기 24.45조 원으로 증가했습니다. 2024년 1분기와 2025년 3분기를 단순 비교하면 약 97% 늘어난 규모입니다. 2025년 3분기 영업이익은 11.38조 원이었습니다.

제품구성도 달라졌습니다. 회사 공시에서 HBM은 2024년 3분기 DRAM 매출의 30%였고 4분기 40%가 전망됐습니다. 이 수치는 AI 메모리의 중요도를 보여 주지만 HBM 출하량, 계약기간 또는 미래 수요가 확정됐다는 뜻은 아닙니다. 매출 증가는 물량뿐 아니라 가격과 고부가 제품믹스의 영향을 함께 받습니다.

설비투자팀 신입 분석가는 호황 서사를 투자안으로 옮길 때 시간표를 맞춰야 합니다. 고객의 주문기간, 취소권과 선수금, 장비 발주·설치, 수율 램프업, 패키징 병목, 감가상각과 투자회수기간을 한 축에 놓아야 합니다. 고객이 5년 물량을 말해도 설비 회수가 7년이면 마지막 2년의 현금흐름은 계약 밖 수요에 달려 있습니다.

7.2. 데이터 렌즈



7.2.1. 근거 데이터 표

구분	원자료의 수치·범위	투자판단에서의 의미
기업 공시	2024년 1분기 매출은 12.43조 원 이었습니다.	비교의 시작점이며 HBM 단독 매출은 아닙니다.
기업 공시	2024년 3분기 17.57조 원, 2025 년 2분기 22.23조 원이었습니다.	분기 매출의 상승경로지만 가격·물량·제품믹스를 분해해야 합니다.
기업 공시	2025년 3분기 매출은 24.45조 원, 영업이익은 11.38조 원이 었습니다.	강한 수익성을 보여 주지만 신규 라인의 7년 현금흐름을 보장하지 않습니다.

구분	원자료의 수치·범위	투자판단에서의 의미
기업 발표	HBM은 2024년 3분기 DRAM 매출의 30%였고 4분기 40%가 전망됐습니다.	분모가 전체 매출이 아니라 DRAM 매출이며, 40%는 당시 전망값입니다.
원자료 계산	2024년 1분기에서 2025년 3분기까지 매출은 약 97% 증가했습니다.	서로 떨어진 두 분기의 단순 비교로 장기 성장률이나 수요 하방을 뜻하지 않습니다.

7.2.2. 이 숫자를 읽는 법

24.45조 원은 회사 전체 분기 매출입니다. HBM 수량이나 고객별 계약잔고와 같은 숫자가 아닙니다. 11.38조 원 영업이익도 기존 설비와 제품가격의 결과가 섞여 있으므로 신규 라인의 내부수익률에 그대로 넣을 수 없습니다.

HBM 30%의 분모는 DRAM 매출입니다. 판매량 비중이 아니며 가격이 높은 제품일수록 매출 비중이 크게 보입니다. 40%는 발표 당시 4분기 전망이므로 실제값과 구분해 기록해야 합니다. 신입 분석가는 공시된 실적, 경영진 전망과 자기 수요가정을 다른 색으로 표시해야 합니다.

장기주문도 계약서를 읽기 전에는 확정수요가 아닙니다. 최소구매, 가격 재협상, 취소수수료, 고객의 설계 변경, 품질 미달과 공급자 교체권을 확인해야 합니다. 장비를 취소할 때 내는 비용뿐 아니라 패키징·검사·전력과 숙련인력의 동반투자도 하방 시나리오에 넣어야 합니다.

7.3. 대립 답안

7.3.1. 답안 A — 선제 전면 증설론

HBM은 장비 조달과 공정·패키징 인증에 시간이 걸려 수요가 확인된 뒤 움직이면 고객의 제품주기를 놓칠 수 있습니다. 장기주문과 기술격차가 확인된 시점에 설비를 선점하면 고객과 표준을 묶고 후발주자의 진입을 늦출 수 있습니다.

증 설 지연의 기회비용도 큼니다. 장비 대기열과 클린룸·전력 공사가 길어지면 한 번 놓친 물량을 다음 분기에 되찾지 못할 수 있습니다. 고객의 공급 안정 요구를 충족하는 능력 자체가 다음 계약의 근거가 됩니다.

7.3.2. 답안 B — 과잉투자 경계론

5년 주문보다 회수기간이 7년으로 길다면 계약이 끝난 뒤의 수요와 가격을 회사가 떠안습니다. AI 투자속도가 둔화하거나 고객이 자체 가속기 구조를 바꾸면 고정비와 감가상각 충격이 커집니다. 메모리 산업의 과잉증설 경험을 무시한 전면 발주는 다음 불황을 깊게 만들 수 있습니다.

또한 HBM 웨이퍼 생산만 늘려도 패키징·검사·기판·전력이 따라오지 않으면 판매 가능한 제품이 되지 않습니다. 가장 큰 장비에 예산을 집중해 실제 병목을 놓치는 것이 더 위험합니다.

7.3.3. 답안 C — 수요연동 삼단계 증설론

클린룸·기반시설, 핵심 장비, 후속 장비를 단계로 나누고 고객의 선수금·최소구매·인증과 패키징 가동률이 확인될 때 다음 발주를 엽니다. 이렇게 하

면 장비 대기시간을 일부 선점하면서도 하방 수요가 나타날 때 취소 가능한 여지를 남깁니다.

전환 조건은 계약의 질과 현금흐름입니다. 취소 가능한 수주가 늘거나 선수금이 줄고, 하방 시나리오에서 투자기간 중 현금이 부족해지면 다음 단계를 멈춥니다. 반대로 고객이 위험을 분담하고 패키징 병목과 수율이 해소되면 증설을 앞당깁니다.

7.4. AI 조사 설계

7.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

HBM 장기주문 5년과 신규 라인 투자회수 7년을 비교해 전면 증설 또는 삼단계 증설을 권고하는 자료를 만드십시오. 기업 공시·실적발표, 고객 계약서와 수요예측, 장비 발주서, 공정·패키징 월별 능력, 재무모형 순으로 조사하십시오. 매출·출하량·ASP·DRAM 내 HBM 매출 비중을 구분하고 실적, 기업 전망, 사내 가정을 별도 열에 쓰십시오. 고객별 최소구매·취소권·선수금·가격조정, 장비 리드타임·취소수수료, 웨이퍼·적층·검사 병목과 수율 램프를 표로 제시하십시오. 기준·하방·상방의 현금흐름과 회수기간을 계산하되 각 가정의 출처와 민감도를 밝히십시오. 마지막에는 다음 단계 발주를 열거나 멈출 수치와 책임자를 제안하십시오.

7.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	고객 계약·수요 합의	기간, 최소구매, 취소권, 가격조정, 선수금, 품질·납기 조건
2	장비·건설 계약	발주·설치 리드타임, 지급일정, 취소수수료, 전환·중고매각 가능성
3	공정·패키징 운영자료	웨이퍼 투입, 적층·검사능력, 수율, 가동률, 병목과 인력
4	기업 공시·시장자료	실적과 전망의 구분, HBM 비중의 분모, 가격·물량·믹스 변화
5	재무모형	감가상각, 운전자본, 전력·소재비, 기준·하방 현금흐름과 회수기간

7.4.3. 정보 판정

1. **실적과 전망:** 2024년 4분기 40%처럼 발표 당시 전망인 숫자를 실제값으로 쓰지 않습니다.
2. **계약 품질:** 주문기간보다 최소구매·취소·가격조정과 선수금이 위험분담을 결정합니다.
3. **병목 일치:** 웨이퍼 능력과 적층·검사·기판 능력을 같은 완제품 단위로 환산합니다.
4. **시간 일치:** 고객 계약기간과 장비수명·감가상각·회수기간을 같은 연도 속에 놓습니다.

5. **하방 생존:** 수요가 낮을 때 취소비용, 고정비와 현금잔액을 우선 확인합니다.

7.4.4. 토론의 핵심

- 5년 주문 뒤 남는 2년의 회수위험을 고객과 어떻게 나눌 수 있습니까?
- 장비 선점의 기회비용과 12% 취소수수료 가운데 무엇이 더 큰지 어떻게 계산하겠습니까?
- 웨이퍼보다 패키징이 병목이면 어떤 설비를 먼저 발주해야 합니까?
- 단계적 증설이 너무 느려 고객을 잃는다는 반론에 어떤 선행투자로 답하겠습니까?

7.5. 사례형 토론

아래 값은 SK하이닉스의 실제 투자계획이 아니라 **면접용 가상 조건**입니다. 당신은 설비투자팀 신입 분석가입니다. 주요 고객이 5년 물량을 제안했지만 신규 라인의 투자 회수에는 7년이 걸립니다. 하방 시나리오에서 수요는 기본안의 50%이며, 이미 발주한 장비의 취소수수료는 계약금액의 12%입니다. 고객의 최소구매와 선수금, 패키징 병목은 아직 협상 중입니다.

1. 영업팀은 5년 물량의 취소 가능분과 가격조정 조항을 공개합니다.
2. 생산팀은 웨이퍼·적층·검사의 월별 능력과 목표 수출 도달시점을 제시합니다.

3. 구매팀은 장비별 리드타임, 12% 취소비용과 단계별 발주 가능성을 정리합니다.
4. 재무팀은 기본안과 50% 하방의 7년 현금흐름을 비교합니다.
5. 당신은 **일괄 증설·삼단계 증설** 가운데 하나를 고르고 다음 단계의 개방·중단 조건을 씁니다.

전면 증설을 택하더라도 'AI 수요가 계속될 것'이라는 문장 만으로는 부족합니다. 삼단계를 택하더라도 첫 단계가 장비 대기열을 확보할 만큼 빠르지 설명해야 합니다.

7.6. 90초 발언 예시

"저는 **답안 C, 삼단계 증설**을 권고하겠습니다. 공사에서 분기 매출은 2024년 1분기 12.43조 원에서 2025년 3분기 24.45조 원으로 약 97% 늘었고, HBM은 2024년 3분기 DRAM 매출의 30%였습니다. 다만 회사 전체 매출과 HBM 비중이 7년 투자 수익을 보장하지는 않습니다. 사례의 고객 계약 5년, 투자 회수 7년, 하방 수요 50%와 취소 수수료 12%는 모두 가정입니다. 장비와 인증이 늦으면 호황을 놓친다는 전면 증설론의 반론은 타당하므로 클린룸과 병목 장비는 먼저 확보하겠습니다. 그러나 계약보다 회수가 2년 길어 전면 발주는 위험합니다. 다음 단계는 고객 최소 구매·선수금과 패키징 수율이 확인될 때만 열겠습니다. 50% 하방에서 투자 기간 중 현금이 부족해지면 취소 비용을 감수하고 후속 발주를 멈추겠습니다. 반대로 고객이 위험을 분담하고 병목이 해소되면 일정을 앞당기겠습니다. 단계마다 현금흐름과 수율을 다시 계산해 이사회에 보고하겠습니다. 설비 속도는 호황의 분위기가 아니라 계약과 공정 데이터로 정해야 합니다."

7.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 고객의 5년 물량이 구속력 없는 전망이라면 첫 단계도 보류해야 합니까?
- 장비 취소수수료 12%와 과잉설비 7년 유지비를 어떻게 비교하겠습니까?
- 하방 수요 50%에서도 경쟁사가 증설한다면 시장점유율 방어를 우선하겠습니까?
- HBM 매출 비중의 분모가 DRAM이라는 사실이 투자안에 어떤 차이를 만듭니까?
- 패키징 수율은 낮지만 웨이퍼 장비 리드타임이 길다면 어느 발주를 먼저 하겠습니까?
- 고객 선수금이 충분하면 투자회수 7년이라는 우려가 사라집니까?

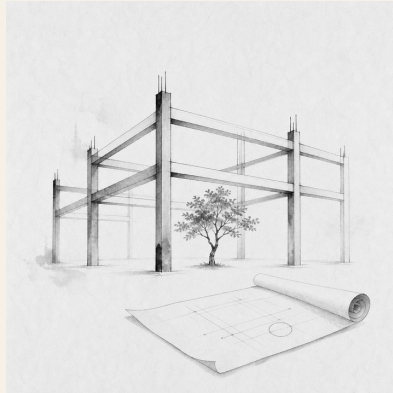
7.8. 출처

- SK하이닉스, 1Q24 Financial Results (2024)
- SK하이닉스, 3Q24 Financial Results (2024)
- SK하이닉스, 3Q25 Financial Results (2025)
- 조선시대 책문 아카이브, 「처음과 끝이 같은 정치」 (중종, 1507)

자료 메모: 기업 실적·발표 수치와 사례 가정을 구분했으며, 5년·7년·50%·12%는 교육용 조건입니다.

8. 목표를 못 채운 프로젝트를 계속할 것인가

오늘의 책문



생산 목표는 미달했지만 인력과 특허가 남은 국책
팍 사업은 연장해야 하는가?

조선의 책문¹은 처음의 명분이 좋았다는 사실로 끝의 실패를 변명하지 못하게 합니다. 동시에 당초 숫자를 못 채웠다는 이유만으로 그 과정에서 생긴 역량까지 버리라는 뜻도 아닙니다. 신입 정책평가자는 목표 달성, 남은 역량과 추가예산의 기회비용을 분리해 연장·재설계·종료를 판단해야 합니다.

¹이 장 은 1507 년 중종의 실 제 책 문 「처음과 끝 이 같 은 정 치」를 실패한 사업의 종료와 계 승 문제 에 연결합니다. 책 문 아카이브가 뜻 을 줄 여 재구성한 한문은 “善始者未必善終，何也？欲始終惟一，其道何由？”이며 원문 직역은 아닙니다. “잘 시작한 사람이 반드시 잘 끝내지 못하는 까닭은 무엇이며, 처음과 끝 을 한결같이 하려면 어떤 길을 따라야 하는가”라는 물음입니다.

8.1. 왜 지금 이 질문인가

EU는 세계 반도체 점유율을 약 10%에서 2030년 20%로 높이겠다는 목표를 제시했습니다. European Chips Act는 2023년 9월 21일 발효됐습니다. 2026년 유럽연합 집행위원회는 기존 정책이 공공·민간 투자 520억 유로 이상을 동원했고 직·간접 일자리 약 4.6만 개를 만들었다고 설명했습니다.

10%에서 20%로 가는 목표는 방향과 야심을 보여 주지만 결과가 아닙니다. '동원된 투자'는 EU 예산의 실제 지출액과 다를 수 있고, 발표·계획·착공·집행이 섞일 수 있습니다. 4.6만 개도 직접과 간접 일자리를 합친 추정치이므로 순고용, 고용기간과 직무를 확인해야 합니다.

프로젝트 단위의 평가에서는 더 좁혀야 합니다. 실제 추가 생산능력, 고객이 승인한 제품, 민간투자의 추가성, 숙련인력의 재취업, 특허의 양산 적용과 인증 협력사의 반복 수주를 봅니다. 당초 생산량만 평가하면 학습을 놓치고, 역량이라는 추상어만 평가하면 목표 미달과 매몰비용을 숨기게 됩니다.

8.2. 데이터 렌즈

목표를 못 채운 프로젝트를 계속할 것인가

단위: EU 세계 반도체 점유율(%)

격차 비교



최대값은 최소값의 2.0배 · 격차의 원인과 기준을 토론

8.2.1. 근거 데이터 표

구분	원자료의 수치·범위	프로젝트 평가에서의 의미
정책 기준점	EU의 세계 반도체 점유율은 정책 설명에서 약 10%로 제시됐습니다.	정의와 기준연도에 따라 달라질 수 있는 출발 점입니다.
정책 목표	2030년 목표는 세계 점유율 20%입니다.	법·정책의 목표이며 달성된 생산실적이 아닙니다.
시행 사실	European Chips Act는 2023년 9월 21일 발효됐습니다.	제도 시작일로, 개별 사업의 착공·집행·양산일과 다릅니다.
집행위 설명	2026년까지 공공·민간 투자 520 억 유로 이상을 동원했다고 발표 했습니다.	'동원'의 정의, 중복과 실제 집행액을 확인해야 합니다.

구분	원자료의 수치·범위	프로젝트 평가에서의 의미
집행위 설명	직·간접 일자리 약 4.6만 개를 만들었다고 설명했습니다.	추정 범위·순고용 ·지속기간과 직무의 질을 따로 검증해야 합니다.

8.2.2. 이 숫자를 읽는 법

세계 점유율 20%라는 목표를 생산액 기준으로 계산할 경우, 세계 시장의 성장률에 따라 EU가 늘려야 할 생산 규모가 달라집니다. 명목 매출, 생산능력 또는 출하량 중 무엇으로 계산했는지도 확인해야 합니다. 목표가 두 배라는 문장만으로 필요한 펍 수를 역산할 수 없습니다.

520억 유로 '동원'은 공공예산이 그만큼 지급됐다는 뜻이 아닐 수 있습니다. 민간의 기존 계획이 포함됐는지, 보조금이 없었어도 이루어질 투자였는지, 발표된 금액과 실제 집행이 얼마인지 나눠야 합니다. 4.6만 개 일자리도 공사기간의 간접고용과 장기 양산직을 같은 값으로 취급해서는 안 됩니다.

실패한 개별사업을 평가할 때는 세 장부를 만듭니다. 첫째는 생산·재무·고용의 약속 장부, 둘째는 재사용 가능한 인력·특허·협력망의 역량 장부, 셋째는 추가예산을 다른 사업에 썼을 때의 기회비용 장부입니다. 이미 쓴 돈은 연장 이유가 아니며, 앞으로 회수할 수 있는 가치만 비교합니다.

8.3. 대립 답안

8.3.1. 답안 A — 역량 보존 연장론

전략산업의 학습은 단기 생산량으로 모두 포착되지 않습니다. 숙련인력, 공정 특허와 인증 협력사가 남아 다음 라인의 실패확률과 인증기간을 줄인다면 사업을 즉시 종료하는 것은 공공투자의 지식자산을 홀어 버릴 수 있습니다.

특히 기반시설과 인력양성이 완료돼 추가예산으로 병목을 해결할 수 있다면 제한적 연장이 원안 전체를 새로 시작하는 것보다 효율적일 수 있습니다. 다만 남은 자산이 실제 후속 사업에 쓰일 주체와 계약이 있어야 합니다.

8.3.2. 답안 B — 일몰·종료론

‘장기 역량’은 목표 미달을 설명하는 편리한 말이 될 수 있습니다. 생산능력과 고객이 없는 특허, 이동할 일자리가 없는 교육 인력, 주문이 없는 협력사 인증은 장부상 성과일 뿐입니다. 중단 기준이 없다면 실패한 사업이 예산과 인력을 계속 점유해 더 나은 대안을 막습니다.

이미 투입한 돈이 아깝다는 이유는 매몰비용 오류입니다. 추가예산으로 달성할 미래 성과가 다른 사업보다 작다면 종료하고 인력·특허를 별도 이전하는 편이 낫습니다.

8.3.3. 답안 C — 범위를 줄인 조건부 재설계

원안을 그대로 연장하지 않고 실패 원인이 명확하며 재사용 가치가 높은 부분만 남깁니다. 생산 목표, 고객 승인, 인력·특허의 실제 이전과

민간투자 유입에 12개월 중간목표를 두고, 달성하지 못하면 자동 종료하는 일몰조건을 붙입니다.

재설계는 과거 투입액이 아니라 추가예산의 한계편익으로 평가합니다. 새 예산이 병목을 제거해 판매 가능한 생산능력을 만드는지, 다른 프로젝트에 투입할 때보다 가치가 큰지 공개합니다. 독립평가자가 원래 사업팀과 다른 자료로 성과를 검증해야 합니다.

8.4. AI 조사 설계

8.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

생산 목표를 못 채운 국책 반도체 팹을 연장·재설계·종료할지 평가하는 보고서를 작성하십시오. 법령·지원약정, 최초 사업계획과 수정계획, 실제 집행·생산·고용 자료, 고객 승인, 특허·훈련·협력사 활용기록, 외부감사 순서로 조사하십시오. EU의 10% 기준점·2030년 20% 목표·520억 유로 동원·4.6만 일자리처럼 목표와 발표 수치를 실제 집행·순효과와 구분하십시오. 개별 사업에는 계획 대비 생산능력, 실제 판매, 민간투자의 추가성, 숙련인력의 재배치, 특허의 양산 적용, 협력사의 반복수주를 표로 만드십시오. 확인 사실·당사자 주장·추정·시나리오 가정을 나누고 모든 외부자료에 기관, 문서명, 발표일과 직접 URL을 붙이십시오. 추가예산의 대안비용과 12개월 일몰조건을 포함하십시오.

8.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	최초 계획·지원약정	생산·투자·고용 목표, 일정, 변경절차, 환수·일몰과 책임주체
2	실제 집행·운영자료	지급·집행액, 장비·가동능력, 수율, 판매, 고객 승인과 지연 원인
3	인력·특허 자료	숙련직 유지·이동, 특허 등록·사용·수익, 후속 프로젝트의 재사용
4	협력사·민간투자 자료	인증 뒤 반복수주, 신규 민간자금, 보조금이 만든 추가성
5	대안사업 자료	같은 추가예산으로 가능한 생산·연구·인력성과와 전환비용

8.4.3. 정보 판정

1. **목표와 실적:** 정책목표·발표·약정·착공·양산·판매를 단계별로 표시합니다.
2. **매몰비용 배제:** 이미 지출한 금액이 아니라 앞으로 드는 비용과 회수 가능한 편익을 비교합니다.
3. **역량 실재성:** 인력·특허·협력망이 사용될 후속 주체, 일정과 계약을 확인합니다.
4. **추가성:** 민간투자가 보조금 때문에 새로 생겼는지 기존 계획이 이동했는지 조사합니다.

5. **일몰 집행:** 중간목표 미달 시 누가 자동 종료할지 예외와 변경 권한까지 정합니다.

8.4.4. 토론의 핵심

- 생산 목표 62%와 인력·특허의 잔존가치를 같은 점수로 합칠 수 있습니까?
- 추가예산 25%가 매몰비용을 살리는 돈인지 미래 병목을 푸는 돈인지 어떻게 구분합니까?
- 숙련인력 2천 명과 인증 협력사 40곳이 실제 재사용됐다는 최소 증거는 무엇입니까?
- 12개월 일몰조건을 정치적 압력에도 집행할 독립성은 어떻게 확보합니까?

8.5. 사례형 토론

다음은 EU의 실제 사업이 아닌 **면접용 가상 상황**입니다. 당신은 산업정책 평가팀의 신입 연구원입니다. 지원 팍의 생산 목표 달성률은 62%에 그쳤지만 숙련인력 2천 명, 특허 300건과 인증 협력사 40곳이 남았습니다. 사업을 이어 가는 데 필요한 추가예산은 원안의 25%입니다. 남은 역량의 실제 재사용률과 고객의 추가구매는 아직 검증되지 않았습니다.

1. 운영팀은 생산 62%의 원인을 수요·수율·장비·인프라로 분해합니다.
2. 인력팀은 2천 명의 직무, 유지·이동과 후속 사업 배치를 확인합니다.
3. 기술팀은 특허 300건과 협력사 40곳의 양산 적용·반복수주를 검증합니다.

4. 재무팀은 추가예산 25%와 다른 사업에 쓸 때의 편익을 비교합니다.
5. 당신은 **원안 연장·12개월 재설계·종료와 자산이전** 가운데 하나를 권고합니다.

재설계를 선택하면 '한 번 더 기회를 주자'가 아니라 12개월 뒤 자동 종료되는 수치와 책임자를 적어야 합니다. 종료를 선택하면 인력·특허·협력사를 어디로 이전할지까지 말해야 합니다.

8.6. 90초 발언 예시

“저는 **답안 C, 원안 연장이 아니라 범위를 줄인 12개월 재설계**를 권고하겠습니다. EU는 세계 반도체 점유율을 약 10%에서 2030년 20%로 높이는 목표를 세웠고, 집행위원회는 기존 정책이 520억 유로 이상 투자를 동원했다고 설명했습니다. 그러나 목표와 동원액은 개별 팹의 생산성을 증명하지 않습니다. 사례의 목표 달성 62%, 숙련 인력 2천 명, 특허 300건, 추가 예산 25%는 모두 가정입니다. 후속 양산에 쓸 인력과 특허를 버리면 손실이라는 연장론의 반론은 인정합니다. 반대로 '전략 역량'이라는 말로 매몰 비용을 숨길 수도 있습니다. 따라서 추가 예산은 확인된 병목과 자산 이전에만 쓰고, 고객 승인 생산 능력·인력 배치·특허의 양산 사용·협력사의 반복 수주를 관문으로 공개하겠습니다. 중간 목표를 못 채우거나 다른 사업의 한계 편익이 더 크면 자동 종료하겠습니다. 실제 판매와 민간 추가 투자가 확인될 때만 다음 단계를 승인하겠습니다. 실패를 감추지 않고 다음 선택에 쓸 자산으로 바꾸는 것이 재설계의 목적입니다.”

8.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 생산 목표 62%가 시장수요 감소 때문이라면 기술적으로 성공한 사업이라고 볼 수 있습니까?
- 숙련인력 2천 명이 다른 기업에 취업하면 원사업의 성과와 종료 근거 중 어느 쪽입니까?
- 특허 300건의 가치가 낮아도 협력사 40곳의 인증이 남는다면 재설계하겠습니까?
- 추가예산 25%를 다른 인력사업에 쓰는 대안과 어떻게 공정하게 비교하겠습니까?
- 12개월 뒤 목표에 근소하게 미달하면 일몰조건을 그대로 집행하겠습니까?
- 정치적 목표인 점유율 20%와 개별 사업의 경제성을 분리해 보고할 수 있습니까?

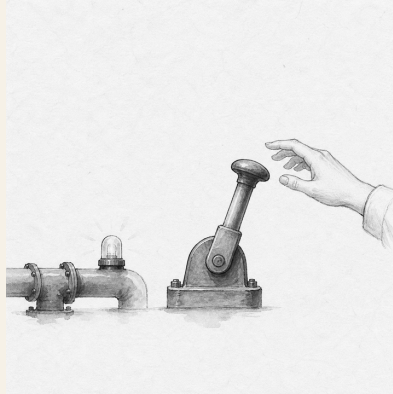
8.8. 출처

- 유럽연합 집행위원회, European Chips Act (2023 발효, 2026 열람)
- 유럽연합 집행위원회, Chips Act 2.0 (2026)
- 유럽연합 집행위원회, Proposal for the Chips Act 2.0 (2026)
- 조선시대 책문 아카이브, 「처음과 끝이 같은 정치」 (중종, 1507)

자료 메모: EU 정책·발표 수치와 사례 가정을 구분했으며,
62%·2천 명·300건·40곳·25%·12개월은 교육용 평가 조건
또는 이 장의 제안 기준입니다.

9. 가스 경보 하나에 라인을 세울 것인가

오늘의 책문



납기가 이 틀 늦어져도 확증이 없는가 스누
출 정보만으로 신 입 엔지니어가 라 인 중단을
요청해야 하는가?

조선의 책문¹은 우선순위를 말하려면 피해의 성격과 회복 가능성을 함께 따져야 함을 보여줍니다. 펌에서는 납기 지연은 회복할 수 있어도 유해가스 노출로 잃은 생명과 건강은 되돌리기 어렵습니다.

¹1611년 광해군의 「임진왜란 뒤 가장 시급한 일」에서 이 장과 이어지는 원문은 “今之國事，何者最急？用人、賦役、田政、戶籍，孰先孰後？”입니다. “지금 국사에서 무엇이 가장 시급한가. 인재 등용·부역·토지 행정·호적 가운데 무엇을 먼저 하고 뒤에 할 것인가?”를 묻습니다. 가스 경보에 관한 옛 문장을 현대어로 옮긴 것이 아니라, 여러 손실 앞에서 되돌릴 수 없는 위험을 먼저 가려내는 판단과 연결한 것입니다. 개별 책문과 해설, 한국학중앙연구원 1611년 시험 기록

9.1. 왜 지금 이 질문인가

반도체 팹은 독성·가연성·부식성 물질을 사용하면서도 장시간 연속 가동합니다. 경보 하나마다 전면 정지하면 오탐 비용과 경보 피로가 커지지만, 확인을 기다리다 실제 누출을 놓치면 대피 시간을 잃습니다. 특히 신입은 생산 손실을 과장해 느끼고 자신의 센서 해석을 과소평가하기 쉽습니다. 그래서 용기만 요구하기보다 정지 단계와 보고선을 미리 정해야 합니다.

ILO는 업무 관련 요인으로 매년 293만 명이 사망하고 비치명적 업무상 부상이 3억9,500만 건에 이른다고 추정합니다. 세계 총량은 예방의 중요성을 보여줄 뿐, 특정 팹의 단일 경보가 실제 누출인지 알려주지는 않습니다. 현업 판단에는 물질 독성, 농도, 경보 지속시간, 이중센서 일치, 환기와 대피시간, 최근 센서 고장이 필요합니다.

9.2. 데이터 렌즈

가스 경보 한 번에 라인을 세울 것인가

단위: 연간 인원(백만 명, 로그축 권장)

격차 비교

업무 관련 사망

● 2.93

비치명적 부상

————— ● 395

최대값은 최소값의 134.8배 · 격차의 원인과 기준을 토론

9.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	팩트 안전 판단에서의 의미
1	ILO는 업무 관련 사고와 질병으로 매년 293만 명이 사망한다고 추정합니다.	안전 손실은 평균 납기비용만으로 환산하기 어려운 비가역 피해를 포함합니다.
2	비치명적 업무상 부상은 연 3억 9,500만 건으로 추정됩니다.	사망만 집계하면 치료·휴업·장기 건강피해를 놓칩니다.
3	ILO 자료에서 전 세계 업무 관련 사망의 약 63%가 아시아·태평양에서 발생합니다.	인력 규모와 산업구조가 다른 지역 총량을 한 공장의 위험확률로 사용해서는 안 됩니다.

9.2.2. 이 숫자를 읽는 법

293만 명은 업무 관련 **사고와 질병**을 합친 세계 추정치이며, 단일 연도의 팩트 가스사고 건수가 아닙니다. 3억 9,500만 건은 사람 수와 동일하지 않을 수 있는 부상 건수입니다. 63%도 아시아 공장이 본질적으로 더 위험하다는 인과 증거가 아니라 노동인구와 산업분포가 반영된 지역 비중입니다.

이 숫자는 “모든 경보에 전면 정지하라”는 명령이 아니라, 미탐의 피해를 의사결정표에서 빼지 말라는 배경입니다. 현장 기준은 가스별 허용 농도, 센서 신뢰도, 경보 일치, 대피 가능 시간, 부분 격리의 효과로 따로 정합니다.

9.3. 대립 답안

9.3.1. 답안 A — 즉시 전면 정지론

유해가스는 한 번의 미탐이 회복 불가능한 피해를 만들 수 있으므로 신입의 단일 경보라도 먼저 안전 상태로 전환해야 합니다. 중단 뒤 독립 측정으로 오염을 확인하는 비용은 실제 노출을 놓치는 비용보다 제한적입니다. 작업중지 요청자에게 불이익을 주지 않아야 경보가 살아 있습니다.

9.3.2. 답안 B — 오염 검증 우선론

센서 오탐이 반복되는 공정에서 단일 짧은 경보마다 전체 라인을 멈추면 납기와 장비 안정성이 손상되고 직원이 경보를 무시하게 될 수 있습니다. 물질의 위험도와 인접 센서, 환기 상태를 반영한 부분정지와 재측정 절차가 필요합니다.

9.3.3. 답안 C — 구역 격리·단계확대론

독성·농도·지속 시간·이중 센서 일치율 기준을 단계별 자동 조치를 정합니다. 치명도가 높거나 대피 여유가 짧으면 단일 경보도 즉시 전면 정지하고, 국소화가 가능한 경보는 구역 격리와 대피 후 독립 측정합니다. 생산 부서가 아닌 안전 책임자가 재가동을 승인합니다.

9.4. AI 조사 설계

9.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

ILO의 산업안전 원자료와 사업장의 승인된 가스안전 절차를 분리해 검토하십시오. 세계 업무 관련 사망·비치명적 부상·아시 아태평양 비중은 발표기관, 기준연도, 추정 범위, 단위, 직접 URL을 기록하십시오. 이어 해당 가스의 물질안전보건자료, 센서 교정기록, 최근 경보·오탐 이력, 환기구역, 대피시간, 장비 안전정지 절차를 표로 만드십시오. AI가 정지 여부를 단독 결정하지 않게 하고, 법정 기준과 회사 내부 기준을 구분 하십시오. 확정 사실, 센서 관측, 작업자 진술, 추론을 별도 열에 쓰며 누락된 정보는 '미확인'으로 남기십시오.

9.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인할 내용
1	사업장 비상대응 절차와 물질안전 보건자료	물질별 위험, 자동정지 기준, 대피·응급조치
2	센서 원시로그와 교정기록	시각, 농도, 지속시간, 인접 센서, 교정 만료
3	설비·환기 도면과 작업자 위치	격리 가능한 구역, 기류, 대피경로, 잔류 인원

순서	자료	확인할 내용
4	경보·정지·재가동 이력	오탐 원인, 중단시간, 승인자, 재발 여부

9.4.3. 정보 판정

1. 경보가 통신 오류인지 실제 센서 측정인지 원시로그로 구분합니다.
2. 인접 센서가 정상이어도 기류와 검출한계 때문에 배제 증거가 되는지 따집니다.
3. 미탐 피해와 오탐 비용을 같게 두지 않고 심각성과 가역성을 반영합니다.
4. 정지 요청 뒤 인사 불이익이나 보고 지연이 있었는지 기록합니다.
5. 재가동은 원인 제거, 독립 측정, 안전책임자 승인 세 조건을 모두 확인합니다.

9.4.4. 토론의 핵심

- 단일 센서라도 즉시 전면 정지해야 하는 물질·농도·대피 조건은 무엇입니까?
- 최근 오탐이 많다는 사실이 이번 경보를 무시할 근거가 될 수 있습니까?
- 생산부서와 안전부서의 판단이 다를 때 최종 재가동권은 누구에게 있어야 합니까?

9.5. 사례형 토론

당신은 야간조 신입 공정 엔지니어입니다. 센서 한 대가 12초 동안 가스 기준을 초과했고 인접 센서는 정상입니다. 최근 한 달 동안 같은 센서에서 오탐이 두 번 있었으며 전면 정지는 고객 납기를 이틀 늦춥니다. 해당 구역에는 작업자 세 명이 있습니다. **이 절의 시간·인원·납기 수치는 토론을 위해 만든 가상 조건입니다.**

1. 즉시 구역 대피와 부분 정지, 전면 정지, 가동 중 재측정 가운데 하나를 선택합니다.
2. 인접 센서 정상값이 결론을 바꾸는 조건을 설명합니다.
3. 안전팀·시설팀·생산책임자에게 보고할 순서와 시간을 정합니다.
4. 휴대형 독립 검출과 센서 교정 뒤 누가 재가동을 승인할지 정합니다.
5. 오탐이 확인돼도 경보를 낸 신입에게 불이익이 없도록 기록 항목을 제안합니다.

9.6. 90초 발언 예시

“저는 답안 A, 작업자 세 명을 즉시 대피시키고 라인 전면 정지를 요청하겠습니다. ILO는 업무 관련 사고와 질병으로 매년 293만 명이 사망한다고 추정하지만, 이 세계 통계가 이번 경보의 진위를 증명하지는 않습니다. 사례의 12초 경보, 최근 오탐 두 번, 인접 센서 정상값과 납기 이틀 지연은 모두 가정입니다. 오탐 가능성이 높고 전면 정지 비용이 크다는 반론은 타당합니다. 그러나 작업자가 있는 구역의 유해가스는 미탐 피해를 되돌리기 어려우므로 그 정보는 첫 대피를 늦추는 근거가 아니라 재가동 판단에 쓰겠습니다. 정지 직후 휴대형 독립 검출, 센서 교정과 환기 확인을

동시에 시작하겠습니다. 서로 독립된 두 측정값이 정상이고 센서 결함 원인이 밝혀지며 잔류 인원이 없다는 세 조건을 안전 책임자가 확인할 때만 재가동하겠습니다. 어느 조건이라도 충족되지 않으면 납기와 관계없이 정지를 유지하겠습니다. 오탐으로 결론 나더라도 당시 정보에 맞는 정지 요청으로 기록하고 요청자에게 불이익을 주지 않습니다.”

9.7. 꼬리 질문

- 세계 사망 통계가 이번 센서 경보의 진실성을 증명하지 못하는 이유는 무엇입니까?
- 인접 센서가 정상이어도 누출을 배제할 수 없는 조건은 무엇입니까?
- 부분정지가 오히려 대피를 방해하는 설비라면 결론을 어떻게 바꾸겠습니까?
- 오탐이 반복될 때 경보 임계값을 높이는 것과 센서를 교체하는 것 중 무엇이 우선입니까?
- 정지 요청자 보호가 실제로 작동하는지 어떤 지표로 확인하겠습니까?
- 어떤 증거가 나오면 부분 정지에서 즉시 전면 정지로 전환하겠습니까?

9.8. 출처

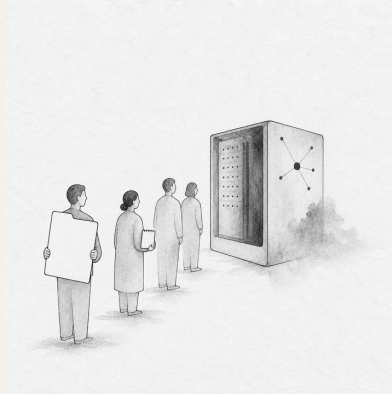
- International Labour Organization, Safety and health at work (2023, 2026 열람)

- International Labour Organization, Nearly 3 million people die of work-related accidents and diseases (2023)
- International Labour Organization, Safety and health at work in Asia and the Pacific (2022)
- 조선시대 책문 아카이브, 광해군 「임진왜란 뒤 가장 시급한 일」 개별 항목
- 한국학중앙연구원, 1611년 시험 기록

자료 메모: ILO 수치는 세계 추정치이며, 12초·오탐 두 번·납기 이틀·작업자 세 명은 사례 가정입니다.

10. GPU 대기열은 누구에게 먼저 열어야 하는가

오늘의 책문



사 내 공 용 GPU 가 부족할 때 매 출 부서와 신 입
실험팀 가운데 누구에게 먼저 배정해야 하는가?

조선의 책문¹은 이미 드러난 사람을 쓰는 법만 묻지 않고 아직 드러나지 않은 능력을 어떻게 기르고 알아볼지 물었습니다. GPU 배분도 현재 매출이 큰 팀에 줄을 세우는 문제를 넘어, 새 팀이 능력을 증명할 최소 기회를 어떻게 보장할지 묻습니다.

¹이 장은 1447년 세종대 기록과 연결되는 실제 책문 「인재를 어떻게 구할 것인가」를 오늘의 연산자원 배분 문제로 옮깁니다. 책문 아카이브가 뜻을 줄여 재구성한 한문은 “人才國之寶也。何以養之、辨之、用之? 君臣相遇之難, 其故何歟?”이며 원문 직역은 아닙니다. “인재는 나라의 보배이니 어떻게 기르고, 분별하고, 쓸 것이며 군주와 신하가 서로 만나기 어려운 까닭은 무엇인가”라는 물음입니다.

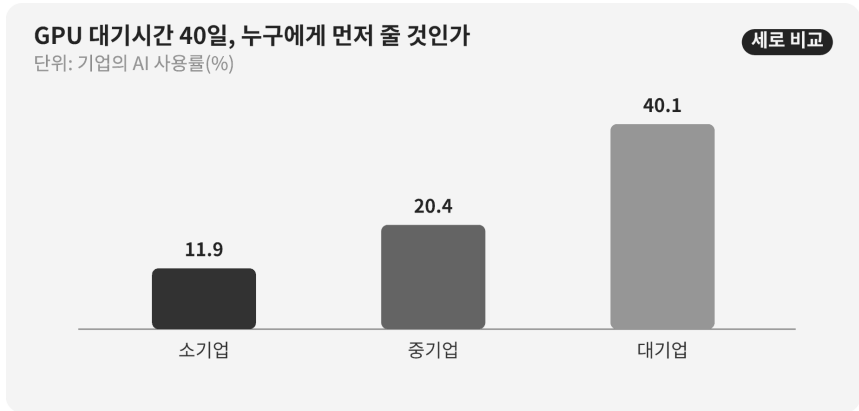
10.1. 왜 지금 이 질문인가

OECD가 국가 공식통계를 모아 비교한 자료에서 AI 사용률은 소기업 11.9%, 중기업 20.4%, 대기업 40.1%였습니다. 대기업의 사용률은 소기업의 약 3.4배입니다. 같은 기술이 공개돼 있어도 자금, 데이터, 인력, 교육과 실패를 복구할 시간이 다르면 실제 사용기회가 크게 달라집니다.

그러나 기업규모별 사용률을 사내 GPU 배분 비율로 바로 옮길 수는 없습니다. 이 통계는 AI를 사용하는 기업의 비율이며 작업 성과, GPU 시간 또는 투자수익률을 뜻하지 않습니다. 국가·산업 구성도 섞여 있습니다. 사내 의사결정에는 팀별 대기시간, 예약 대비 실제 사용률, 실험 재현성, 고객 마감, 데이터 준비와 산출물의 후속 활용을 수집해야 합니다.

사내에서는 계정 보유 여부와 실제 실험기회를 구분해야 합니다. 계정을 모두에게 주어도 데이터 정제, 멘토링, 검토시간과 실패 뒤 재시도 기회가 없으면 결과를 만들 조건은 같지 않습니다. 그래서 배분 규칙은 GPU 시간뿐 아니라 준비 지원과 첫 실패 뒤 재도전 경로까지 함께 다뤄야 합니다.

10.2. 데이터 렌즈



10.2.1. 근거 데이터 표

구분	원자료의 수치·범위	사내 배분에서의 의미
OECD 집계	소기업의 AI 사용률은 11.9%였습니다.	기업 단위 사용 여부이며 소규모 팀의 GPU 수요나 능력을 직접 측정하지 않습니다.
OECD 집계	중기업의 AI 사용률은 20.4%였습니다.	규모가 커지며 자원·기술지원 장벽을 넘기 쉬워질 가능성을 보여 줍니다.
OECD 집계	대기업의 AI 사용률은 40.1%였습니다.	높은 사용률이 모든 도입의 성과나 효율성을 보장하지는 않습니다.

구분	원자료의 수치·범위	사내 배분에서의 의미
원자료 계산	대기업 사용률은 소기업의 약 3.4배입니다.	접근격차의 신호이며 원인이 GPU 부족 하나라는 뜻은 아닙니다.

10.2.2. 이 숫자를 읽는 법

11.9%, 20.4%, 40.1%는 기업이 AI를 사용하는지에 관한 OECD 회원국 집계입니다. 생성형 AI만의 사용률인지, 모든 AI를 포함하는지 문서의 정의를 확인해야 합니다. 기업 수를 기준으로 한 평균은 직원 수나 사용시간을 기준으로 한 평균과 다릅니다.

규모와 사용률의 상관관계만으로 인과를 확정하지 않습니다. 대기업은 GPU뿐 아니라 데이터 인프라, 법무·보안, 전담 인력과 교육이 더 많을 수 있습니다. 따라서 GPU를 나눠 주는 정책의 성과는 접속계정 수보다 대기시간 감소, 완료된 실험, 재현 가능한 결과, 현업 채택과 팀별 격차로 평가해야 합니다.

공정한 배분은 모든 팀에 같은 시간을 주는 것보다도 다릅니다. 고객 시연 마감처럼 지연비용이 큰 작업에는 긴급성이 있고, 신입 실험처럼 아직 성과가 없는 작업에는 기회가 필요합니다. 긴급 고객 몫과 기본 탐색 몫을 분리하고, 사용하지 않은 예약은 빠르게 회수하며, 첫 실험을 통과한 팀에 다음 단계 자원을 주는 방식이 두 목적을 함께 다룰 수 있습니다.

10.3. 대립 답안

10.3.1. 답안 A — 매출·마감 우선론

고객 일정과 현금흐름이 분명한 팀에 먼저 배정하면 같은 GPU로 더 빠르게 사업성과를 만들 수 있습니다. 이미 데이터와 코드가 준비된 팀은 예약한 자원을 실제로 사용할 가능성도 높습니다. 희소 자원을 준비되지 않은 실험에 묶어 두는 것은 전사 기회비용을 키웁니다.

특히 납기가 가까운 시연은 한 번 놓치면 회복하기 어렵습니다. 긴급작업을 별도 대기열로 두고 예상 매출, 계약확률과 준비상태를 심사하는 것이 합리적입니다.

10.3.2. 답안 B — 기회 형평론

현재 성과만으로 순위를 정하면 이미 고객·인력·데이터를 가진 팀이 계속 앞서고 신입·연구팀은 능력을 증명할 첫 실험조차 못 합니다. 단기 매출이 없는 탐색에서도 다음 제품, 실패 원인과 재사용 가능한 데이터가 생깁니다. 형평성은 시혜가 아니라 미래 선택지를 만드는 투자입니다.

성과순 배분은 측정 가능한 결과를 만드는 팀에게 유리해 기초 연구와 장기 개선을 구조적으로 밀어낼 수 있습니다. 모든 신규팀이 작은 검증을 한 번은 수행할 기본 몫과 멘토링을 받아야 합니다.

10.3.3. 답안 C — 이중 풀과 단계승급

긴급 고객 풀과 기본 연구 풀을 나누고 각 풀 안에서 준비도·예상효과·대기시간을 심사합니다. 신규팀은 최소 실험기회를 보장하되 데이터·

코드·평가지표를 사전 등록하게 합니다. 첫 결과가 재현되고 후속가치가 확인되면 더 큰 자원으로 승급시킵니다.

예약 대비 실제 사용률이 낮거나 산출물을 제출하지 않으면 남은 할당을 회수해 다음 팀에 넘깁니다. 긴급 고객팀도 사후에 매출·고객결과를 보고해야 하며, 반복해서 기대성과를 못 내면 우선순위를 낮춥니다. 배분규칙과 이의제기 경로를 공개해 관리자 재량이 특혜로 보이지 않게 합니다.

10.4. AI 조사 설계

10.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

사내 공용 GPU가 수요보다 부족할 때 매출 부서와 신입 실험팀을 공정하게 배분하는 운영안을 설계하십시오. OECD의 기업규모별 AI 사용률은 외부 배경으로만 쓰고, 사내 스케줄러 로그·예약·실사용·대기시간, 팀별 데이터 준비, 실험 계획·재현성, 고객 마감과 실제 사업성과를 수집하십시오. 개인·팀별 민감정보를 최소화하고 직급·부서 때문에 생기는 차별 가능성을 점검하십시오. '접근권', '실사용', '완료 산출물', '현업 채택'을 구분하고 모든 외부 숫자에 기관·문서명·연도·단위·분모·직접 URL을 붙이십시오. 고정 쿼터, 성과순, 추첨과 심사 혼합을 비교하되 긴급 고객 풀과 기본 연구 풀, 미사용 할당 회수, 이의신청과 분기별 감사 기준을 제안하십시오.

10.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	GPU 스케줄러 로그	신청·승인·시작·종료, 대기시간, 예약 대비 사용률, 실패·중단 사유
2	실험 사전등록	데이터 준비, 코드, 예상 GPU 시간, 평가척도, 보안·개인정보 승인
3	산출물 저장소	재현 가능 여부, 모델·코드·실패기록, 후속팀의 재사용과 현업 채택
4	고객·사업 자료	마감, 계약 단계, 지연비용, 시연 결과와 실제 매출 기여
5	팀 속성 감사자료	직급·부서·근속별 대기격차, 이의신청, 예외 승인과 관리자 재량

10.4.3. 정보 판정

1. **지표 분리:** 계정 보유, GPU 배정, 실제 사용, 완료와 사업성과를 다른 단계로 쉼니다.
2. **준비도 검증:** 데이터·코드·평가척도가 준비되지 않은 긴급 신청은 그대로 우선하지 않습니다.
3. **기회 보정:** 과거 성과가 없는 신규팀에는 작은 검증을 통해 성과를 만들 기회를 줍니다.
4. **재현성 확인:** 좋은 결과뿐 아니라 실패 조건·코드·로그가 재사용 가능해야 학습 성과로 인정합니다.

5. **격차 감사:** 평균 대기시간뿐 아니라 팀 규모·직급별 분포와 예외 승인을 공개합니다.

10.4.4. 토론의 핵심

- 고객 시연 2주와 신입팀 평균 대기 40일 가운데 어느 긴급성을 우선해야 합니까?
- GPU 수요의 60%만 처리할 때 '기본 연구 몫'은 어떤 원칙으로 보호합니까?
- 과거 성과가 없는 팀의 잠재력을 심사하면 평가자의 편견이 다시 들어오지 않습니까?
- 실패한 실험도 산출물로 인정하려면 어떤 기록이 재현 가능해야 합니까?

10.5. 사례형 토론

아래 값은 OECD 통계와 별개의 **사내 배분 면접용 가정**입니다. 당신은 공용 연산자원 운영팀의 신입 사원입니다. 매출 부서는 2주 안에 고객 시연을 해야 하고, 신입 연구팀 12개는 평균 40일을 기다리고 있습니다. 현재 GPU는 전체 신청수요의 60%만 처리할 수 있습니다. 각 팀의 예약 대비 실사용률과 실패 산출물의 재사용 여부는 아직 공개되지 않았습니다.

1. 매출 부서는 고객 마감, 준비된 데이터·코드와 지연비용을 제출합니다.
2. 신입 연구팀은 작은 검증의 목표, 필요시간과 재현성 계획을 사전등록합니다.

3. 운영팀은 팀별 40일 평균 뒤에 숨은 분포와 미사용 예약을 확인합니다.
4. 당신은 고정 쿼터·성과순·추첨과 심사 혼합 가운데 하나를 설계합니다.
5. 운영안에는 2주 긴급경로, 기본 실험기회, 미사용 회수, 승급·강등과 이의신청을 넣습니다.

신입팀을 배려한다는 이유로 준비되지 않은 작업을 오래 점유하게 해서도 안 되고, 매출을 이유로 같은 부서가 예외를 독점하게 해서도 안 됩니다. 누구나 규칙을 예측하고 결과를 검증할 수 있어야 합니다.

10.6. 90초 발언 예시

“저는 답안 C, 심사와 추첨을 결합한 이중 풀을 제안하겠습니다. OECD 집계에서 AI 사용률은 소기업 11.9%, 중기업 20.4%, 대기업 40.1%로 대기업이 소기업의 약 3.4배였습니다. 이 격차는 도구를 열어 두는 것만으로 기회가 같아지지 않음을 보여 주지만 사내 배분 비율을 직접 정해 주지는 않습니다. 사례의 고객 시연 2주, 신입팀 12개, 평균 대기 40일과 처리 능력 60%는 모두 가정입니다. 준비된 고객 작업을 늦추면 실제 매출을 잃는다는 반론은 타당합니다. 그래서 긴급 고객 풀은 마감·준비도·예상 효과를 심사하고, 기본 연구 풀은 사전 등록을 통과한 신규팀에 추첨으로 첫 실험 기회를 주겠습니다. 결과가 재현되면 다음 단계로 승급하고, 예약을 쓰지 않거나 산출물이 없으면 즉시 회수하겠습니다. 대기 시간·실사용률·재현성과 부서별 예외를 분기마다 공개하겠습니다. 신규팀의 첫 결과가 계속 막히거나 고객 풀의 미사용률이 기준을 넘으면 풀의 비율을

다시 조정하겠습니다. 공정한 접근은 시간을 똑같이 나누는 것이 아니라 능력을 증명할 경로를 여는 일입니다.”

10.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 고객 시연 2주가 확정계약이 아니라 가능성이라면 긴급 풀에 넣겠습니까?
- 신입팀 12개 가운데 준비도를 심사할 때 부서·학력 편견을 어떻게 줄이겠습니까?
- 평균 대기 40일이 일부 장기 프로젝트 때문에 왜곡됐다면 어떤 분위수를 공개하겠습니까?
- 처리능력 60%를 늘리는 투자와 배분규칙 개선 중 무엇을 먼저 제안하겠습니까?
- 실패 실험의 로그가 후속팀에 재사용됐다면 매출성과와 같은 수준으로 보상할 수 있습니까?
- 성과가 높은 팀이 미사용 할당도 없는데 기본 연구 몫 때문에 기다려야 한다는 반론에 어떻게 답하겠습니까?

10.8. 출처

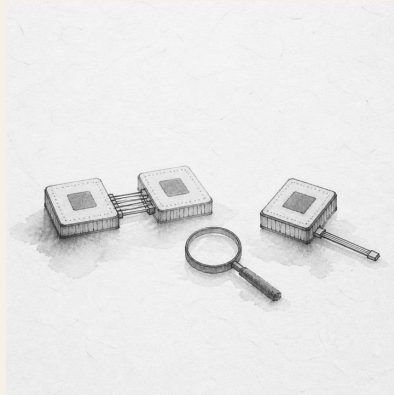
- OECD, Generative AI and the SME Workforce: New Survey Evidence (2025)
- OECD, Introduction: Generative AI and the SME Workforce—기업규모별 AI 사용률 (2025)

- 조선시대 책문 아카이브, 「인재를 어떻게 구할 것인가」 (세종대 기록, 2026 열람)
- 국사편찬위원회 우리역사넷, 「강희맹」 (2026 열람)

자료 메모: OECD 기업규모별 수치는 외부 근거이며, 2주·12개 팀·40일·60%는 사내 자원배분을 위한 교육용 가정입니다.

11. 칩렛 표준과 독자 최적화

오늘의 책문



차세대 AI 가속기의 칩 렛 연결을 UCIe 표준으로 통일할 것인가, 성능과 전력을 위 해 일 부 구간에 독자 인터페이스를 쓸 것인가?

1447년 세종의 법과 권한에 관한 책문¹은 표준을 세웠다는 사실만으로 문제가 끝나지 않는다고 보았습니다. 인터페이스 표준은 공급자를 넓히고 검증 언어를 통일할 수 있지만, 모든 패키지에서 최적 성능을 보장하지는

¹이 장 이 연결한 실 제 책 문(策問)은 규칙이 폐단을 낳아 다시 규칙을 세우는 순환과 책임의 자리를 물었습니다. 책문 아카이브가 뜻을 줄여 재구성한 한문은 “法立而弊生, 弊生而法又立。其所以救之者何歟? 政權當歸於何所歟?”이며 원문 전체의 직역은 아닙니다. “법을 세우면 폐단이 생기고 폐단이 생기면 다시 법을 세운다. 이 를 구제할 방법은 무엇이며 권한은 어디에 두어야 하는가”라 는 물음입니다. 오늘의 질문은 조선의 통치기구를 칩 렛 규격에 대응시킨 번역이 아니라, 공 동 규칙과 예외 설계가 각각 새 비용을 낳을 때 누가 검증하고 되돌릴지를 묻는 구조를 빌립니다. 조선시대 책문 아카이브 개별 항목

않습니다. 반대로 독자 링크는 특정 워크로드에 맞출 수 있지만 설계 지식과 공급망을 한곳에 묶을 수 있습니다.

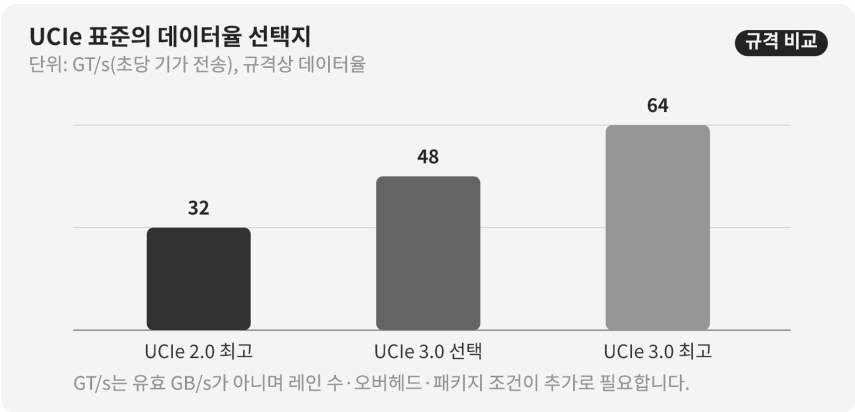
11.1. 왜 지금 이 질문인가

AI 가속기는 연산 다이, 입출력 다이, 캐시와 메모리 인터페이스를 한 패키지 안에서 조합합니다. 한 덩어리의 대형 다이보다 공정 노드와 기능을 나누기 쉽지만, 다이 사이의 대역폭·지연·전력·열·테스트를 시스템 수준에서 다시 맞춰야 합니다. 이때 UCle는 물리층부터 프로토콜·소프트웨어 모델·적합성 시험까지 공통 기반을 제공합니다.

UCle 컨소시엄은 2025년 8월 UCle 3.0을 발표하며 48 GT/s와 64 GT/s를 지원하고, UCle 2.0의 32 GT/s보다 최고 데이터율을 두 배로 높였다고 밝혔습니다. 그러나 NIST의 2024년 표준 활동 보고서는 단일 범용 표준이 아직 널리 채택됐다고 보기 어렵고, 서로 다른 회사의 칩렛을 실제로 통합한 사례도 많지 않다고 평가했습니다. 표준의 목표와 현재 생태계의 성숙도를 함께 읽어야 합니다.

신입 설계 엔지니어가 결정권자 한 사람을 대신할 수는 없습니다. 대신 어느 경계에 표준을 적용할지, 독자 링크가 얻는 성능이 검증·재설계·단일공급 위험보다 큰지, 어떤 시험에서 실패하면 표준안으로 돌아갈지를 수치로 제안할 수 있습니다.

11.2. 데이터 렌즈



11.2.1. 근거 데이터

근거	공식 자료의 수치·범위	설계 판단에서의 의미
1	UCle 컨소시엄은 UCle 3.0이 48 GT/s와 64 GT/s를 지원하며 UCle 2.0의 32 GT/s보다 최고 데이터율을 두 배로 높였다고 발표했습니다.	표준을 택해도 고속 링크 선택지가 있습니다. 다만 GT/s는 애플리케이션이 쓰는 GB/s와 같지 않습니다.
2	UCle 3.0은 최대 100 mm의 확장 사이드밴드, 조기 펌웨어 다운로드, 우선순위 패킷, 비상 정지 알림을 추가했고 이전 버전과의 하위 호환성을 명시했습니다.	데이터 경로뿐 아니라 초기 화·관리·장애 격리까지 아키텍처 검토 범위에 넣어야 합니다.

근거	공식 자료의 수치·범위	설계 판단에서의 의미
3	UCle 2.0은 약 10~25 μm 에서 1 μm 이하까지의 범프 피치를 고려한 UCle-3D와 다중 칩렛의 테스트·원격측정·디버그 구조를 제시했습니다.	미세 피치 자체가 수율을 보장하지 않습니다. 본딩 공정, 열응력, known-good-die와 수리 전략이 함께 필요합니다.
4	NIST의 2024년 활동 보고서는 아직 널리 채택된 단일 범용 칩렛 표준이 없고, 다중 공급자 통합 사례가 제한적이라고 정리했습니다.	“표준 준수”와 “즉시 교체 가능한 칩렛”을 같은 말로 쓰면 생태계 성숙도를 과장합니다.
5	미국 NAPMP는 첨단 패키징의 여섯 우선 영역과 파일럿 시설·인력 양성에 약 30억 달러를 투입한다고 밝혔습니다.	인터페이스 외에도 기판, 공정장비, 전력·열, 광연결, 공동설계와 양산 검증이 병목이라는 뜻입니다.
6	NIST 칩렛 표준 워크숍은 패키지 조립 설계키트(PADK), 열·기계 제약, 결합 위치를 찾는 기능시험과 fail-fast 절차를 공백으로 지목했습니다.	링크 규격 하나만 맞추는 시험계획으로는 다중 공급자 패키지의 책임 경계를 닫을 수 없습니다.

11.2.2. 이 숫자를 읽는 법

64 GT/s는 64 GB/s가 아닙니다. GT/s는 링크의 심벌 전송률입니다. 실제 유효 대역폭은 라인 수, 인코딩과 오류정정 오버헤드, 프로토콜

효율, 양방향 구성, 패키지 배선과 열 제한에 따라 달라집니다. 따라서 차트는 규격의 속도 선택지를 보여줄 뿐 특정 제품의 처리량을 예측하지 않습니다.

10~25 μm 와 1 μm 이하는 UCle-3D가 고려하는 범프 피치 범위이지 어느 공급자가 그 피치에서 원하는 수율을 냈다는 실적이 아닙니다. 최대 100 mm 사이드밴드도 주 데이터 경로의 도달거리와 혼동하면 안 됩니다. 약 30억 달러는 정책 프로그램의 규모이며 우리 프로젝트의 수익률이나 납기를 증명하지 않습니다.

표준안과 독자안을 비교할 때에는 최소한 다음 지표를 같은 워크로드·같은 패키지 조건에서 측정해야 합니다.

- 유효 대역폭과 왕복 지연의 평균뿐 아니라 꼬리값
- 전송 에너지, 링크 전력, 패키지 온도와 스로틀링 시간
- PHY·프로토콜·DFx 요구사항 추적률과 오류주입 통과율
- known-good-die 선별률, 조립 수율, 첫 실리곤 재설계 확률
- IP·파운드리·OSAT 교체에 필요한 주수와 다시 해야 할 인증 범위

11.3. 대립 방안

11.3.1. 방안 A — 표준 우선

모든 공급자 경계를 UCle 3.0으로 통일하면 PHY와 프로토콜의 공통 요구사항, 적합성 시험, 관리·디버그 절차를 재사용할 수 있습니다. 두 번째 IP 공급자나 다른 칩렛을 검토할 때도 협상 기준이 생깁니다. 첫 제품의 최고 성능보다 후속 제품군의 교체 가능성과 검증 자산을 중시한다면 표준 우선이 합리적입니다.

다만 규격 호환은 패키지 호환의 필요조건일 뿐 충분조건이 아닙니다. 서로 다른 범프맵, 전력망, 열설계, 펌웨어와 오류처리 정책을 맞추지 못하면 표준 PHY를 썼어도 통합은 실패합니다. 표준 블록의 면적과 프로토콜 오버헤드가 특정 데이터 경로의 전력 한계를 넘을 수도 있습니다.

11.3.2. 답안 B — 독자 최적화

워크로드가 고정되고 동일 회사가 양쪽 다이와 패키지를 함께 설계한다면 독자 링크는 불필요한 기능을 덜어낼 수 있습니다. 짧은 배선과 전용 흐름제어에 맞춰 레인·버퍼·전압을 조정하면 성능과 전력에서 이익을 얻을 가능성이 있습니다. 제품 출시 시점에 표준 IP의 검증이 늦는 경우 기존 사내 링크가 일정 위험을 줄일 수도 있습니다.

그 대가는 시스템 검증과 공급망에 돌아옵니다. 한 공급자의 PHY, 패키지 공정과 도구에 묶이면 결함 원인을 다이·링크·조립 가운데 어디에 배분할지 합의하기 어렵습니다. 다음 세대나 외부 칩렛으로 바꿀 때 기존 검증 자산을 잃을 수도 있습니다. “더 빠르다”는 시뮬레이션만으로는 이 비용을 상쇄하지 못합니다.

11.3.3. 답안 C — 경계별 조건부 혼합

외부 공급자와 맞닿는 경계, 관리·디버그 경로는 UCle로 고정하고, 같은 책임조직이 양쪽 다이를 통제하는 성능 병목 한 곳만 독자 링크 후보로 둡니다. 독자안은 실제 워크로드 이득, 전력·열 여유, 오류격리, 재설계 일정과 대체경로를 함께 통과할 때만 채택합니다.

혼합안은 표준과 독자의 단점을 자동으로 없애지 않습니다. 인터페이스 종류가 늘어 검증 행렬과 장애 대응이 복잡해질 수 있습니다. 따라서 “어디까지가 교체 가능한 표준 경계인지”와 “어느 시험에서 독자 구간을 포기할지”를 아키텍처 동결 전에 문서로 달아야 합니다.

11.4. AI 조사 설계

11.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

차세대 AI 가속기의 칩렛 연결을 UCle 3.0으로 통일하는 안, 독자 인터페이스를 쓰는 안, 공급자 경계만 UCle로 두는 혼합안을 비교하십시오. UCle 컨소시엄 규격·보도자료, NIST 표준 보고서·CHIPS R&D 자료, 실제 IP 공급자의 데이터시트와 우리 측 시뮬레이션·검증 로그를 구분하십시오. 각 주장마다 기관, 문서명, 버전·발표일, 절·페이지, 단위, 직접 URL을 적으십시오. 32·48·64 GT/s를 GB/s로 변환할 때 레인 수와 오버헤드를 임의로 가정하지 마십시오. 규격상 지원, 공급자 주장, 독립 실측, 내부 가정을 별도 열에 놓으십시오. 상호운용성은 PHY 적합성, 프로토콜, 패키지·PADK, 열·전력, 초기화·펌웨어, 오류격리, 공급자 교체로 나누십시오. 마지막으로 세 안을 가르는 사전 시험, 실패 임계값, 표준안으로 돌아갈 마지막 시점을 제시하십시오.

11.4.2. 데이터 취득

순서	자료	반드시 확보할 항목
1	UCle 규격·공식 발표	버전, 데이터율, 패키지 유형, 사이드밴드, DFx, 하위 호환, 적합성 조항
2	NIST-CHIPS 표준 자료	다중 공급자 통합의 공백, PADK, 열·기계, 시험·수리, 공급망 쟁점
3	PHY·패키지 공급자 자료	지원 공정·범프 피치, PPA 조건, BER 시험조건, IP 변경·지원 기간
4	내부 설계 자료	워크로드별 유효 대역폭·지연, 링크 전력, 온도, 면적, 일정, 검증 항목 수
5	조립·시험 로그	known-good-die, 본딩 수율, 오류주입, 결함 격리시간, 재작업 가능성

11.4.3. 정보 판정

1. 규격과 구현을 분리합니다. 규격이 허용하는 최대치와 특정 IP가 특정 공정에서 달성한 값을 구분합니다.
2. 단위를 복원합니다. GT/s, Gb/s, GB/s, TB/s와 단방향·양방향, 레인당·패키지 전체를 섞지 않습니다.
3. 시험조건을 맞춥니다. 동일 워크로드, 전압, 온도, 패키지 배선과 오류율에서 비교하지 않은 PPA는 순위를 매기지 않습니다.

4. 상호운용성의 범위를 적습니다. PHY 적합성만 통과했는지, 펌웨어·DFx·패키지·열까지 공동 검증했는지 표시합니다.
5. 가정을 의사결정 문턱으로 바꿉니다. 독자안의 이득과 재설계 비용을 범위로 제시하고, 범위를 벗어나면 선택을 바꾸게 합니다.

11.4.4. 토론의 핵심

- 표준이 줄이는 것은 어느 검증비용이며, 우리 패키지에 남는 비표준 문제는 무엇입니까?
- 독자 링크의 이득은 링크 벤치마크가 아니라 최종 AI 워크로드에서도 남습니까?
- 공급자 교체 가능성을 이름의 개수보다 실제 재검증 주수로 어떻게 측정합니까?
- 신입 엔지니어가 종단을 요청할 수 있는 시험과 최종 승인권자는 누구입니까?

11.5. 사례형 토론

당신은 여섯 개 칩렛을 묶는 AI 추론 가속기 프로젝트의 신입 die-to-die 설계 엔지니어입니다. 제품 출시까지 14개월, 패키지 전력 상한은 700 W, 링크 전력 예산은 70 W입니다. 아래 수치는 모두 토론용 내부 가정이며 공급자 보증이나 실측 양산값이 아닙니다.

- 전면 UCle안: UCle 3.0의 64 GT/s PHY를 사용합니다. 세 대표 워크로드에서 목표 성능의 96%, 링크 전력 68 W, 통합 12개월, 검

증 요구사항 900개로 추정됩니다. 대체 PHY를 붙이는 데 10주가 걸립니다.

- **전면 독자안:** 내부 80 GT/s 목표 링크입니다. 목표 성능의 104%, 링크 전력 56 W, 통합 10개월로 추정되지만 검증 요구사항은 1,350개이고 PHY 공급원은 하나입니다. 대체 설계에는 24주가 필요합니다.
- **혼합안:** 외부 I/O·관리 경계는 UCle, 두 연산 칩렛 사이 병목만 독자 링크로 둡니다. 목표 성능의 100%, 링크 전력 62 W, 통합 11개월, 검증 요구사항 1,100개로 추정됩니다. 독자 구간은 단일공급입니다.
- 첫 실리콘 재설계 예산은 한 번뿐이며, 아키텍처 동결까지 8주가 남았습니다.

당신은 각 안의 시뮬레이션 조건을 맞추고, 패키지·검증·구매 엔지니어와 함께 설계검토안을 내야 합니다. 선택지는 **전면 UCle, 전면 독자, 경계별 혼합**입니다. 최종안에는 채택 구간, 8주 안에 끝낼 검증, 단일공급 완화책, 독자안을 포기할 수치 조건을 포함하십시오.

11.6. 90초 발언 예시

“저는 답안 C, 외부 공급자 경계는 UCle 3.0으로 고정하고 병목 한 곳만 독자 링크로 남기는 혼합안을 선택하겠습니다. UCle 3.0은 48-64 GT/s를 지원해 2.0의 최고 32 GT/s보다 규격상 데이터율을 두 배로 높였지만, NIST는 다중 공급자 통합 사례가 제한적이라고 봅니다. 표준이라는 이름만으로 상호 운용성을 보장할 수 없다는 뜻입니다. 사례에서 독자안은 성능 104%와 링크 전력 56 W로 가장 좋지만 검증 요구사항 1,350개와 대체 기간 24주가 필요하다는 가정입니다. 독자 최적화가 성능과 전력을

지킨다는 반론을 인정해 8주 동안 같은 워크로드와 패키지 조건으로 비교하겠습니다. 독자 구간이 성능을 5% 이상 높이거나 전력을 10 W 이상 줄이고 오류 주입·초기화·열 시험을 통과할 때만 유지하겠습니다. 하나라도 실패하거나 일정이 2주 이상 늦어지면 전면 UCle안으로 돌아가겠습니다. 시험 로그와 포기 사유는 다음 세대 설계에도 재사용하도록 남기겠습니다. 최고 속도보다 공급자 교체 가능성과 검증 책임을 보존하는 것이 선택 기준입니다.”

11.7. 꼬리 질문

- 64 GT/s를 실제 유효 대역폭으로 바꾸려면 어떤 정보가 더 필요합니까?
- UCle 적합성 시험을 통과했는데도 다중 공급자 패키지가 실패할 수 있는 세 가지 원인은 무엇입니까?
- 독자 링크의 성능 이득이 4%이고 전력 절감이 12 W라면 어떤 기준을 우선하겠습니까?
- 단일 PHY 공급자가 24주 대체기간을 12주로 줄이겠다고 약속하면 무엇으로 검증하겠습니까?
- 첫 실리콘에서 간헐적 오류가 나오면 다이·패키지·프로토콜 책임을 어떤 로그로 나누겠습니까?
- 다음 세대에서 외부 칩렛을 추가할 가능성이 커지면 오늘의 혼합안을 언제 전면 표준안으로 바꾸겠습니까?

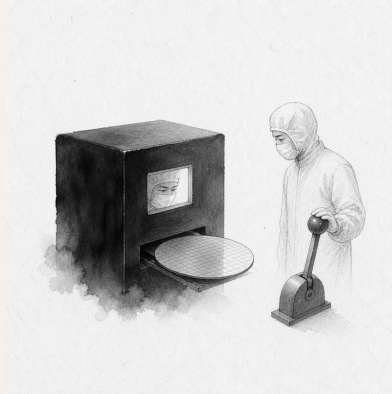
11.8. 출처

- UCle Consortium, UCle 3.0 Specification With 64 GT/s Performance and Enhanced Manageability (2025)
- UCle Consortium, Specifications — UCle 1.0~3.0 개요 (2026 열람)
- UCle Consortium, UCle 2.0 Specification: Continuing Innovation to Drive an Open Chiplet Ecosystem (2024)
- NIST, Semiconductors and Microelectronics Standards Working Group Annual Report for 2024, NIST IR 8577 (2025)
- NIST CHIPS R&D, Chiplets Interfaces & Digital Twin Technical Standards Workshops Summary Report (2024)
- NIST, National Advanced Packaging Manufacturing Program Announcement (2023)
- NIST, Nanoscale Mechanical Characterization for Hybrid-Bonding-Ready Structures in Advanced Packaging (2026)
- 조선시대 책문 아카이브, 세종 1447년 「법의 폐단과 권력의 자리」 개별 항목
- 국사편찬위원회 우리역사넷, 「성삼문」

자료 메모: 차트의 32·48·64 GT/s는 UCle 컨소시엄이 발표한 규격상 데이터율입니다. NIST의 상호운용성 평가는 2024년 활동을 정리한 2025년 보고서입니다. 사례의 80 GT/s, 성능·전력·일정·검증 항목·온도·전환 기준은 모두 토론용 가정이며 실제 회사나 제품 수치가 아닙니다.

12. 수율을 높인 블랙박스에 공정을 맡길 것인가

오늘의 책문



수율을 1%포인트 높였지만 이유를 설명하지 못하는 AI에 공정 자동운전을 맡겨도 되는가?

조선의 책문¹은 알기 어려운 이치를 말로만 단정하지 말라고 경계합니다. 공정 AI도 평균 수율을 높였다는 결과와 낮은 제품에서 안전하게 작동한다는 보장을 나누어 보아야 합니다.

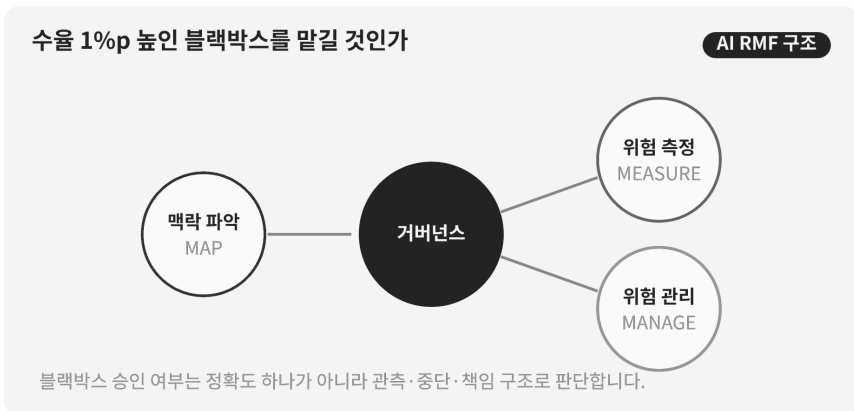
¹1558년 명종의 「하늘의 이치와 인간의 정치」에서 이 장과 연결되는 원문은 “天道難知亦難言也。日月麗乎天，一晝一夜，有遲有速者，孰使之然歟？”입니다. 보이는 규칙이 있어도 그 원인을 안다고 성급히 말할 수 있는지를 묻습니다. 이것은 공정 AI에 관한 당시의 질문이 아니라, 현상·원인·책임을 구분하는 현대적 연결입니다. 개별 책문과 해설, 한국학중앙연구원 실록위키 「천도책」

12.1. 왜 지금 이 질문인가

반도체 공정은 수백 개 변수와 장비 상태가 얽혀 있어 사람이 모든 상호작용을 설명하기 어렵습니다. AI가 레시피 보정과 이상 탐지를 더 잘할 수 있지만, 제품 전환·센서 교체·장비 정비 뒤 데이터 분포가 바뀌면 어제의 최적화가 오늘의 결함을 만들 수 있습니다. 신입 검증 엔지니어는 '설명 가능'이라는 추상어보다 어떤 조건에서 멈추고 누구에게 넘길지를 설계해야 합니다.

NIST AI 위험관리 프레임워크는 GOVERN·MAP·MEASURE·MANAGE 네 기능으로 위험관리를 구성하며, GOVERN을 다른 기능을 관통하는 층으로 둡니다. GOVERN 기능은 역할과 책임, 정책, 조직 문화와 지속적인 검토를 요구합니다. 공정 자동운전의 핵심은 사람이 화면 앞에 앉아 있다는 문구가 아니라, 독립된 관측경로와 실행 로그를 바탕으로 실제 이상을 보고 멈추고 되돌릴 수 있는 구조입니다.

12.2. 데이터 렌즈



12.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 범위	현업 의미
1	NIST AI RMF 1.0은 위험관리 핵심을 GOVERN·MAP·MEASURE·MANAGE 측정·대응을 함께 봅니다. 네 기능으로 구성합니다.	수율 한 지표만으로 배포를 결정하지 않고 역할·맥락·측정·대응을 함께 봅니다.
2	GOVERN은 MAP·MEASURE·MANAGE 전 과정에 스며드는 교차 기능입니다.	자동운전 책임자, 변경 승인, 중단권과 기록 보존을 모델 성능과 함께 정해야 합니다.
3	NIST는 2026년 중요 인프라에서 신뢰 가능한 AI를 위한 AI RMF 프로파일 개념문서를 공개했습니다.	공정 AI도 실험실 정확도만이 아니라 설비 가용성·안전·공급망의 전체 수명주기로 다뤄야 합니다.

12.2.2. 이 숫자를 읽는 법

이 장의 공공 근거는 하나의 '안전 점수'를 주지 않습니다. 네 기능은 순서대로 한 번 체크하고 끝내는 인증표가 아니라 반복 구조입니다. GOVERN이 있다고 해서 위험이 사라지는 것도 아니며, MEASURE가 평균 수율만 뜻하는 것도 아닙니다. 제품별 오탐·미탐, 작업자 개입률, 드리프트 탐지시간과 이전 레시피로 복귀하는 시간을 함께 측정해야 합니다.

따라서 사례의 수율 1%포인트 개선과 오염률은 검증 조건이지 산업 평균이 아닙니다. 퍼센트와 %포인트도 구분합니다. 오염률이 2%에서 6%가 되면 4%포인트 상승이며 세 배가 된 것입니다.

12.3. 대립 답안

12.3.1. 답안 A — 성능 우선 자동운전론

완전한 인과 설명을 기다리면 복잡한 공정에서 검증된 개선 기회를 잃을 수 있습니다. 독립된 오프라인 시험과 제한된 파일럿에서 사람보다 안정적이라면, 위험이 낮고 복구 가능한 제품군부터 자동운전을 허용할 수 있습니다. 설명의 빈틈은 범위 제한과 실시간 감시로 보완합니다.

12.3.2. 답안 B — 설명·복구 우선론

평균 수율 1%포인트 개선은 제품 전환 뒤 오염 증가나 드문 대형 손실을 가릴 수 있습니다. 원인을 모르면 장비 정비와 레시피 변경에서 실패를 재현하기 어렵고, 책임을 모델 뒤로 숨기기 쉽습니다. 원인 진단과 안전 복귀가 검증되기 전에는 추천만 받고 실행은 사람이 해야 합니다.

12.3.3. 답안 C — 제품군별 제한운전론

자동운전 여부를 '설명 가능/불가능' 두 칸으로 나누지 않습니다. 제품군별 허용범위, 이 중 관측, 작업자 중단권, 드리프트 경고, 이전 레시피 복귀시간을 정합니다. 오염·미탐 또는 복구시간이 임계값을 넘으면 추천 모드로 즉시 낮추고 독립 검증 뒤에만 재가동합니다.

12.4. AI 조사 설계

12.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

NIST AI RMF 1.0과 2026년 중요 인프라 프로파일 개념문서를 기준으로 반도체 공정 자동운전 검증안을 만드십시오. GOVERN·MAP·MEASURE·MANAGE별로 책임자, 필요한 데이터, 시험, 중단 조건, 증빙 로그를 표로 작성하십시오. 평균 수율과 함께 제품별 오탐·미탐, 작업자 개입률, 분포 변화 탐지시간, 안전 복귀시간을 요구하십시오. 모델 개발팀의 주장과 독립 검증 결과를 분리하고, 출처는 NIST 문서명·연도·절·직접 URL로 제시하십시오. AI가 알 수 없는 장비 고장모드와 데이터 공백도 별도 열에 쓰십시오.

12.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인 항목
1	NIST AI RMF 원문과 플레이북	기능별 정의, 수명주기, 독립 검토, 위험 우선순위
2	공정 이력과 모델 버전	제품·장비·레시피·센서 버전, 학습기간, 배포시점
3	새도 운전과 제한 파일럿	사람 결정 대비 차이, 오탐·미탐, 수율, 개입 사유
4	장애·복구 로그	탐지시각, 중단시각, 이전 레시피 복귀, 손실 웨이퍼

12.4.3. 정보 판정

1. 학습에 쓴 로트와 시험 로트를 분리하고 제품 전환 구간을 별도 평가합니다.
2. 평균 개선이 특정 제품의 손실을 가리는지 제품별 분포를 봅니다.
3. 모델 추천과 실제 장비 명령을 연결한 실행 로그가 완전한지 확인합니다.
4. 작업자가 불이익 없이 중단할 수 있는지 실제 모의훈련으로 검증합니다.
5. 재가동 승인은 개발팀이 아닌 공정·품질·안전의 공동 서명으로 남깁니다.

12.4.4. 토론의 핵심

- 설명이 부족해도 허용할 수 있는 공정의 피해 범위와 복구 가능성은 어디까지입니까?
- 평균 수율과 최악 제품군의 오탐 중 어느 지표에 중단 우선권을 줍니까?
- 사람이 '루프 안'에 있다는 것을 버튼이 아니라 어떤 로그와 시간으로 증명합니까?

12.5. 사례형 토론

당신은 공정 AI 검증팀의 신입 엔지니어입니다. 제한 파일럿에서 평균 수율은 1%포인트 올랐지만 제품 전환 뒤 오탐은 2%에서 6%로 증가했습니다. 이상 감지 후 사람이 개입하기까지 평균 18분, 이전 레시피

복귀에는 25분이 걸립니다. 이 절의 모든 수치는 토론용 가상 조건이며 실제 팅 성과가 아닙니다.

1. 자동운전 유지, 기존 제품군만 허용, 전면 중단 가운데 하나를 권고합니다.
2. 새 제품은 추천 모드로 낮추고 원인별 오탐을 재분류할지 결정합니다.
3. 중단 임계값과 재가동에 필요한 연속 검증 로트 수를 제시합니다.
4. 작업자·개발자·공정책임자 가운데 누가 정지와 재가동 권한을 갖는지 정합니다.
5. 수율 이익보다 큰 안전·품질 손실이 발생했을 때 이전 모델로 돌아갈 절차를 씁니다.

12.6. 90초 발언 예시

“저는 답안 C, 기존 제품군에만 자동 운전을 허용하고 새 제품은 추천 모드로 낮추겠습니다. NIST AI RMF는 GOVERN·MAP·MEASURE·MANAGE 네 기능을 요구하고 GOVERN을 전 과정의 책임 구조로 둡니다. 평균 수율 하나만 높았다고 자동 운전을 승인할 수 없는 이유입니다. 사례의 수율 1%포인트 개선, 오탐 2%에서 6%로 증가, 개입 18분과 복귀 25분은 모두 가정입니다. 복잡한 공정에서 완전한 설명을 기다리면 개선 기회를 잃는다는 반론은 인정합니다. 이이가 현상과 원리를 나누어 살폈듯, 평균 성과와 제품 전환 뒤 실패 조건을 따로 검증하겠습니다.² 작업자에게 즉

²1558년 별시 초시에서 장원한 이이(李珥)의 「천도책」을 현대적으로 의역했습니다. 답안은 변화하는 기(氣)와 그 원인인 리(理)를 구분하되 현실의 폐단을 바로잡아야 한다고 논합니다. 조선시대 책 문 아카이브 개별 항목, 한국학중앙연구원 실록위키 「천도책」

시 정지권을 주고 드리프트 경보와 복귀 훈련을 독립 검증하겠습니다. 새 제품 오탐이 2% 수준으로 돌아오면 자동 운전을 확대하되, 6%에 다시 접근하거나 복귀 시간이 늘면 기존 제품도 수동 모드로 전환하겠습니다. 중단 요청자에게 불이익을 주지 않는 절차도 두겠습니다. 사람의 통제는 승인 도장이 아니라 실제 중단·복구 로그로 증명해야 합니다.”

12.7. 꼬리 질문

- 수율 1%포인트 개선과 오탐 4%포인트 증가를 같은 비용 단위로 어떻게 비교하겠습니까?
- 제품 전환 뒤에만 성능이 나빠진다면 학습데이터에서 무엇을 먼저 점검합니까?
- 모델이 설명을 잘하지만 성능이 낮다면 더 안전하다고 볼 수 있습니까?
- 작업자가 중단 버튼을 누르지 못하게 만드는 조직적 압력은 어떻게 측정합니까?
- 독립 검증팀도 같은 데이터에 의존한다면 독립성이 충분합니까?
- 어떤 조건이 충족되면 조건부론에서 전면 자동운전으로 전환하겠습니까?

12.8. 출처

- U.S. National Institute of Standards and Technology, Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) (2023)

- NIST AI Resource Center, AI RMF Core (2023, 2026 열람)
- NIST, Concept Note: AI RMF Profile on Trustworthy AI in Critical Infrastructure (2026)
- 조선시대 책문 아카이브, 명종 「하늘의 이치와 인간의 정치」 개별 항목

자료 메모: NIST의 네 기능은 공공 문서의 근거이며, 수율·오
탐·개입·복귀 수치는 사례를 위해 만든 가정입니다.

Part III.

조직·보안·인재

13. 핵심기술과 엔지니어의 이직

오늘의 책문



국 가 핵심기술 보호를 위 해 엔지니어의 이 직 활동을 어디까지 제한·감시할 것인가?

조선의 책문¹은 전쟁과 화친 가운데 하나를 먼저 고르라고 묻지 않았습니다. 명분과 힘, 형세가 어긋날 때 무엇을 먼저 바로잡을지 물었습니다. 기술보호도 같습니다. '국가안보'라는 명분이 크더라도 모든 이직자를 의심하면 인재 경쟁력을 해치고, '직업의 자유'만 말하며 접근권한과 반출 흔적을 외면하면 실제 유출 위험을 놓칩니다.

¹1568년 선조의 대정별시 책문을 책문 아카이브가 축약해 재구성한 한문은 「禦外之道, 戰與和而已。義、力、勢, 何所先後?」입니다. "외부에 대응할 때 명분·힘·형세를 어떤 순서로 살필 것인가"라는 물음이며, 공개된 시험 원문의 직역이나 이 장의 현대 질문에 대한 번역이 아닙니다. 여기서는 명분만 앞세우지 말고 보호 목적, 실제 통제 능력, 구체적 정황을 함께 따져야 한다는 사고법만 연결합니다. 책문 아카이브 개별 항목, KRpia 『박세당의 책문』 서지 항목

이 장의 질문은 사람의 충성심을 재는 일이 아닙니다. **보호할 기술, 확인할 증거, 사용할 수단, 종료할 시점**을 구분하는 일입니다. 국적이나 이직 국가를 위험의 대리변수로 삼지 않고, 같은 행동에는 같은 절차를 적용해야 합니다.

13.1. 왜 지금 이 질문인가

2025년 10월 시행된 「국가핵심기술 지정 등에 관한 고시」는 국가핵심기술을 13개 분야 79개 기술로 확대·변경했습니다. 이 숫자는 79명의 인재나 79개 기업을 감시하라는 뜻이 아닙니다. 보호 대상이 되는 **기술의 범위**를 정한 목록입니다.

2026년 6월 시행된 「산업기술보호지침」은 국가핵심기술 보유기관에 접근 권한 관리, 승인 없는 전송의 차단·기록, 퇴직 예정자의 이상 징후 파악, 반납 자산 관리 등을 요구합니다. 지침은 비밀유지·경업금지 서약서도 참고할 수 있게 합니다. 그러나 이 지침 어디에도 퇴직자의 개인 휴대전화와 노트북 전체를 회사가 당연히 복제할 수 있다는 포괄적 권한은 적혀 있지 않습니다.

한편 「국가첨단전략산업법」은 지정된 전문인력에 대해 해외 동종 업종 이직 제한과 기간, 비밀유출 방지, 퇴직 후 재취업 정보제공 등을 계약에 담을 수 있게 합니다. 이는 지정과 계약을 전제로 한 제도이지, 모든 반도체 엔지니어에게 자동으로 적용되는 출국·이직 금지가 아닙니다. 정부가 2025년 반도체·AI 등 글로벌 인재 유치를 위한 '탐티어 비자'를 도입한 사실도 인재의 국제 이동이 경쟁력의 원천임을 보여 줍니다.

수사 성과도 위험의 실재를 보여 줍니다. 경찰청은 2025년 기술유출 범죄 179건, 378명을 검거했고 이 가운데 국가핵심기술 관련 사건이 8건이라고

발표했습니다. 다만 '검거'는 유죄 확정이 아니며, 179건은 신고되지 않은 사건까지 포함한 발생률도 아닙니다. 이 숫자는 보호조치의 필요성을 뒷받침하지만, 특정 이직자를 범죄자로 추정하는 근거로 쓸 수는 없습니다.

13.2. 데이터 렌즈



13.2.1. 근거 데이터

근거	공식 원문에서 확인되는 사실	토론에서의 정확한 쓰임
1	경찰청은 2025년 기술유출 범죄 단속으로 179건·378명을 검거했고, 국가핵심기술 관련 사건은 8건이라고 발표했습니다.	단속 규모를 보여 주지만 범죄 발생률, 유죄 확정 인원, 모든 이직자의 위험도를 뜻하지 않습니다.

근거	공식 원문에서 확인되는 사실	토론에서의 정확한 쓰임
2	2025년 10월 고시는 국가핵심기술을 13개 분야 79개 기술로 확대·변경했습니다.	보호 대상은 사람의 직함이 아니라 고시에 해당하는 구체 기술인지 먼저 판정해야 합니다.
3	2026년 「산업기술보호지침」은 정보의 열람·보관·반출 이력과 접근권한을 관리하고, 퇴직 예정자의 이상 징후와 반납 자산을 확인하도록 합니다.	회사 시스템과 회사 자산에서 상시 적용할 수 있는 기본 통제의 근거입니다. 개인기기 전체 검색의 근거는 아닙니다.
4	개인정보보호위원회는 업무망 로그도 개인정보이며 근로자 감시 목적으로 쓰면 안 되지만, 권한 밖 접근 여부를 확인하기 위한 로그 관리는 가능하다고 안내했습니다.	'로그가 있으니 무엇이든 보겠다'가 아니라 목적·항목·보유기간을 정한 표적 확인이 필요합니다.
5	대법원 2009다82244 판결은 경업금지약정의 유효성을 보호할 이익, 퇴직 전 지위, 기간·지역·직종, 대가, 퇴직 경위, 공익 등을 종합해 판단하라고 했습니다.	비밀유지의무와 직업 자체를 막는 경업제한을 분리하고, 후자에는 좁은 범위와 대가가 필요합니다.
6	헌법 제15조는 직업선택의 자유를 보장하고, 개인정보 보호법 제3조는 목적에 필요한 최소 정보와 사생활 침해 최소화를 요구합니다.	개인기기 전체 복제처럼 침해가 큰 수단일수록 구체적 근거와 덜 침해적인 대안 검토가 더 필요합니다.

13.2.2. 통제 수단을 나눠 보기

그림의 여섯 단계는 법령이 정한 공식 등급이 아니라, 토론을 위한 **침해 강도** 사다리입니다.

단계	수단	보는 범위	상향 조건
1	직무별 접근권한	회사 저장소의 업무상 필요한 폴더	직무 변경, 권한 과다, 보호등급 변경
2	다운로드·접속 로그	시간, 계정, 파일명, 용량, 외부매체 연결 같은 회사 시스템 메타데이터	평시 기준에서 크게 벗어난 접근과 업무상 설명의 불일치
3	퇴직 전 표적 점검	특정 기간·계정·파일 ·회사 자산	국가핵심기술 파일과 미승인 반출 경로가 구체적으로 연결됨
4	비밀유지·반환·삭제 확인	계약에서 정의한 비공개 정보와 회사 자산	반환 누락, 삭제확인 거부, 외부 공개 정황
5	유상·한정 경업제한	특정 기술·직무·업종 ·기간	지정·계약, 보호할 이익, 합리적 범위와 대가가 함께 확인됨
6	개인기기 표적 포렌식	합의하거나 적법한 절차로 특정한 파일· 기간·영역	외부 복제·전송을 뒷받침하는 구체 증거와 독립적 법무 검토

13.2.3. 이 숫자를 읽는 법

179건 가운데 국가핵심기술 관련 8건이었다는 수치를 '국가핵심기술 유출 확률 4.5%'로 읽으면 안 됩니다. 두 수는 경찰이 2025년에 검거한 서로 다른 범주의 건수이며, 전체 기업·퇴직자 수라는 분모가 없습니다. 검거와 유출 확정도 구분해야 합니다.

4.8 GB 다운로드 같은 이상치는 출발점이지 결론이 아닙니다. 같은 용량이라도 승인된 인수인계 자료인지, 평소 업무 대비 몇 배인지, 파일이 실제 외부 매체에 기록됐는지, 전송이 성공했는지에 따라 의미가 달라집니다. 로그 공백은 '유출 없음'도 '유출 있음'도 자동으로 증명하지 않습니다.

경업제한과 비밀유지도 다른 수단입니다. 비밀유지는 특정 정보를 쓰거나 공개하지 말라는 의무이고, 경업제한은 특정 일을 일정 기간 하지 못하게 합니다. 기술을 보호할 수 있는 더 좁은 수단이 있다면 직업 전체를 먼저 막아서는 안 됩니다.

13.3. 대립 답안

13.3.1. 답안 A — 적극 보호론

국가핵심기술은 한 번 외부로 복제되면 회수하기 어렵습니다. 설계도면이나 공정 레시피는 작은 저장장치에도 담길 수 있어, 퇴직 뒤 소송만으로는 피해를 되돌리기 어렵습니다. 따라서 보유기관은 직무별 최소권한, 반출 승인, 다운로드·외부매체 로그, 퇴직 즉시 고위험 권한 회수, 회사 자산 반납을 평시에 갖춰야 합니다.

지정 전문인력이 실제로 대체하기 어려운 최신 기술을 다룬다면 비밀유지만으로 부족할 수도 있습니다. 특정 경쟁 직무와 기술 수명에 맞춘 기간, 충분한 보상을 명시한 경업제한을 미리 계약하고 위반 정황이 있을 때 신속히 법원의 판단을 구하는 편이 합리적입니다. 이 입장은 감시를 많이 하자는 것이 아니라, 피해가 생기기 전에 통제 가능한 회사 시스템부터 단단히 하자는 주장입니다.

다만 보호대상을 넓게 적거나 모든 퇴직자에게 같은 제한을 걸면 통제 비용과 오탐이 커집니다. 과도한 제한은 우수 인력이 핵심업무를 피하게 만들고, 결국 보호할 기술을 만드는 능력까지 약화시킬 수 있습니다.

13.3.2. 답안 B — 이직·프라이버시 경계론

엔지니어의 일반 경험, 공개 지식, 문제 해결 능력은 회사 파일과 같지 않습니다. 이직 사실이나 해외 기업이라는 이유만으로 개인기기를 복제하고 세계 모든 동종업 취업을 금지하면 직업선택의 자유와 사생활을 지나치게 제한할 수 있습니다. 국가는 해외 인재를 유치하면서 자국 인재의 이동만 봉쇄하는 모순도 피해야 합니다.

보안은 사람을 묶기보다 기술을 원천에서 보호해야 합니다. 저장소 세분화, 최소권한, 승인된 반출 경로, 회사 기기의 감사 가능성, 중요 파일 워터마크와 해시값, 퇴직 시 반환·삭제 확인을 먼저 갖추면 개인 삶을 덜 들여다보고도 위험을 낮출 수 있습니다. 구체적 전송 증거가 없다면 비밀유지의무를 재확인하되 이직 자체는 존중하는 것이 원칙입니다.

다만 로그 이상과 외부매체 연결을 모두 '사생활'이라는 이유로 보지 않으면 회사가 법령상 보호조치를 수행하기 어렵습니다. 정당한 이직을 지키려면 오히려 조사 범위와 종료 조건이 명확한 표적 점검이 필요합니다.

13.3.3. 답안 C — 위험 기반 조건부론

통제 강도는 사람의 국적이나 목적지가 아니라 네 가지 사실로 정합니다. 기술의 보호등급, 당사자의 실제 접근권한, 평시와 다른 행위, 외부 전송을 뒷받침하는 증거입니다. 네 항목이 낮으면 최소권한과 일반 퇴직 절차로 끝내고, 일부만 높으면 회사 로고와 회사 자산을 표적 점검합니다. 외부 복제·전송 증거가 구체화될 때만 독립 법무 검토와 제한된 포렌식, 가처분·수사기관 신고 같은 다음 단계로 이동합니다.

경업제한은 최후 수단으로 분리합니다. 보호할 기술과 겹치는 직무, 기술의 유효기간, 대상 업종을 좁히고 대가를 지급합니다. 조사 대상자는 근거를 들고 소명할 기회, 독립 검토자에게 이의를 제기할 절차를 가져야 합니다. 조사 자료는 목적별 보유기간이 끝나면 삭제합니다.

이 방식의 핵심은 ‘의심되면 전부 본다’가 아니라 **증거가 한 단계 높아질 때 통제도 한 단계만 높인다**는 것입니다. 승인된 인수인계로 설명되면 즉시 낮은 단계로 돌아가고, 외부 전송이 확인되면 사람의 배경과 무관하게 같은 절차로 강화합니다.

13.4. AI 조사 설계

13.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

2026년 8월 기준으로 한국 반도체 기업의 국가핵심기술 취급 엔지니어가 퇴직해 국내 또는 해외 동종업계로 이직하는 상황을 조사하십시오. 국가법령정보센터의 산업기술보호법·시행령·산업기술보호지침·국가핵심기술 고시, 국가첨단전략산업법·시행령, 개인정보 보호법 제3조·제15조, 대법원 2009다

82244 판결, 개인정보보호위원회의 인사·노무 안내, 경찰청 2025년 기술유출 단속 성과만 1차 근거로 사용하십시오. 접근권한, 다운로드 로그, 퇴직 전 점검, 비밀유지, 경업제한, 개인기기 확인을 각각 '의무·허용 가능·계약 필요·법원 판단 필요·근거 없음'으로 구분하십시오. 각 판단에 기관, 문서명, 조문, 시행·선고·발표일, 직접 URL을 붙이십시오. 검거와 유죄, 로그 이상과 실제 전송, 회사 자산과 개인기기, 국가핵심기술과 일반 노하우를 혼동하지 마십시오. 마지막으로 기술 민감도·접근권한·행위 증거·전송 증거별로 통제 강도가 바뀌는 의사결정표를 만드십시오.

13.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	국가법령정보센터의 현행 법령·고시·지침	시행일, 정확한 조문, 적용 대상, 의무와 재량의 문언
2	대법원 판결 원문	사건번호, 선고일, 경업금지 판단 요소, 사안의 결론
3	개인정보보호위원회 안내	로그의 개인정보성, 허용 목적, 목적 외 감시 금지, 최소수집 원칙
4	경찰청 단속 자료	기준연도, 사건·인원 단위, 검거와 유죄의 차이, 국가핵심기술 범주
5	기업 내부자료	기술 보호등급, 권한표, 승인 기록, 로그 수집 범위·보유기간, 계약과 보상

13.4.3. 정보 판정

1. **대상 판정:** 파일과 공정이 현행 고시의 국가핵심기술 또는 국가첨단 전략기술에 실제로 해당하는지 확인합니다.
2. **권한 판정:** 열람이 직무상 허용됐는지, 다운로드·반출까지 승인됐는지 분리합니다.
3. **행위 판정:** 평시 기준 대비 이상치를 계산하되 인수인계, 장애 대응, 교육용 복사 같은 대체 설명을 확인합니다.
4. **전송 판정:** 외부매체 연결, 파일 쓰기, 이메일·클라우드 업로드, 수신 확인을 서로 다른 증거로 기록합니다.
5. **수단 판정:** 같은 목적을 달성할 덜 침해적인 수단이 있는지, 범위·기간·승인자·삭제일·이의 절차가 있는지 확인합니다.
6. **결론 판정:** '확인된 사실', '합리적 추정', '확인 불가', '가상 사례의 가정'을 별도 칸에 둡니다.

13.4.4. 토론의 핵심

- 기술을 보호한다는 말이 구체적으로 어느 파일·공정·권한을 뜻합니까?
- 로그 이상과 실제 복제·전송 사이에 어떤 증거가 더 필요합니까?
- 회사 시스템 점검으로 목적을 달성할 수 있는데 개인기기 전체를 봐야 합니까?
- 경업제한의 직무·기간·지역·대가를 누가 어떤 기준으로 정합니까?
- 조사 종료와 자료 삭제, 당사자의 소명·이의 절차는 언제 작동합니까?

13.5. 사례형 토론

당신은 가상의 반도체 기업 **가온메모리**에서 입사 1년 차 공정기술 엔지니어이며, 퇴직 보안 절차를 개선하는 태스크포스의 신입 실무자입니다. 다음 수치는 모두 토론을 위해 만든 **가상 조건**이며 실제 기업이나 사건을 가리키지 않습니다.

7년 차 공정통합 엔지니어가 14일 뒤 퇴직해 해외 동종업체의 연구개발 직무로 옮길 예정입니다. 이 엔지니어는 회사가 국가핵심기술로 관리한다고 가정된 선단 공정 레시피를 열람할 권한이 있었습니다. 별도 보상이 있는 경업금지약정은 없고, 비밀유지·회사 자산 반환 약정만 체결돼 있습니다.

퇴직 의사 표시 전 7일간 다운로드는 4.8 GB였습니다. 같은 직무자의 직전 90일 주간 중앙값 0.3 GB의 16배입니다. 다만 4.0 GB, 즉 83.3%는 팀장이 승인한 인수인계 폴더였습니다. 남은 0.8 GB의 12개 파일은 인수인계 목록 밖이며, 그중 3개가 핵심 레시피입니다. 모두 열람 권한 안에 있었지만 반출 승인은 없었습니다.

개인 외장저장장치가 회사 노트북에 11분 연결된 기록도 있습니다. 당시 보안 에이전트 오류로 파일 쓰기 성공 여부는 남지 않았습니다. 회사는 개인 노트북·휴대전화 전체 복제와 24개월간 전 세계 동종업 취업 금지를 요구하려 합니다. 퇴직 예정자는 회사 자산 반환, 회사 계정 감사, 문제의 12개 파일에 한정한 독립 포렌식 기관의 해시 대조에는 협조하되 개인기기 전체 복제는 거부합니다.

다음 셋 가운데 하나를 선택하십시오.

1. 승인된 인수인계 비중이 높으므로 일반 퇴직 절차만 진행합니다.
2. 핵심기술 접근권한을 즉시 회수하고 회사 로그·회사 자산과 12개 파일만 표적 점검하며, 좁고 유상인 경업제한 합의안을 제시합니다.

3. 개인기기 전체를 확보하고 24개월 전면 경업제한과 수사기관 신고를 즉시 추진합니다.

선택 뒤에는 점검 범위, 당사자의 소명 기회, 경업제한의 직무·기간·보상, 강화·해제 조건, 조사자료 삭제일을 함께 제시해야 합니다.

13.6. 90초 발언 예시

“저는 답안 B, 이직의 자유를 우선하되 확인된 위험만 표적 점검하겠습니다. 경찰청은 2025년 기술유출 범죄 179건·378명을 검거했고 그중 국가 핵심기술 관련 사건은 8건이라고 발표했습니다. 심각한 위험이지만 모든 이직자를 의심할 근거는 아닙니다. 사례의 4.8 GB 다운로드, 평시의 16배, 목록 밖 핵심 레시피 3개와 24개월 취업 금지는 모두 가정입니다. 승인 자료가 83.3%이고 외장 장치 연결만으로 유출 의도를 증명할 수 없다는 반론도 중요합니다. 먼저 접근 권한과 회사 로그를 보존한 뒤 문제 파일 12개의 해시만 독립적으로 대조하고 소명 기회를 주겠습니다. 개인 기기 전체 복제는 하지 않겠습니다. 경업 제한은 해당 기술과 직접 겹치는 직무에 한해 9개월, 기본급 80% 보상을 조건으로 합의하겠습니다. 외부 전송 증거가 확인되면 법적 조치로 높이되 승인 업무로 확인되면 제한을 해제하고 조사 자료를 삭제하겠습니다. 기술 보호가 정당한 이직까지 범죄로 만들 수는 없습니다.”

13.7. 꼬리 질문

- 4.8 GB가 평시의 16배여도 83.3%가 승인 자료라면 어떤 지표를 추가로 보시겠습니까?
- 외장저장장치 쓰기 로그가 비어 있는 상황을 '유출 없음'과 '확인 불가' 중 무엇으로 기록하시겠습니까?
- 퇴직 예정자가 12개 파일의 해시 대조도 거부한다면 어떤 추가 증거에서 법원 절차로 전환하시겠습니까?
- 9개월·기본급 80%라는 가상 경업제한이 과도하거나 부족한지 무엇으로 계산하시겠습니까?
- 국내 경쟁사 이직과 해외 동종업계 이직의 통제 차이를 기술 위험과 법적 근거로 어떻게 설명하시겠습니까?
- 조사 결과가 무혐의 정황으로 끝났을 때 누가 언제 로그·포렌식 자료 삭제를 확인해야 합니까?

13.8. 출처

- 경찰청, 「한눈에 보는 2025년 기술유출 범죄 단속 성과」 (2026)
- 산업통상부, 「국가핵심기술 지정 등에 관한 고시」, 산업통상부고시 제2025-2호 (2025)
- 산업통상부, 「국가핵심기술 지정 등에 관한 고시」 제정·개정이유, 13개 분야 79개 기술 (2025)
- 산업통상부, 「산업기술보호지침」, 산업통상부고시 제2026-76호 (2026)
- 국가법령정보센터, 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 (2026 시행본)

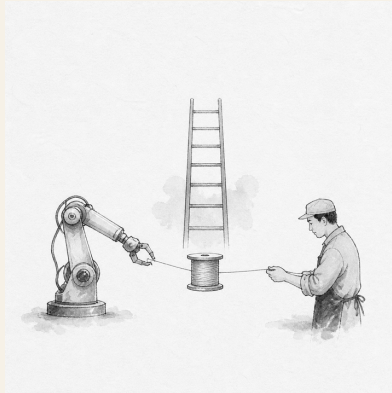
- 국가법령정보센터, 「산업기술보호법 시행령」 제14조 국가핵심기술 보호조치 (2026)
- 국가법령정보센터, 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」 (2026 시행본)
- 국가법령정보센터, 「국가첨단전략산업법 시행령」 제24조 전문 인력등의 지정신청 등 (2026)
- 개인정보보호위원회, 「개인정보 보호 가이드라인 인사·노무 편」 질의응답 (2023)
- 국가법령정보센터, 「개인정보 보호법」 제3조 개인정보 보호 원칙 (2025 시행본)
- 국가법령정보센터, 「개인정보 보호법」 제15조 개인정보의 수집·이용 (2025 시행본)
- 국가법령정보센터, 「대한민국헌법」 제15조·제17조 (1988 시행본)
- 대법원, 2010. 3. 11. 선고 2009다82244 판결
- 대한민국 정책브리핑, 반도체·AI 등 글로벌 인재 ‘탑티어 비자’ 도입 (2025)
- 조선시대 책문 아카이브, 선조 대정별시 책문 개별 항목 (2026 열람)
- KRpia, 『박세당의 책문』 서지 항목 (2026 열람)

자료 메모: 법령·고시·지침은 2026년 8월 20일 현재 국가법령정보센터의 시행본을 기준으로 했습니다. 경찰청 수치는 단속 실적이고, 사례의 기업명·직급·용량·기간·비율·보상률은 모두 토론용 가정입니다. 그림의 통제 사다리는 여러 공식 원문을 침해 강도 순서로 재구성한 분석 틀이며 법정 등급이 아닙니다. 실제 조사·경업제한·포렌식은 사내 규정만으로

결정하지 말고 개인정보·노동·영업비밀 담당자의 개별 법률
검토를 거쳐야 합니다.

14. 자동화로 줄어드는 시간을 누가 갖는가

오늘의 책문



AI 로 생산성이 20% 높아졌다면 줄어드는 노동시간과 이익을 회 사 · 팀 · 직원이 어떻게 나눠야 하는가?

조선의 책문¹은 교육을 지식 전달이 아니라 사람과 역할을 만드는 일로 봅니다. 자동화의 성과도 남은 인력을 줄이는 데서 끝나는지, 새로운 숙련을 만드는지로 판정해야 합니다.

¹명종대의 「교육은 어디로 가야 하는가」에서 이 장과 맞닿는 원문은 “敎所以成材也。其本末次第與作人之方何如?”입니다. “교육은 재목을 이루는 것이니, 그 근본과 말단의 차례와 사람을 만드는 방법은 어떠해야 하는가?”라는 물음입니다. 자동화나 기업 배분을 직접 묻는 원문은 아니며, 일을 덜 하게 된 사람을 다음 역할의 인재로 기르는 문제와 연결한 해석입니다. 개별 책문과 해설

14.1. 왜 지금 이 질문인가

ILO는 세계 노동자 네 명 중 한 명이 생성형 AI에 어느 정도 노출된 직업에 있다고 추정합니다. 그러나 노출은 해고율이 아닙니다. 과업 일부가 바뀔 가능성을 직업 전체가 사라지는 수치로 읽으면 자동화 투자도 인력계획도 왜곡됩니다. 회사는 설비와 모델에 자본을 댔고, 직원은 공정 데이터·예외처리·현장 숙련을 제공했습니다. 생산성 이익의 원천이 함께라면 배분 원칙도 사후 협상이 아니라 도입 전에 정해야 합니다.

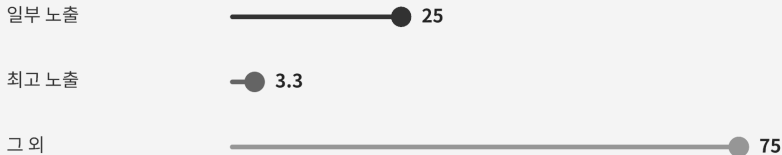
ILO가 전면 대체보다 직무 변형 가능성을 더 크게 보는 만큼, 신입사원의 현업 질문도 “AI가 일자리를 없애는가”보다 구체적이어야 합니다. 자동화로 절약된 시간을 누가 소유하며, 다음 직무로 옮기는 유급 학습시간과 현장 멘토링을 누가 부담할지 도입 전에 정해야 합니다.

14.2. 데이터 렌즈

자동화로 줄어든 시간을 누가 갖는가

단위: 세계 고용 비중(%)

격차 비교



최대값은 최소값의 22.7배 · 격차의 원인과 기준을 토론

14.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	토론에서의 의미
1	ILO는 세계 노동자의 25%, 곧 네 명 중 한 명이 생성형 AI에 어느 정도 노출된 직업에 있다고 추정했습니다.	과업 변화의 범위가 넓으므로 직무별 전환계획이 필요합니다.
2	가장 높은 노출 범주는 세계 고용의 3.3%입니다.	‘노출된 25%가 모두 대체된다’는 해석은 범주를 섞은 오류입니다.
3	ILO는 전면 대체보다 직무 변형 가능성이 더 크다고 판단했습니다.	성과지표를 감원 수가 아니라 과업 변화·임금·시간·재배치로 넓혀야 합니다.

14.2.2. 이 숫자를 읽는 법

25%는 생성형 AI가 할 수 있는 과업이 포함된 직업의 비중이지, 사라질 일자리의 비중이 아닙니다. 3.3%도 실제 해고율이 아니라 가장 높은 노출 범주의 고용 비중입니다. 국가·성별·직업구조에 따라 노출도 달라집니다. 이 수치를 회사의 인원 감축률로 곧장 옮길 수 없습니다.

회사 내부에서는 자동화 전후 같은 제품·같은 품질 기준의 노동시간, 오류, 재작업, 산출량을 비교합니다. 절감시간을 초과근무 감소로 돌렸는지, 인원 감축으로만 흡수했는지, 유급교육 뒤 실제 배치와 임금이 유지됐는지도 함께 봅니다.

14.3. 대립 답안

14.3.1. 답안 A — 재투자 우선론

기업이 개발비와 실패위험을 부담했으므로 생산성 이익의 상당 부분을 설비 고도화와 연구개발에 재투자해야 합니다. 이익을 즉시 모두 시간 단축과 성과급으로 나누면 다음 자동화 투자가 줄 수 있습니다. 장기 고용을 지키는 재투자도 직원에게 돌아가는 몫입니다.

14.3.2. 답안 B — 노동 환원론

AI는 현장 직원이 남긴 데이터와 예외처리 지식으로 작동합니다. 인원을 줄이고 업무량만 높이면서 생산성 이익을 회사가 독점하면 신뢰와 숙련전수가 무너집니다. 확인된 순이익의 일부는 노동시간 단축, 성과급, 유급 재교육으로 돌려야 합니다.

14.3.3. 답안 C — 사전 배분공식론

자동화 전에 배분 공식을 합의합니다. 품질과 안전을 유지한 순생산성 이익만 계산하고, 재투자·팀 보상·유급교육·시간 단축의 몫을 나눕니다. 재교육 뒤 배치율과 이탈률이 기준에 미달하면 추가 감원 대신 교육과 직무설계를 먼저 고칩니다.

14.4. AI 조사 설계

14.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

ILO의 2025년 Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure를 원문으로 확인하고 노출, 최고 노출, 대체, 직무 변형의 정의를 구분하십시오. 반도체 생산 직무의 자동화 전후 과업 목록을 만들되 산출량·품질·재작업·노동시간·임금·인원·유급교육시간·재배치율을 같은 기간과 제품군으로 비교하십시오. 기업 투자비와 직원의 데이터·숙련 기여를 구분한 생산성 이익 배분표를 제시하고, 확인된 사실·회사 가정·노동자 의견·분석자의 추론을 별도 열에 쓰십시오. 모든 수치에 단위·기간·직무 범위·직접 URL을 붙이십시오.

14.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인 항목
1	ILO 원문과 방법론	노출의 정의, 직업·과업 단위, 최고 노출, 해석 한계
2	공정 MES·품질 기록	같은 제품의 시간당 산출량, 불량, 재작업, 정지시간
3	인사·급여·근무기록	직무별 인원, 임금, 초과근무, 이탈, 재배치

순서	자료	확인 항목
4	교육·배치 기록	유급 여부, 교육시간, 수료가 아닌 실제 배치와 유지

14.4.3. 정보 판정

1. 생산량 증가에서 제품 믹스와 수요 증가 효과를 제거합니다.
2. 생산성 20%가 인당·시간당·설비당 가운데 무엇인지 분모를 고정합니다.
3. 교육 수료율 대신 배치율, 배치 뒤 임금과 고용유지를 확인합니다.
4. 오류와 안전사고가 늘었다면 그 비용을 생산성 이익에서 차감합니다.
5. 직원 의견은 평균만 내지 말고 직무·교대·근속별 분포를 봅니다.

14.4.4. 토론의 핵심

- 자동화 투자비 회수와 직원의 데이터·숙련 기여를 어떤 기준으로 나눕니까?
- 줄어든 시간이 새 업무로 채워졌다면 생산성 이익을 직원에게 돌려줬다고 할 수 있습니까?
- 재교육의 성과는 수료, 배치, 임금 유지 가운데 무엇으로 판정합니까?

14.5. 사례형 토론

당신은 생산혁신팀 신입 사원입니다. 자동화 뒤 시간당 생산성은 20% 올랐지만 한 직무의 인원은 30% 줄었고 재교육 뒤 다른 직무에 배치된 비율은 55%입니다. 회사는 다음 1년의 순생산성 이익을 설비 재투자, 성과급, 주 4시간 단축, 유급교육에 배분해야 합니다. 모든 수치는 토론용 가상 조건이며 실제 회사 자료가 아닙니다.

1. 품질·재작업·감가상각을 뺀 순이익부터 다시 계산하도록 요청합니다.
2. 네 항목의 배분 비율과 그 이유를 제안합니다.
3. 인원 30% 감축을 유지할지, 재교육 기간 동안 추가 감축을 멈출지 결정합니다.
4. 배치율 55%를 높일 직무·멘토·유급시간 조치를 정합니다.
5. 6개월 뒤 배분 공식을 다시 여는 전환 조건을 씁니다.

14.6. 90초 발언 예시

“저는 답안 C, 생산성 이익을 회사와 직원이 사전에 정한 기준으로 나누겠습니다. ILO는 세계 노동자의 25%가 생성형 AI에 어느 정도 노출된 직업에 있지만 최고 노출 범주는 3.3%이며, 전면 대체보다 직무 변형 가능성이 크다고 봅니다. 노출률을 곧 감원률로 읽어서는 안 됩니다. 사례의 생산성 20% 향상, 인원 30% 감소와 재교육 뒤 배치율 55%는 모두 가정입니다. 기업이 투자비를 회수해야 다음 자동화를 할 수 있다는 반론은 인정합니다. 다만 현장 데이터와 숙련의 기여를 배분에서 빼면 다음 전환이 실패합니다. 품질·재작업 비용을 뺀 순이익을 설비 재투자 40%, 유급 교육 25%, 성과급 20%, 주 4시간 단축 15%로 나누겠습니다. 이 비율도

토론용입니다. 배치율이 70%에 못 미치면 추가 감원을 멈추고 교육 몫을 늘리겠습니다. 반대로 배치와 임금 유지가 확인되면 재투자 비중을 높일 것입니다. 그 기준은 분기마다 공개하겠습니다. 자동화의 성공은 줄인 인원이 아니라 더 안전하고 숙련된 역할로 옮긴 비율로 판단해야 합니다.”

14.7. 꼬리 질문

- 생산성 20%가 시간당인지 인당인지에 따라 배분안은 어떻게 달라집니까?
- 자동화 개발비를 회수하기 전에도 성과급을 지급해야 합니까?
- 주 4시간 단축 뒤 업무강도가 높아지면 시간 환원이 맞습니까?
- 재교육 배치율 55%의 실패 책임을 직원과 회사가 어떻게 나눕니까?
- 신입의 반복업무를 자동화했다면 숙련 사다리를 무엇으로 대체하겠습니까?
- 어떤 조건에서 직원 배분을 줄이고 설비 재투자를 늘리겠습니까?

14.8. 출처

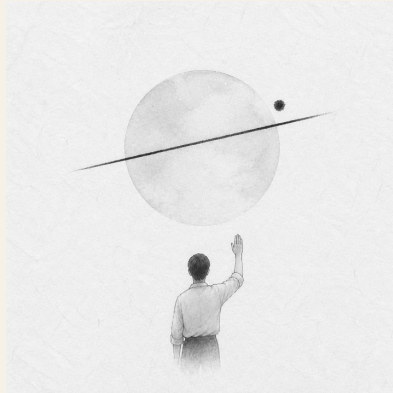
- International Labour Organization, Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure, Working Paper 140 (2025)
- International Labour Organization, Generative AI and jobs: A 2025 update (2025)

- 조선시대 책문 아카이브, 명종대 「교육은 어디로 가야 하는가」 개별 항목

자료 메모: 25%와 3.3%는 ILO의 직업 노출 추정치이며, 생산성·감원·배치·배분 비율은 가상 사례의 조건 또는 제안 값입니다.

15. 수율 보고와 조직의 언론

오늘의 책문



분기 실적 발표 직전에 상사의 결론과 다른 수
율 데이터를 발견하면 신입사원도 즉시 보고해야
하는가?

1611년 광해군의 책문¹은 좋은 일을 모두 나열하라고 하지 않았습니다.
무엇을 먼저 고칠지 선택하고 그 순서를 설명하라고 했습니다. 분기 발표를
앞둔 조직에도 같은 난점이 있습니다. 공시 일정을 지키는 일, 분석 오류를

¹이 장과 연결한 실제 책문(策問)은 전란 뒤 국정을 수습할 우선순위를 묻습니다. 책문 아카이브가 뜻을 줄여 재구성한 한문은 “今之國事, 何者最急? 用人、賦役、田政、戶籍, 孰先孰後?”이며 원문 직역은 아닙니다. “지금 국사에서 무엇이 가장 급한가. 인재 등용·부역·토지 행정·호적 가운데 무엇을 먼저 하고 무엇을 뒤에 할 것인가”라는 물음입니다. 오늘의 질문은 이 문장을 현대 조직에 그대로 번역한 것이 아니라, 위기 때 불편한 사실의 우선순위를 정하는 구조를 수율 보고에 적용한 재해석입니다.

재검증하는 일, 고객과 투자자에게 틀린 숫자가 나가지 않게 하는 일이 한꺼번에 급합니다.

신입사원의 직급이 낮다는 사실은 데이터의 진위를 결정하지 않습니다. 그렇다고 첫 계산을 곧바로 확정 사실처럼 유포해도 된다는 뜻은 아닙니다. 이 장의 쟁점은 ‘말할 용기’만이 아니라 **재현 가능한 증거, 제한된 검증 시간, 독립 보고서, 제보 뒤 보호**를 하나의 절차로 만드는 일입니다.

OECD 책임경영 가이드라인은 기업이 위험기반 실사와 고충처리 절차를 갖추도록 요구합니다. 현업에서 소수 의견은 곧 정답이 아니라, 되돌리기 어려운 발표 전에 재현과 독립 검증을 거쳐야 할 조기경보입니다.

15.1. 왜 지금 이 질문인가

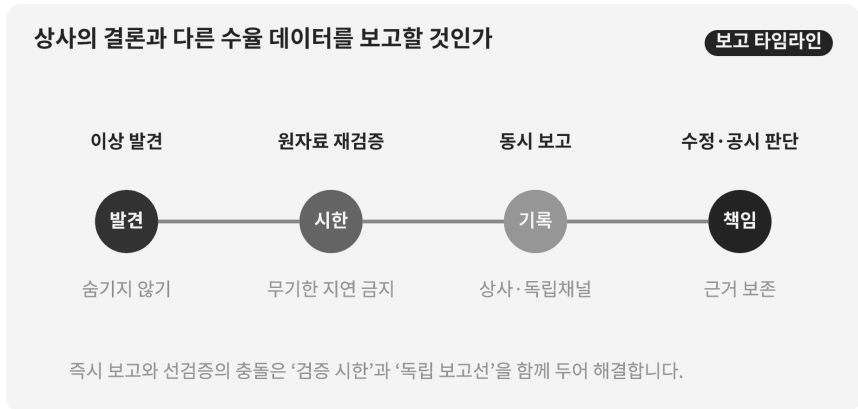
반도체 수율은 매출·원가·납기·고객 품질을 동시에 움직입니다. 그런데 같은 웨이퍼 기록도 제품군 제외 기준, 재작업품 처리, 검사 단계, 양품 정의, 집계 시점에 따라 다른 수율로 보일 수 있습니다. 숫자가 다르다는 사실만으로 허위 보고를 단정할 수 없고, ‘표본 정의가 다르다’는 말만으로 차이를 묻어 둘 수도 없습니다.

OECD의 2023년 다국적기업 책임경영 가이드라인은 기업 책임의 범위를 정보공개, 인권, 고용과 노사관계, 환경, 소비자 이해, 과학기술 등으로 넓게 둡니다. 책임경영은 신고함을 설치하는 것으로 끝나지 않습니다. 부정적 영향을 식별·평가하고, 예방·완화하고, 결과를 추적하며, 어떻게 처리했는지 소통하고, 필요하면 구제하는 과정이 이어져야 합니다.

신입 수율분석가가 당장 통제할 수 있는 것은 거대한 기업문화가 아닙니다. 원자료를 보존하고, 계산 환경을 고정하고, 차이가 생긴 행을 표시하고, 검증 담당자와 보고 시한을 기록하는 일입니다. 조직의 언론은 ‘회의에서

자유롭게 말할 수 있다'는 인상보다 **발견→검증 요청→의사결정자 통보→조치→재발 확인**의 시간이 얼마나 걸렸는지로 측정하는 편이 낫습니다.

15.2. 데이터 렌즈



15.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료 또는 계산	성격	토론에서의 의미
1	OECD는 2023년 가 이드라인에서 정보공 개·인권·고용·환경 ·소비자 이해 ·과학기술 등을 책임경영의 주요 영역으로 다룹니다.	OECD 원문에 근거한 사실	수율 은폐 문제를 개인의 예절이 아니라 정보공개·고객 영향 ·기술 책임이 만나는 사안으로 봅니다.

근거	원자료 또는 계산	성격	토론에서의 의미
2	이 장의 근거자료는 언로를 익명제보 채널의 존재보다 보고 뒤 보복 여부, 조치 시차와 재발률로 측정해야 한다고 제안합니다.	프로젝트 분석 틀·통계 아님	제보 건수만이 아니라 보고가 실제 조치와 학습으로 이어졌는지 봅니다.
3	반대 의견을 검토하는 시간과 최종 결정을 내리는 시간을 분리하면 숙의와 속도를 함께 설계할 수 있습니다.	프로젝트 분석 틀·통계 아님	검증을 무기한 미루지 않으면서 이견이 사라지지 않게 합니다.
4	이 장의 사례에서는 발표안 92%와 재계산 89.8%가 2.2%포인트 차이 납니다. 불량률로 바꾸면 8%에서 10.2%로, 상대적으로 27.5% 증가합니다.	토론용 가정의 산술 계산	수율 차이는 작아 보여도 불량 규모와 원가 관점에서는 훨씬 크게 보일 수 있습니다. 실제 회사 수치가 아닙니다.

15.2.2. 이 숫자를 읽는 법

첫째, 퍼센트와 %포인트를 구분해야 합니다. 92%와 89.8%의 차이는 2.2%가 아니라 2.2%포인트입니다. 기준을 92%로 잡은 상대 감소율은 약 2.4%입니다.

둘째, 수율보다 불량률이 의사결정에 가까울 수 있습니다. 같은 가정에서 불량률은 8%에서 10.2%로 늘어 상대 증가율이 27.5%입니다. 다만 이 계산만으로 재무 손실을 확정할 수는 없습니다. 투입 웨이퍼 수, 다이 크기, 판매가능 등급, 재작업률, 고객 보상 조건이 필요합니다.

셋째, 집계 정의가 같아야 합니다. 두 숫자의 제품군·공정 단계·기간·재작업품 포함 여부가 다르면 비교가 성립하지 않습니다. 따라서 최초 보고문은 “수율이 틀렸다”보다 “동일한 원자료에 두 정의를 적용했을 때 2.2%포인트 차이가 재현됐다”처럼 써야 합니다.

넷째, OECD 자료는 특정 회사의 제보 효과를 측정한 통계가 아닙니다. 이 장은 가이드라인의 책임 절차를 수율 사례에 적용합니다. 보고 시차·보복 여부·조치 완료율·동일 오류 재발률은 이 장이 제안하는 사내 운영지표이지 OECD가 제시한 업계 평균값이 아닙니다.

15.3. 대립 답안

15.3.1. 답안 A — 즉시 보고론

발표 전에 발견한 중대한 차이는 직급과 무관하게 즉시 올려야 합니다. 잘못된 수율이 외부에 나간 뒤 수정하면 고객 생산계획, 원가 추정, 투자자 신뢰가 함께 손상될 수 있습니다. 신입이 침묵하면 상사는 반대 데이터를

보지 못한 채 결론을 확정할 수 있습니다. 원자료와 재현 절차를 붙여 감사·품질·공시 담당자에게 알리는 것은 조직에 대한 충성의 반대가 아니라 충성의 구체적 형태입니다.

약점도 있습니다. 분석 하나가 검증되기 전에 넓게 퍼지면 발표 준비가 중단되고, 접근 권한 밖의 민감정보가 유출되며, 정상적인 정의 차이가 부정행위 의혹으로 변할 수 있습니다. '즉시'는 전사 메일 발송이 아니라 정해진 독립 보고선에 지체 없이 접수한다는 뜻이어야 합니다.

15.3.2. 답안 B — 선검증론

수율은 정의에 민감하므로 최소한의 이중검증을 거친 뒤 보고해야 합니다. 원자료 해시, 쿼리 버전, 제외 규칙과 샘플 기간을 맞추지 않으면 92%와 89.8%는 서로 다른 모집단의 숫자일 수 있습니다. 발표 직전의 제한된 시간을 소문과 해명에 쓰기보다 두 분석가가 독립적으로 재현하고 차이의 원인을 한 장으로 정리하는 편이 정확합니다.

그러나 '검증이 더 필요하다'는 말은 가장 흔한 지연 장치가 될 수 있습니다. 검증자와 종료 시한이 없고 직속 상사만 결론을 통제한다면 다음 분기로 미루자는 요구가 사실상 은폐로 작동합니다. 검증론은 시간제한과 상향 보고 조건을 반드시 가져야 합니다.

15.3.3. 답안 C — 시간제한 독립검증론

저는 원자료를 즉시 동결하고 24시간 안에 독립 재현을 요청하며, 동시에 공시 책임자에게 '검증 중인 2.2%포인트 차이'가 존재함을 제한적으로 알리는 방식을 택하겠습니다. 독립 계산에서도 차이가 유지되거나 고객·재무 영향 임계값을 넘으면 직속 상사의 동의 없이 감사·품질·공시위원회로

올립니다. 반대로 정의를 통일했을 때 차이가 사라지면 분석 수정 기록을 남기고 발표안을 유지합니다.

이것은 즉시 보고와 선검증의 중간값이 아닙니다. **보고 대상·증거 수준·검증 기한·전환 조건을 미리 분리하는** 설계입니다. 반대 의견을 낼 시간은 보장하되 최종 결정 시각도 고정합니다.

15.4. AI 조사 설계

15.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

반도체 제조사의 수율 산정 차이와 내부 이견 해결 절차를 조사하십시오. ① 회사가 제공한 데이터 사전과 수율 공식, ② 원자료와 쿼리·코드 버전, ③ 공정·품질·생산의 승인권한, ④ 감사·공시 규정, ⑤ OECD 책임경영 가이드라인 순서로 확인하십시오. 92%와 89.8%의 모집단, 검사 단계, 기간, 재작업 품·시험품 포함 여부를 표로 대조하고 차이를 %포인트, 상대 수율 변화, 불량률 변화로 각각 계산하십시오. 각 부서의 주장·근거·이해관계, 중립 중재자, 중단·재개 조건과 최종 승인자를 권한표로 만드십시오. 확인된 사실, 담당자의 주장, AI의 추론, 토론용 가정을 별도 열에 표시하고 개인 이름·제보자 신원·미공개 고객정보는 입력하지 마십시오. 결론에는 24시간 독립검증, 공시 보류 또는 유지 조건, 반대의견 보호, 결정로그 필드와 사후 재발점검을 포함하십시오.

15.4.2. 데이터 취득

순서	자료	반드시 남길 항목
1	MES·검사장비·데이터 웨어하우스 원자료	추출 시각, 로트·제품군, 공정 단계, 결측·중복, 원자료 해시
2	수율 쿼리와 분석 코드	저장소 버전, 분자·분모 정의, 제외 규칙, 재작업품 처리, 실행 환경
3	재무·고객 영향 자료	판매가능 등급, 폐기·재작업 원가, 고 객 보상, 매출 인식과 공시 마감
4	사내 품질·감사·제보 규 정	접수권자, 독립 검증자, 상향 보고선, 비밀유지, 보복 금지, 처리 시한
5	OECD와 규제기관 원 문	문서명, 발행연도, 적용 범위, 원문 URL, 회사 규정과 다른 부분

15.4.3. 정보 판정

1. **재현성:** 다른 분석자가 같은 원자료와 코드로 같은 값을 얻는지 확인합니다.
2. **정의 일치:** 양품·투입량·재작업·시험 로트의 정의와 집계 기간을 맞춥니다.
3. **영향 분리:** 통계 차이, 고객 품질 영향, 재무·공시 중요성을 서로 다른 열에 둡니다.
4. **출처 등급:** 시스템 원장과 승인된 규정은 사실, 담당자 설명은 주장, AI의 원인 설명은 추론으로 표시합니다.

5. **보안:** AI에는 비식별 집계와 승인된 문서만 넣고 제보자·고객·공정 레시피 정보는 제외합니다.
6. **반증 기록:** 92%가 맞을 조건과 89.8%가 맞을 조건을 모두 적고 어느 검사가 이를 가르는지 지정합니다.

15.4.4. 토론의 핵심

- 검증 전 경보를 누구까지 공유해야 정확성과 기밀성을 함께 지킬 수 있습니까?
- 수율 2.2%포인트가 공시·고객·품질 면에서 중대해지는 임계값은 누가 정합니까?
- 공정·품질·생산의 정의가 충돌할 때 KPI를 소유하지 않은 중재자는 누구입니까?
- 반대 의견을 결정로그에 남기되 제기자의 평가·배치와 분리하려면 어떤 접근권한이 필요합니까?

15.5. 사례형 토론

당신은 수율분석팀 입사 4개월 차 사원입니다. 경영진 발표안은 주력 제품군 수율을 92%로 적었지만, 원자료를 다시 계산하니 특정 저수율 제품군을 포함할 때 89.8%가 나왔습니다. 상사는 표본 정의 문제라며 다음 분기에 정리하자고 합니다. 발표 자료는 36시간 뒤 확정됩니다. 아래의 추가 수치는 모두 토론을 위한 가정입니다.

- 해당 분기 투입량은 10만 웨이퍼이며, 제품 믹스 차이를 보정하지 않은 단순 집계입니다.

- 독립 분석가 한 명이 재현하는 데 8시간, 재무 영향의 1차 추정에 6시간이 필요합니다.
- 사내 가상 규정은 수율 차이 0.5%포인트 이상 또는 예상 손실 5억 원 이상이면 품질책임자에게 24시간 안에 통보하도록 정합니다.
- 직속 상사를 거치지 않는 감사 채널은 있으나, 접수 사실을 상사가 알 수 있다는 우려가 있습니다.

같은 원자료를 두고 해석이 갈립니다. 공정팀은 저수율 제품이 개발 단계라 양산 수율에서 분리해야 한다고 봅니다. 생산팀은 재작업 완료 전 잠정값으로 발표 일정을 유지하자고 합니다. 품질팀은 고객에게 출하될 제품이면 현재 모집단에 포함해야 한다고 봅니다. 세 주장 모두 검증할 부분이 있으며 어느 팀도 부정행위자로 전제하지 않습니다.

역할과 권한을 나눕니다. 신입 분석가는 원자료·코드·차이 행을 보존합니다. 공정·생산·품질팀은 8시간 안에 각자의 분자·분모와 근거 규정을 제출합니다. KPI를 소유하지 않은 데이터 거버넌스 책임자가 중재하고, 품질책임자는 출하 보류, 공시위원회는 발표 보류·재개를 승인합니다. 감사 담당자는 결정로그와 반대의견 제기자의 신원 접근권을 관리합니다. 로그에는 각 주장, 사용한 데이터·코드 버전, 반증 결과, 최종 권한자, 유효기간, 재심 조건을 남깁니다.

팀은 **발표 유지 후 사후 수정, 24시간 독립검증과 조건부 보류, 즉시 발표 연기** 가운데 하나를 선택해야 합니다. 정의를 맞춘 차이가 0.5%포인트 이상이거나 예상 손실이 5억 원 이상이거나 원자료 추적이 끊기면 발표를 중단한다는 가상 조건도 검토합니다. 최종안에는 첫 8시간의 작업, 24시간 중재회의, 36시간 발표 결정, 부서별 권한, 결정로그, 제보자 신원 접근권, 평가상 불이익 점검과 30일 뒤 재발검사를 넣으십시오.

15.6. 90초 발언 예시

“저는 답안 A, 독립 보고선에 즉시 알리고 발표를 먼저 멈추겠습니다.

OECD의 2023년 책임경영 가이드라인은 정보 공개와 과학기술

책임을 주요 영역으로 다룹니다. 다만 사례의 수율 92%와 89.8%, 차

이 2.2%포인트, 내부 기준 0.5%포인트와 손실 5억 원은 모두 가정입니다.

가장 강한 반론은 정상적인 정의 차이를 성급히 비위로 키울 수 있다는

것입니다. 그래서 전사에 의혹을 퍼뜨리지 않고 원자료 해시와 코드 버전을

동결해 감사·품질·공시 책임자에게만 접수하겠습니다. KPI를 소유하지

않은 책임자가 24시간 안에 분자·분모와 근거 규정을 맞추게 하겠습니다.

정의를 통일한 차이가 0.5%포인트 미만이고 원자료 추적이 완전하면 수

정 근거와 반대 의견을 남긴 뒤 발표를 재개하겠습니다. 반대로 차이가

유지되거나 원자료 추적이 끊기면 연기를 확정하겠습니다. 보고는 의혹의

확정이 아니라 검증을 시작하는 조치이며, 발표 속도보다 되돌릴 수 없는

오공시를 먼저 막아야 합니다.”

15.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 공정·품질·생산이 서로 다른 수율 정의를 규정 근거와 함께 제시하면 중재자는 무엇을 최종 모집단으로 정해야 하나?
- 독립 재현 결과가 90.4%라면 하나의 숫자를 택하겠습니까, 정의별 값을 함께 발표하겠습니까?
- 품질책임자와 공시위원회의 결론이 다르면 출하와 발표 권한을 어떻게 분리하겠습니까?

- 결정로그에 반드시 남길 항목과 제보자 신원에서 분리할 항목은 각각 무엇입니까?
- 제기자의 분석이 틀렸을 때도 보호하되 고의적 조작을 구분하려면 어떤 절차가 필요합니까?
- 발표를 유지한 뒤 같은 오류가 30일 안에 재발하면 어느 권한과 산정 규칙을 바꾸겠습니까?

15.8. 출처

- OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct (2023)
- OECD, Responsible Business Conduct—위험기반 실사와 고충처리 개요 (2026 열람)
- 조선시대 책문 아카이브, 광해군 1611년 「임진왜란 뒤 가장 시급한 일」
- 한국학중앙연구원, 1611년 시험 기록

자료 메모: 92%·89.8%·10만 웨이퍼·0.5%포인트·5억 원·8시간·36시간은 모두 이 장의 토론을 위해 만든 가정이며 실제 기업 실적이 아닙니다. OECD 가이드라인의 내용과 사례 수치를 섞어 읽지 않습니다.

16. 펌 데이터의 국경과 통제권

오늘의 책문



펌 데이터를 국내에 저장하면 협력사의 클라우드 비용이 25% 늘어도 데이터 현지화를 해야 하는가?

1447년 세종의 법과 권한에 관한 책문¹은 규칙이 있다는 사실만으로 좋은 통치가 완성되지 않는다고 보았습니다. 데이터를 국내에 둔다는 규칙도

¹이 장이 연결한 실제 책문(策問)은 법이 폐단을 낳아 다시 법을 세우는 순환과 권한의 자리를 물었습니다. 책문 아카이브가 뜻을 줄여 재구성한 한문은 “法立而弊生，弊生而法又立。其所以救之者何歟？政權當歸於何所歟？”이며 원문 직역은 아닙니다. “법을 세우면 폐단이 생기고 폐단이 생기면 다시 법을 세운다. 이를 구제할 방법은 무엇이며 정권은 어디에 돌아가야 하는가”라는 물음입니다. 오늘의 질문은 당 시 권력기관을 데 이 터센터에 그대로 대응한 번역이 아니라, 통제를 강화하려 만든 규칙이 새 비용과 집중을 낳 을 때 권한의 자리와 구제절차를 다 시 문 는 구조를 빌립니다.

통제권을 높일 수 있지만, 소수 사업자에게 시장을 몰아주거나 복구와 협업을 어렵게 하는 새 폐단을 만들 수 있습니다.

펍 데이터는 한 종류가 아닙니다. 공정 레시피와 장비 파라미터, 결합 이미지, 예지정비 로그, 작업자 개인정보, 구매·고객 정보, 비식별 생산통계는 유출·변조·중단의 피해가 다릅니다. 저장 위치 하나로 모두를 묶으면 가장 민감한 데이터에는 부족하고 가장 덜 민감한 데이터에는 과도한 규칙이 될 수 있습니다.

16.1. 왜 지금 이 질문인가

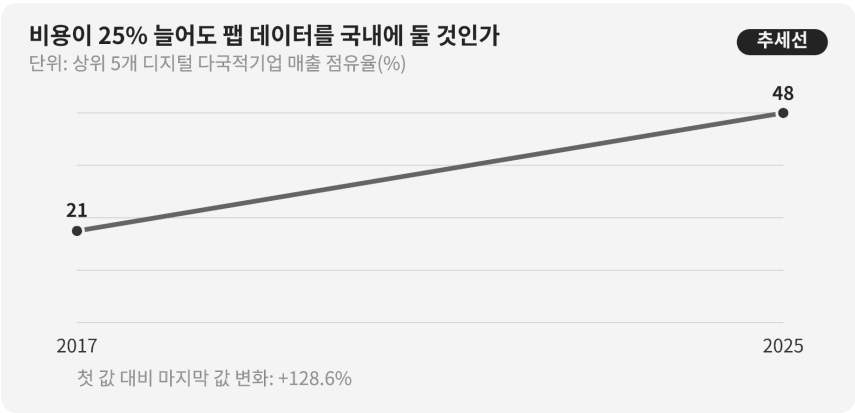
UNCTAD는 2025년 디지털시장 집중을 다룬 자료에서 상위 5개 디지털 다국적기업의 매출 점유율이 2017년 21%에서 2025년 48%로 두 배 이상 커졌다고 밝혔습니다. 또한 43개국 기업 전자상거래 매출은 2016~2022년 약 60% 증가했습니다.

이 수치는 세계 디지털 시장이 집중됐다는 배경이지, 펍 데이터 현지화가 보안을 높이거나 낮춘다는 직접 실험이 아닙니다. 오히려 규칙을 설계할 때 소수 글로벌 클라우드의 지배력과 국내 소수 사업자에 대한 재집중을 모두 보라는 신호입니다.

보안은 데이터의 물리적 위치보다 암호화, 키 소유, 계정 권한, 운영자 접근, 패치, 백업 격리, 사고 대응과 공급망에서 깨질 수 있습니다. 반대로 위치와 관할권도 무의미하지 않습니다. 비상시 법집행, 압수·접근, 해외 정부 요구, 서비스 중단과 계약 집행에 영향을 줍니다.

신입 데이터 거버넌스 담당자의 실무는 ‘국내냐 해외냐’ 투표가 아닙니다. 데이터 흐름을 그려 민감도를 등급화하고, 각 등급에 저장·처리·백업·국외이전·키·운영자·삭제 규칙을 붙이며, 비용과 복구시간을 시험하는 일입니다.

16.2. 데이터 렌즈



16.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	성격	토론에서의 의미
1	상위 5개 디지털 다 국적기업의 매출 점유율은 2017년 21%에서 2025년 48%로 늘었습니다.	UNCTAD 세계시장 분석	클라우드·연산·데이터 접근이 소수 기업에 집중되는 배경입니다.
2	43개국 기업의 전자상거래 매출은 2016~2022년 약 60% 증가했습니다.	EVIDENCE의 UNCTAD 근 거	국경 간 디지털 거래가 커진 상황에서 이전 규칙의 비용이 넓게 퍼 질 수 있습니다.

근거	원자료의 수치·범위	성격	토론에서의 의미
3	데이터 현지화는 통제권을 높일 수 있지만 중소기업의 클라우드 접근비용도 키울 수 있습니다.	EVIDENCE의 해석 근거	보안·관할 편익과 협력사의 비용·복구를 같은 평가표에 둡니다.
4	UNCTAD는 자본, 데이터와 컴퓨팅 접근이 디지털시장 진입장벽이 될 수 있다고 설명합니다.	원자료의 정책 분석	현지화 설계에서도 중소기업 협력사의 접근성을 별도 KPI로 둡니다.
5	사례는 전면 현지화 때 협력사 비용 25% 증가, 장애복구 3시간 지연, 정부 비상접근 24시간 단축을 가정합니다.	토론용 가정	공식 통계가 아니며 등급별 규칙의 손익을 비교하기 위한 조건입니다.

16.2.2. 이 숫자를 읽는 법

21%와 48%는 UNCTAD가 정의한 디지털 다국적기업 상위 5개의 매출 점유율입니다. 전체 클라우드시장 점유율이나 반도체 팹 소프트웨어 점유율로 바꾸어 말하면 안 됩니다. 매출·자산·이용자·데이터량은 서로 다른 집중도입니다.

2017년과 2025년 사이의 증가는 집중이 커졌음을 보여주지만 단독 원인을 말하지 않습니다. 규모의 경제, 인수합병, 네트워크 효과, AI 투자와 규제가 함께 작용할 수 있습니다.

43개국의 60% 증가도 전 세계 모든 기업의 증가율이 아닙니다. 국가 수, 명목가격, 통화와 표본 범위를 확인해야 합니다.

현지화의 보안효과는 별도 측정이 필요합니다. 사고 건수만 세면 탐지 능력이 좋아진 조직이 나빠 보일 수 있습니다. 탐지시간, 권한 오남용, 키 유출, 복구목표 달성, 제3자 접근, 패치 지연, 독립감사와 실제 피해를 함께 봅니다.

25%·3시간·24시간은 사례 가정입니다. 비용 증가의 분모가 저장비인지 총 IT비인지, 복구시간이 RTO인지 실제 평균인지, 비상접근이 어떤 적법 절차를 뜻하는지 명시해야 합니다.

16.3. 대립 답안

16.3.1. 답안 A — 핵심데이터 현지화론

공정 레시피, 결함모델, 장비 제어와 보안 로그는 생산경쟁력과 국가안보에 직결될 수 있습니다. 국내 관할과 국내 키 관리, 승인된 운영자, 격리 백업을 의무화하면 해외 서비스 중단과 외국 법 집행에 대한 통제력을 높일 수 있습니다. 사고 때 정부·기업의 공동대응 시간을 줄이는 편익도 있습니다.

하지만 '국내 저장'만 충족하고 계정·암호화·패치가 약하면 주소만 안전한 시스템이 됩니다. 국내 사업자 한 곳에 몰리면 동일 장애와 가격 인상 위험이 커집니다.

16.3.2. 답안 B — 보안통제 중심 자유이전론

데이터 위치보다 종단간 암호화, 고객 보유키, 최소권한, 불변 로그, 다중지역 백업과 공급자 교체 가능성이 중요합니다. 글로벌 협력사가 같은 플랫폼에서 장비를 진단해야 복구가 빨라지고 중소기업도 규모의 경제를 이용합니다. 전면 현지화의 25% 비용은 혁신과 경쟁을 약화시킬 수 있습니다.

그러나 국외 관할, 해외 정부 요구, 제재·전쟁·네트워크 단절 같은 비기술 위험을 암호화만으로 없앨 수는 없습니다. 가장 민감한 데이터의 통제권과 비상 접근은 위치와 계약의 영향을 받습니다.

16.3.3. 답안 C — 등급별 주권론

데이터를 네 등급으로 나누겠습니다. 장비제어·핵심 레시피·보안키는 국내 저장·처리와 국내 격리백업을 원칙으로 합니다. 민감한 품질·고객 데이터는 승인된 국가 간 암호화 이전과 고객 보유키를 허용합니다. 비식별 통계와 공개 기술자료는 다지역 클라우드를 씁니다. 개인정보와 수출통제 데이터는 별도 법률 검토를 거칩니다.

등급은 이름이 아니라 피해 시나리오로 정합니다. 기밀성·무결성·가용성, 법적 관할, 복구시간과 공급자 전환을 점수화하고 예외에는 만료일과 승인자를 둡니다. 현지화로 비용이 늘어나는 중소 협력사에는 공동 보안 서비스와 표준 이전도구를 제공하되, 보안 예외를 값싼 계약의 대가로 주지는 않습니다.

16.4. AI 조사 설계

16.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

반도체 팹 데이터의 등급별 저장·처리·국외이전 규칙을 설계하십시오. ① 데이터 목록과 실제 흐름, ② 계약·관할·개인정보·수출통제에 관한 사내 법률검토, ③ 계정·암호화·키·백업·사고대응 통제, ④ 비용·지연·복구훈련, ⑤ UNCTAD 디지털시장 집중 자료 순서로 확인하십시오. 공정 레시피, 장비제어, 결함 이미지, 예지정비 로그, 작업자 개인정보, 구매·고객, 비식별 통계를 구분하고 각 등급의 기밀성·무결성·가용성 피해를 평가하십시오. 국내 저장이 보안을 자동 보장한다고 가정하지 말고 키 소유·운영자 위치·원격접근·백업까지 포함하십시오. 확인 사실, 법무 의견, 공급자 주장, AI 추론, 사례 가정을 분리하십시오. AI에 원문 레시피·개인정보·보안키를 입력하지 말고 법적 결론은 담당 변호사의 확인 대상으로 표시하십시오.

16.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인할 항목
1	데이터 목록·흐름도	생성 장비, 필드, 민감도, 저장·처리·백업 위치, 수신자, 보존기간
2	권한·보안 로그	사용자·서비스계정, 키 소유, 원격운영자, 관리자 접근, 이상탐지

순서	자료	확인할 항목
3	계약·법률 검토	관할, 하도급, 정부요구 통지, 이전·삭제, 서비스 종료, 감사권
4	비용·성능·복구 시험	저장·전송비, 지연, RTO·RPO, 다지역 장애훈련, 공급자 전환시간
5	협력사 영향	기업규모, 추가비용, 기술인력, 표준 도구, 보안사고와 지원수요

16.4.3. 정보 판정

1. **위치와 통제 분리:** 서버 주소, 법적 관할, 키, 운영자와 백업 위치를 따로 기록합니다.
2. **최소화:** 업무에 필요하지 않은 필드와 보존기간을 먼저 줄입니다.
3. **복구 실증:** 계약상 RTO가 아니라 실제 장애훈련 결과를 봅니다.
4. **공급자 집중:** 한 국내 사업자로의 이동이 새로운 단일장애점을 만드는지 확인합니다.
5. **비용 분모:** 저장비·총 클라우드 비용·제품원가 중 무엇의 25%인지 명시합니다.
6. **법률 최신성:** 관할별 규정과 계약은 시행일·예외를 법무가 원문으로 재확인합니다.

16.4.4. 토론의 핵심

- 데이터 주권을 저장 위치, 암호키, 법적 관할, 비상 접근 중 무엇으로 정의합니까?
- 공정 레시피와 비식별 장비진단 통계를 같은 규칙으로 묶으면 어떤 비용이 생깁니까?
- 중소 협력사의 25% 비용을 대기업과 정부가 분담해야 하는 조건은 무엇입니까?
- 현지화가 국내 사업자 독점을 키우면 경쟁과 보안을 어떻게 동시에 지킵니까?

16.5. 사례형 토론

당신은 데이터 거버넌스팀 입사 5개월 차 직원입니다. 전면 현지화안은 중소 협력사의 총 클라우드 비용을 25% 높이고 다지역 장애 복구를 3시간 늦추지만, 정부의 적법한 비상 접근은 24시간 빨라질 것으로 내부 검토팀이 예상합니다. 모두 토론용 가정입니다.

- 이전 대상은 2 PB이며 핵심 레시피·제어 5%, 품질·결함 이미지 35%, 예지정비 40%, 개인정보·계약 10%, 비식별 통계 10%입니다.
- 국내 이중사업자 구성은 연 40억 원, 기존 다지역 구성은 연 32억 원입니다.
- 해외 장비사 12곳이 예지정비 로그에 접근하며, 국내 중계 방식은 평균 진단을 90분 늦춥니다.
- 국내 키관리와 불변로그를 적용하면 고위험 관리자 계정은 180개에서 60개로 줄일 수 있습니다.

신입 사원은 **전면 현지화**, **보안통제를 강화한 현행 유지**, **등급별 현지화와 제한 이전** 가운데 하나를 선택합니다. 펌 운영, 보안, 법무, 중소 협력사, 해외 장비사, 정부 대응 담당자가 반론을 냅니다.

최종안에는 등급표, 저장·처리·백업 위치, 키 소유, 해외 접근 방식, 비용 분담, RTO·RPO, 비상접근 절차, 예외 만료와 분기별 감사 항목을 넣으십시오.

16.6. 90초 발언 예시

“저는 **답안 C, 전면 현지화가 아니라 데이터 등급별 주권안**을 택하겠습니다. UNCTAD는 상위 5개 디지털 다국적기업의 매출 점유율이 2017년 21%에서 2025년 48%로 커졌다고 봅니다. 집중 위험은 분명하지만 국내 저장만으로 보안이 보장되지는 않습니다. 사례의 데이터 2 PB, 비용 25% 증가, 복구 3시간 지연과 비상 접근 24시간 단축은 모두 가정입니다. 전면 현지화가 관할권과 비상 통제를 높인다는 반론은 인정합니다. 핵심 레시피·제어 5%와 보안 키는 국내 처리와 격리 백업을 의무화하고, 품질 이미지는 국내 원본과 가명 진단본으로 나누겠습니다. 예지 정비 데이터는 필드를 최소화해 고객 보유 키·승인 세션·불변 로그 아래 해외 접근을 허용하겠습니다. 복구 훈련이 현행보다 1시간 이상 느리거나 관리자 계정이 목표를 넘으면 해당 등급을 재설계하겠습니다. 해외 접근에서 키나 로그 위반이 한 건이라도 확인되면 즉시 국내 중계로 전환하겠습니다. 데이터 주권은 저장 장소가 아니라 접근·중단 권한과 복구 능력으로 증명해야 합니다.”

16.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 핵심 레시피가 전체의 5%여도 다른 로그와 결합해 복원될 수 있다면 등급을 어떻게 조정하겠습니까?
- 국내 사업자 두 곳이 같은 전력망과 소프트웨어를 쓰면 이중화라고 볼 수 있습니까?
- 정부 비상 접근이 24시간 빨라지는 편익이 실제로 필요한 사건 빈도와 무관하면 어떻게 평가합니까?
- 해외 장비사의 진단이 90분 늦어져 팹 손실이 커질 때 보안팀은 어느 예외를 허용해야 합니까?
- 협력사 비용 25%의 분모가 총 IT비가 아니라 저장비뿐이라면 결론이 달라집니까?
- 법률상 국내 저장이 의무인 데이터와 회사가 자율적으로 정한 데이터를 문서에서 어떻게 구분하겠습니까?

16.8. 출처

- UNCTAD, “Highly concentrated digital markets put consumers at risk”—상위 5개 디지털 다국적기업 매출 점유율 (2025)
- UNCTAD, “Online dispute resolution key to boosting consumer trust”—43개국 기업 전자상거래 매출 (2024)
- 조선시대 책문 아카이브, 세종 1447년 「법의 폐단과 권력의 자리」
- 국사편찬위원회, 세종실록 1447년 8월 5일 기록

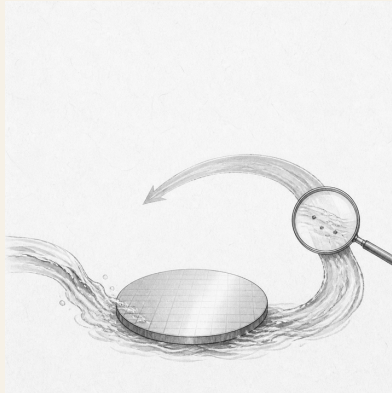
자료 메모: 21%·48%·43개국·약 60%는 UNCTAD 자료의
시장 집계입니다. 비용 25%·복구 3시간·비상 접근 24시간과
사례의 2 PB·구성비·비용·장비사·계정 수 및 전환 조건은 모두
토론용 가정입니다. 실제 법적 의무는 관할별 원문과 법률
전문가 검토로 확정해야 합니다.

Part IV.

인프라와 지속가능성

17. 초순수 재이용과 수질 위험

오늘의 책문



AI 반도체 팹의 초순수 재이용률을 높일 때 미세 오염과 수질 위험을 어디까지 감수할 것인가?

1798년 정조의 호남 책문¹은 풍부한 자원이 있다는 사실과 주민의 삶이 나아지는 일을 같은 것으로 보지 않았습니다. 팹이 물을 많이 재이용해도 취수량, 갈수기 부담, 방류수 수질과 수질 위험을 따로 측정하지 않으면 성과를 과장할 수 있습니다.

¹이 장이 연결한 실제 책문(策問)은 호남의 물산과 지역의 삶을 함께 살릴 방책을 물었습니다. 전승 답안에 앞서 제시된 첫 원문은 “王若曰, 湖南一路即我朝興王之土地也.”, 곧 “왕은 이르노라. 호남 한 도는 우리 왕조가 일어난 땅이다”입니다. 오늘의 질문은 당 시 지역정책을 반도체 공장에 옮긴 번역이 아니라, 생산의 편익과 자원 부담이 다른 곳에 놓일 때 총량뿐 아니라 부담의 분포를 보라는 문제 구조를 빌립니다. 조선시대 책문 아카이브 개별 항목

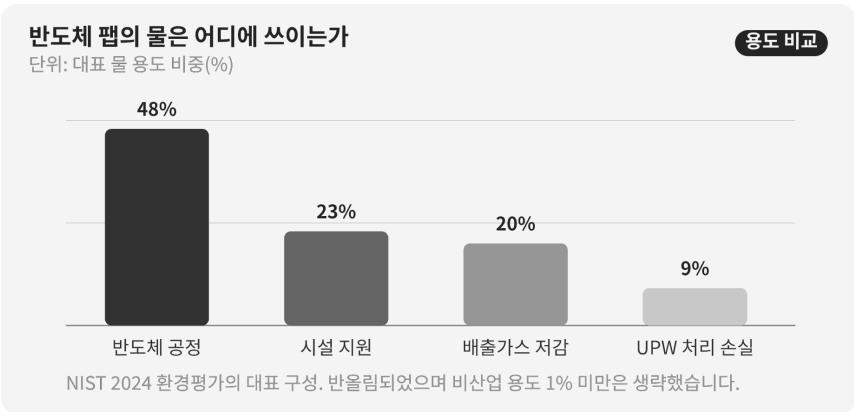
17.1. 왜 지금 이 질문인가

첨단 로직과 메모리 공정은 웨이퍼 표면의 입자·이온·유기물을 반복해서 씻어냅니다. 일반 용수를 초순수(UPW)로 만들고 사용한 뒤 다시 회수하는 과정에는 역삼투, 이온교환, 자외선 산화, 탈기와 정밀여과가 이어집니다. 재이용률을 높이면 신규 취수와 방류를 줄일 수 있지만, 회수수의 오염원이 농축되거나 감시 사각이 생기면 막 오염, 배관 오염과 수질 손실로 돌아올 수 있습니다.

NIST의 2024년 환경평가는 평균적인 반도체 팹이 받은 물의 40~70%를 현장 재활용하고, 일부 대형 제조사는 공정 활동에서 80%를 넘겼다고 정리했습니다. 같은 문서는 물 용도의 48%를 반도체 공정, 23%를 시설 지원, 20%를 배출가스 저감에 배분합니다. 이 수치는 재이용을 늘릴 여지가 크다는 뜻이지만, 모든 배출수를 곧바로 최종 웨이퍼 세정에 넣어도 된다는 뜻은 아닙니다.

기업의 실제 경로도 단계적입니다. TSMC는 회수수를 먼저 2차 용도에 쓰고 검증 뒤 성숙 공정에서 첨단 공정으로 넓혀 2024년에 5 nm와 3 nm 공정 적용을 확인했다고 보고했습니다. 삼성전자는 2026년 보고서에서 2025년 국내 반도체 사업장의 물 재이용량을 1억796만7천 톤으로 제시했습니다. 재이용 “양”은 여러 번 순환한 물을 합산할 수 있으므로 신규 취수 감축률과 같다고 해석해서는 안 됩니다.

17.2. 데이터 렌즈



17.2.1. 근거 데이터

근거	공식 자료의 수치·범위	공정·인프라 판단에서의 의미
1	NIST의 2024년 환경평가는 대표 물 용도를 반도체 공정 48%, 시설 지원 23%, 배출가스 저감 20%, UPW 처리 손실 9%, 비산업 용도 1% 미만으로 정리했습니다.	용도별 수질 요구가 다릅니다. 고순도 세정수와 냉각·스크러버 보충수를 한 재이용률로 묶으면 위험을 숨깁니다.
2	같은 평가는 일반적인 현장 재활용 범위를 받은 물의 40~70%로, 일부 대형 제조사의 공정 UPW 재활용을 80% 초과로 제시했습니다.	높은 비율은 가능성의 근거이지 우리 공정의 합격기준이 아닙니다. 본문과 공정 범위를 먼저 맞춰야 합니다.

근거	공식 자료의 수치·범위	공정·인프라 판단에서의 의미
3	TSMC는 2024년 타이난에 하루 6만7천 m ³ 의 재생수를 공급받고 연간 1,965만 m ³ 를 사용해 상수도 사용을 31% 줄였으며, 재생수 대체율 17%를 보고했습니다.	외부 재생수 공급, 내부 순환, 상수도 감축은 서로 다른 지표입니다. 한 숫자로 대체할 수 없습니다.
4	TSMC는 검증을 거쳐 2024년에 재생수를 5 nm와 3 nm 공정에 적용했다고 밝혔습니다.	첨단 공정 적용은 “전면 투입”보다 수질별 분리·파일럿·단계승인이 현실적인 경로임을 보여줍니다.
5	삼성전자 2026년 보고서는 국내 DS 사업장의 물 재이용량을 2023년 9,265만7천 톤, 2024년 1억 110만6천 톤, 2025년 1억796만7천 톤으로 제시합니다.	재이용량 증가는 성과지만 총취수량과 반복 순환 횟수 없이는 재이용률이나 지역 취수 감축을 계산할 수 없습니다.
6	NIST의 2026년 Micron 뉴욕 최종 환경영향평가서는 용수 수요를 2029년 785만 갤런/일에서 2041년 전체 구축 시 4,800만 갤런/일로 전망합니다.	이는 미래 사업계획의 전망치이지 현재 사용 실적이 아닙니다. 지역 인프라는 단계별 실제 가동률과 갈수기 조건에 맞춰 승인해야 합니다.

17.2.2. 이 숫자를 읽는 법

재이용률은 분모가 다르면 비교할 수 없습니다. “총 사용량 대비 순환량”, “취수량 대비 회수량”, “공정 UPW만의 회수율”, “외부 재생수가 상수도를 대체한 비율”은 서로 다른 질문입니다. 반복 순환한 같은 물을 매 회 합산하면 재이용량이 신규 취수량보다 커질 수도 있습니다.

차트의 48·23·20·9%는 NIST 환경평가가 인용한 대표 구성입니다. 사업장별 공정 세대, 냉각 방식과 저감설비에 그대로 적용할 비율이 아닙니다. 40~70%와 80% 초과도 산업 범위이지 수질 안전선이 아닙니다. Micron의 785만~4,800만 갤런/일은 2029~2041년 구축 계획에 따른 전망이며 실제 취수와 구분해야 합니다.

재이용 확대안은 다음 계측을 한 시간축에서 연결해야 합니다.

- 취수원별 순취수량, 공정별 회수량, 반복 순환 횟수와 방류량
- UPW 사용점의 비저항, 총유기탄소, 실리카·붕소, 용존산소와 입자 수
- 막 차압·수명, 이온교환 재생주기, 에너지·약품 사용량
- 제품군·공정단계별 결함지도, 수율과 공정능력지수
- 갈수기 하천 유량, 지역 생활·농업용수 영향과 방류수 수질

17.3. 대립 답안

17.3.1. 답안 A — 재이용 조기확대론

용도별로 회수수를 분리하고 고도처리 설비를 충분히 두면 신규 취수, 방류와 물 공급 중단 위험을 함께 줄일 수 있습니다. 대규모 펌프 수질 센서와 공정 데이터를 많이 확보하므로 오염을 조기에 탐지하고 저위험 용도부터 빠르게 확대할 수 있습니다. 지역 용수 부담이 이미 큰 곳이라면 보수적 목표만 반복하는 것도 위험을 외부에 남기는 선택입니다.

그러나 재이용률을 경영 목표 하나로 걸면 서로 다른 수질의 물을 무리하게 합치거나 경보를 늦게 보고할 유인이 생길 수 있습니다. 신규 취수 감소가 작고 에너지·약품 사용과 농축폐수가 늘면 환경성과도 예상보다 작아집니다.

17.3.2. 답안 B — 공정 재투입 보류론

첨단 공정의 미세 오염은 여러 공정 뒤에 결함으로 나타나 원인 추적이 어렵습니다. 고객 신뢰와 긴 학습주기를 고려하면 냉각탑·스크러버·조경처럼 웨이퍼와 직접 닿지 않는 용도에서 재이용하고, 최종 세정수는 충분한 장기 데이터가 쌓일 때까지 기존 공급을 유지하는 편이 안전합니다.

이 입장도 비용이 있습니다. “완전한 무위험”을 기다리면 파일럿 학습이 시작되지 않고, 지역사회가 계속 신규 취수 부담을 떠안습니다. 기존 상수도 역시 가뭄·수질변동과 공급중단 위험이 있으므로 현상 유지가 무위험은 아닙니다.

17.3.3. 답안 C — 수질 등급별 단계승인론

회수수를 오염 특성에 따라 나누고, 냉각·저감설비에서 시작해 전처리·초기 세정·최종 세정 순으로 검증합니다. 각 단계는 물 지표뿐 아니라 결함지도와 수율을 함께 통과해야 합니다. 이상이 나면 자동 격리하고 기존 보충수로 돌아갈 수 있는 이중 배관과 저장 여유를 둡니다.

단계안은 설비와 운영이 복잡하고 초기 투자비가 큼니다. 그래서 승인 단계가 늘어나는 것 자체가 목표가 되어서는 안 됩니다. 취수 감축, 총비용, 탄소·약품, 오염 사건과 수율을 같은 검토표에 놓고 확대·유지·후퇴를 정해야 합니다.

17.4. AI 조사 설계

17.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

AI 반도체 팹의 초순수 재이용을 58%에서 75%로 높이는 안을 검토하십시오. NIST 환경평가·최종 환경영향평가서, 환경부·지자체·수자원기관 자료, 반도체 기업의 최신 지속가능성 보고서, 사업장 수질·수율 원자료를 우선하십시오. 각 수치마다 기관, 문서명, 기준연도, 실제·목표·전망 구분, 분자와 분모, 수질 등급, 단위, 절·페이지, 직접 URL을 적으십시오. 물 재이용량, 내부 재활용률, 외부 재생수 대체율, 신규 취수 감축률을 섞지 마십시오. 회수수 계통별 비저항·TOC·실리카·붕소·입자, 막 차압, 에너지·약품, 결함·수율, 갈수기 취수와 방류를 같은 시간축으로 분석하십시오. 상관관계를 수율 인과로 단정하지 말고 split-lot·대조계통·회귀변수와 검정력을

제시하십시오. 마지막에는 수질 등급별 확대 순서, 자동 격리 기준, 수질 중단조건, 지역사회 공개지표를 제안하십시오.

17.4.2. 데이터 취득

순서	자료	반드시 확보할 항목
1	취수·순환·방류 계량기	수원과 계통, 시간당 유량, 순취수, 반복 순환, 손실, 방류
2	UPW·회수수 품질 로그	채수점, 비저항, TOC, 이온·실리카·붕소, 입자, 교정·검출한계
3	공정·수질 자료	lot·제품·장비·레시피, 결함지도, 수질, 재작업, 시차
4	설비·비용 자료	막 차압·수명, 에너지,약품, 슬러지, 유지보수와 우회계통 용량
5	유역·지역 자료	갈수기 유량, 생활·농업용수, 취수허가, 방류수, 주민 민원·협의 기록

17.4.3. 정보 판정

1. 물의 정체를 구분합니다. 상수·공업용수·외부 재생수·내부 회수수와 UPW를 같은 “물”로 합치지 않습니다.
2. 분모를 고정합니다. 재이용률 계산식과 반복 순환 처리방식을 공개하지 않은 비율은 비교표에서 제외합니다.

3. 시간 지연을 반영합니다. 수질 이상과 결함·수율 변화 사이의 공정 주기를 맞추고 사후 선택한 구간만 보지 않습니다.
4. 검출되지 않음과 없음을 구분합니다. 검출한계, 교정 실패와 결측을 정상값으로 처리하지 않습니다.
5. 지역성과 공정성을 함께 봅니다. 취수 감축이 없거나 갈수기 부담·농축폐수·에너지가 커지면 재이용량만으로 성공 판정을 내리지 않습니다.

17.4.4. 토론의 핵심

- 수율 위험을 가장 먼저 드러낼 계통과 제품군은 어디입니까?
- 물 지표가 규격 안인데 수율이 낮아지면 어떤 교란변수를 먼저 제거합니까?
- 신규 취수 감축 1 m³당 에너지·약품·폐기물 증가는 어디까지 허용합니까?
- 지역사회에 공개할 지표와 회사 내부 영업비밀의 경계를 어떻게 정합니까?

17.5. 사례형 토론

당신은 신규 AI 반도체 팹의 인프라·공정 통합팀에 배치된 신입 엔지니어입니다. 현재 총 공정용수 순환 기준 재이용률은 58%이고 1년 뒤 목표는 75%입니다. 총 물 수요를 하루 4만5천 m³로 단순 고정하면 신규 취수는 하루 1만8,900 m³에서 1만1,250 m³로 7,650 m³ 줄어듭니다. 이 계산은 누수·증발·반복 순환과 생산량 변화를 무시한 토론용 가정입니다.

12 주 파일럿에서 회수수의 UPW 보충 비중을 20%에서 40%로 높였습니다. 비저항은 내부 규격을 지켰지만 TOC 경보가 네 번 발생했고, 20 nm 이상 입자 수가 대조계통보다 15% 높았습니다. 파일럿 lot의 수율은 0.18%포인트 낮았으나 표본이 18 lot뿐이라 인과와 통계적 유의성이 확정되지 않았습니다. 막 교체주기는 10% 짧아졌고 신규 취수는 12% 줄었습니다. 모든 수치와 내부 규격은 토론용 가정입니다.

생산팀은 수율 신호가 불확실하므로 확대 속도를 늦추자고 합니다. 인프라팀은 갈수기 전에 취수 여유를 확보해야 한다고 합니다. 환경팀은 취수뿐 아니라 에너지·약품과 방류 농도를 함께 보자고 합니다. 누구도 상대의 목표를 부정하지 않습니다.

당신은 즉시 75% 확대, 공정 재투입 중단, 수질 등급별 단계확대 중 하나를 권고해야 합니다. 신입의 역할은 최종 승인보다 데이터 정합성 확인, split-lot 설계, 자동 격리·우회 조건과 의사결정 로그 초안을 만드는 것입니다.

17.6. 90초 발언 예시

“저는 **답안 C, 수질 등급별 단계 확대**를 선택하겠습니다. NIST는 일반적인 펌프의 현장 물 재활용을 40~70%로 보며 일부는 80%를 넘었다고 정리했고, TSMC는 검증 뒤 2024년 5 nm와 3 nm 공정에 재생수를 적용했습니다. 높은 재이용이 가능하다는 근거이지만 우리 수율 안전선을 정해 주지는 않습니다. 사례의 재이용률 58%에서 75%, 하루 4만5천 m³와 수율 0.18%포인트 하락은 모두 가정입니다. 즉시 확대하면 취수를 줄일 수 있다는 반론은 타당하지만 TOC 경보와 입자 상승을 무시할 수 없습니다. 냉각·스크러버와 비핵심 세정부터 확대하고 최종 세정은 서로 짝지은 30

개 로트와 8주 연속 수질 합격 뒤에만 올리겠습니다. TOC 경보가 주 2회 발생하거나 입자가 대조 계통보다 10% 넘게 상승하면 자동 격리하겠습니다. 수질이 대조군보다 0.10%포인트 이상 낮다는 결과가 확인되면 이전 단계로 돌아가겠습니다. 월별 순취수·갈수기 취수·방류수와 수질을 함께 공개해 물 절감의 편익과 공정 위험을 같은 표에서 판단하겠습니다.”

17.7. 꼬리 질문

- 재이용률 75%의 분자와 분모를 어떻게 정의해야 사업장 간 비교가 가능합니까?
- 비저항은 정상인데 TOC와 입자가 상승했다면 어느 채수점과 장비부터 격리하겠습니까?
- 18 lot에서 수질이 0.18%포인트 낮을 때 확대 중단 여부를 판단하려면 어떤 통계정보가 더 필요합니까?
- 신규 취수는 줄었지만 막 교체·에너지·약품 사용이 늘면 어떤 단위로 총효과를 비교하겠습니까?
- 갈수기 지역 취수가 한계에 접근하면 생산량, 재이용 단계, 주민 공급 가운데 어떤 사전 규칙을 적용하겠습니까?
- 8주 합격 뒤 양산에서 오염이 재발하면 책임 소재보다 먼저 실행할 자동조치는 무엇입니까?

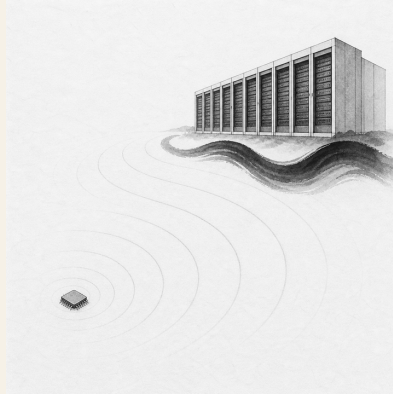
17.8. 출처

- NIST, Final Programmatic Environmental Assessment for Modernization and Expansion of Existing Semiconductor Fabrication Facilities (2024)
- NIST, Micron Semiconductor Manufacturing Project, Clay, New York — Final Environmental Impact Statement (2026)
- TSMC, 2024 Sustainability Report (2025)
- TSMC, 2024 Annual Report, Water Management (2025)
- 삼성전자, 『지속가능경영보고서 2026』 (2026)
- 삼성전자 반도체, 「경기권역 반도체 사업장 1단계 물 재이용 사업」 업무협약
- 조선시대 책문 아카이브, 정조 1798년 「호남의 일곱 폐단과 해법」 개별 항목
- 한국학호남진흥원, 「광주의 풍교를 다스린 광주향교」 (2021)
- 국사편찬위원회, 『정조실록』 정조 22년 6월 18일

자료 메모: 차트의 48·23·20·9%와 40~70%·80% 초과는 NIST의 2024년 환경평가 수치입니다. TSMC 수치는 2024년 타이난 실적, 삼성전자 수치는 2025년 국내 DS 실적, Micron 수치는 2029~2041년 전망입니다. 사례의 물 수요·재이용률·수질·수율·막 수명·승인·중단 기준은 모두 토론용 가정이며 특정 기업의 실제 운영값이 아닙니다.

18. 연산 효율과 충전력의 역설

오늘의 책문



새 AI 칩 이 연산당 전력을 40% 줄여도 서비스 사용량이 3배가 되 면 친 환 경이라고 평가할 수 있는가?

중종대 절제에 관한 책문¹은 유용한 것을 없애자고 하지 않았습니다. 좋은 쓰임이 과도한 총량으로 바뀌는 지점을 어떻게 통제할지 물었습니다.

AI 연산도 같습니다. 같은 답을 적은 전력으로 만드는 칩은 분명한 기술 진보입니다. 그러나 연산 가격이 내려가 광고 추천, 영상 생성, 검색,

¹이 장과 연결한 실제 책문(策問)은 술이 예와 교제에 쓰이는 이로움이 있는데도 나라와 가정을 해치는 폐단으로 변하는 까닭과 절 제 방법을 물었습니다. 책 문 아카이브가 뜻을 풀어 재구성한 한문은 “酒有禮用, 而其弊敗國喪家。何以節之?”이며 원 문 직역은 아닙니다. “술에는 예 에 맞 는 쓰임이 있으나 그 폐해가 나라를 망치고 집안을 잃 게 한다. 어떻게 절제할 것인가”라는 물음입니다. 이 장 은 술 과 AI를 같은 대상으로 보 는 것 이 아니라, 유용함을 인정하면서 총량의 한계를 설계하라는 질 문 구조를 빌립니다.

에이전트 호출이 크게 늘면 데이터센터의 총전력과 전력피크는 오를 수 있습니다. 효율과 총량은 경쟁하는 지표가 아니라 서로 다른 질문에 답합니다.

IEA의 Energy and AI는 AI 수요를 서버만이 아니라 데이터센터와 전력망, 발전원까지 이어지는 시스템으로 분석합니다. 따라서 효율 판정도 칩의 데이터시트에서 끝내지 않고 서비스 요청량과 데이터센터 총전력까지 책임 범위를 넓혀야 합니다.

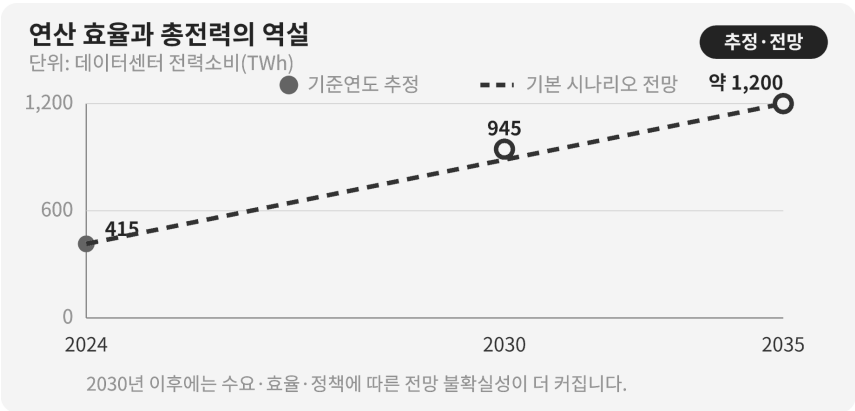
18.1. 왜 지금 이 질문인가

IEA의 2025년 『Energy and AI』 기본 시나리오에서 세계 데이터센터 전력 소비는 2024년 약 415 TWh에서 2030년 약 945 TWh로 두 배 이상 늘어납니다. 2030년 세계 전력 소비의 3%에 조금 못 미치는 수준입니다. IEA는 가속 서버 전력 소비가 연 30% 수준으로 늘어 순증분의 거의 절반을 차지할 것으로 봅니다.

이 전망은 AI 칩 한 종의 전력이나 모든 국가의 상황이 같다는 뜻이 아닙니다. 데이터센터 입지는 전력망, 기후, 냉각방식, 반도체 공급, 서비스 수요에 따라 집중됩니다. 세계 비중이 3% 미만이어도 특정 지역에서는 신규 부하가 계통 접속과 전력가격, 물 사용, 예비력에 큰 영향을 줄 수 있습니다.

신입 지속가능성 담당자는 칩의 TOPS/W만 보고 친환경 라벨을 붙여서는 안 됩니다. 실제 서버 전력, 이용률, 메모리·네트워크, 냉각을 포함한 시설 전력, 요청당 작업 품질, 총 요청량, 시간대별 전력과 탄소집약도를 함께 연결해야 합니다.

18.2. 데이터 렌즈



18.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	성격	토론에서의 의미
1	세계 데이터센터 전력 소비는 2024년 약 415 TWh 로 제시됩니다.	IEA 기준연도 추정	데이터센터 전체이며 AI 연산만의 소비량은 아닙니다.
2	IEA 기본 시나리오는 2030년 약 945 TWh 를 전망합니다.	조건부 전망	정책·효율·수요·공급이 달라지면 결과도 변합니다.
3	2030년 945 TWh는 세계 전력 소비의 약 3% 미만 입니다.	IEA 기본 시나리오의 세계 비중	세계 평균이 낮아 보여도 지역 계통 영향은 별도로 봐야 합니다.

근거	원자료의 수치·범위	성격	토론에서의 의미
4	가속 서버의 전력 소비는 2030년까지 연 약 30% 늘어 데이터센터 전력 순증분의 거의 절반을 차지할 전망이다.	IEA 기술별 전망	AI 서버 효율과 보급량을 동시에 추적해야 합니다.
5	IEA 기본 시나리오인 2035년 데이터센터 전력 소비를 약 1,200 TWh 로 봅니다.	장기 조건부 전망	IEA도 2030년 이후 전망의 불확실성이 더 크다고 경고합니다.
6	사례에서 연산당 전력이 40% 줄면 요청 하나가 기존의 60%를 씁니다. 요청량이 3배면 총전력은 $0.6 \times 3 = 1.8$ 배, 즉 80% 증가 합니다.	토론용 가정의 산술 계산	효율 향상만으로 총전력 감소를 보장할 수 없음을 보여줍니다.

18.2.2. 이 숫자를 읽는 법

TWh는 일정 기간 사용한 에너지이고 GW는 순간 또는 계약 용량입니다. 945 TWh를 945 GW로 말하면 안 됩니다. 평균 전력으로 바꾸려면 연간 시간을 나눠야 하지만 실제 피크는 평균보다 높습니다.

415 TWh는 2024년 기준연도 추정이며, 945 TWh와 약 1,200 TWh는 각각 2030년과 2035년 기본 시나리오 전망입니다. 세 점을 같은 확정 실적처럼 이어 읽어서는 안 됩니다. 데이터센터 전체 전력 소비에는 서버뿐 아니라 냉각·전력 변환 등이 포함되고, AI 전력과 전통 워크로드를 완전히 분리하기 어렵습니다. IEA가 별도 공급 분석에서 제시한 2024년 발전량 460 TWh는 송배전 손실 등을 반영해 소비량보다 크므로 두 값을 섞어 쓰지 않습니다.

연 30%는 매년 같은 절대량이 늘어난다는 뜻이 아니라 복리 성장률입니다. '순증분의 거의 절반'과 '전체 소비의 절반'도 다릅니다.

$0.6 \times 3 = 1.8$ 은 이 장의 단순 시나리오입니다. 작업 품질, 모델 크기, 배치, 캐시, 요청 길이, 서버 이용률과 냉각은 고정했다고 가정합니다. 현실에서는 칩 효율이 좋아져도 더 큰 모델이나 높은 품질을 선택해 요청당 작업량 자체가 달라질 수 있습니다.

탄소 역시 전력량과 같지 않습니다. 같은 1 MWh라도 시간·지역의 발전원에 따라 배출이 다릅니다. 시간대별 무탄소 전력 매칭, 전력 피크와 추가 발전설비를 함께 봅니다.

18.3. 대립 답안

18.3.1. 답안 A — 효율혁신론

연산당 전력을 40% 줄이는 기술은 같은 서비스 수준에서 비용과 전력, 냉각부담을 낮춥니다. AI가 의료·과학·산업 최적화에 쓰이는 편익도 있으므로 사용량 증가 자체를 낭비로 볼 수 없습니다. 효율 높은 칩을 빠르게 보급해야 오래된 서버를 대체하고 제한된 계통 안에서 더 많은 유용한 작업을 처리할 수 있습니다.

그러나 '같은 서비스 수준'이 실제로 유지되는지 확인해야 합니다. 효율 개선분을 더 큰 모델과 무제한 자동호출에 모두 쓰면 총량과 피크가 커집니다. 제품 지표만으로 시설의 환경성고를 대신할 수 없습니다.

18.3.2. 답안 B — 총량한도론

환경 영향은 최종 총전력과 물·배출에서 생깁니다. 요청당 전력이 줄어도 총전력이 80% 늘어나는 시나리오라면 친환경이라고 부르기 어렵습니다. 데이터센터 전력예산, 피크 상한, 비필수 추론 제한을 먼저 정하고 효율은 그 안에서 사용량을 배분하는 수단으로 봐야 합니다.

하지만 고정된 총량이 모든 서비스의 사회적 가치를 같게 취급하면 유용한 신규 서비스까지 막을 수 있습니다. 한도가 과거 사업자에게 유리한 진입장벽이 될 위험도 있습니다.

18.3.3. 답안 C — 이중장부 승인론

칩 승인에는 연산당 에너지와 총서비스 에너지를 모두 넣겠습니다.

제품팀은 같은 품질의 표준 작업당 전력을, 서비스팀은 월간 총 추론량·총전력·피크를 책임집니다. 효율 개선으로 절감된 전력의 일부만 수요 확대에 쓰고 나머지는 절대 감축으로 남기는 예산을 정합니다.

재생전력 구매량만으로 끝내지 않습니다. 시간대별 무탄소 전력, 신규 전원 추가성, 전력망 혼잡, 수요반응과 비상 감축을 계약에 넣습니다. 총전력이 승인예산을 넘거나 피크 시간의 탄소집약도가 기준을 초과하면 저가치 요청을 늦추고 자동호출 상한을 낮춥니다.

18.4. AI 조사 설계

18.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

새 AI 칩의 연산당 전력 40% 절감과 서비스 사용량 3배 전망이 데이터센터 총전력·탄소·피크에 미치는 영향을 분석하십시오. ① 동일 품질 벤치마크의 서버 실측, ② 실제 요청 로그와 모델·토큰·배치 정보, ③ 시설 전력계와 PUE·냉각, ④ 시간대별 전력·탄소집약도와 전력계약, ⑤ IEA Energy and AI 원문 순서로 확인하십시오. 기존 서버와 새 서버의 칩·메모리·네트워크·시설 전력을 같은 기능단위로 비교하고, 사용량 1배·2배·3배·5배 민감도에서 총전력과 피크를 계산하십시오. 실측, 모델링, 회사 전망, IEA 전망, 토큰 가정을 구분하십시오. 재생에너지 인증서 구매를 실제 시간대별 무탄소 공급과

동일시하지 마십시오. 마지막에는 효율 KPI, 총전력 예산, 피크 감축, 수요반응과 승인 철회 조건을 제시하십시오.

18.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인할 항목
1	서버 벤치마크	모델·정확도·지연·배치·입출력 길이, 칩·메모리·네트워크 전력
2	서비스 요청 로그	요청 수, 토큰·영상 크기, 재시도·캐시, 자동호출, 고객·기능별 가치
3	시설 계량	서버와 시설 총전력, PUE, 냉각수, 최대수요, 시간대·지역
4	전력조달	계통 전력, PPA, 인증서, 신규성, 시간대 매칭, 수요반응 의무
5	IEA·계통 원문	시나리오, 대상 범위, 기준연도, 지역 집중, 전망 불확실성

18.4.3. 정보 판정

1. **기능 동등성:** 같은 품질·지연·작업량을 처리했는지 확인합니다.
2. **경계 일치:** 칩 전력과 서버·시설 전력을 섞지 않고 층별로 기록합니다.
3. **총량 계산:** 단위 효율에 실제 사용량을 곱해 총전력을 재계산합니다.
4. **시간·지역:** 연간 평균과 피크, 지역별 탄소·계통 제약을 분리합니다.

5. **추가성:** 전력구매가 새 무탄소 설비를 늘렸는지 확인합니다.
6. **반등 원인:** 가격, 신규 기능, 자동화된 재호출 가운데 수요 증가 원인을 나눕니다.

18.4.4. 토론의 핵심

- 친환경이라는 말의 분모를 연산, 유용한 작업, 고객, 시설 총전력 중 어디에 둘 것입니까?
- 효율 절감분 가운데 얼마를 수요 확대에 쓰고 얼마를 절대 감축으로 남겨야 합니까?
- 저가치 요청을 판정하고 지연·중단할 권한은 제품팀과 고객 중 누구에게 있습니까?
- 재생전력 연간 구매량이 같아도 피크 시간 전력이 화석연료라면 목표를 달성한 것입니까?

18.5. 사례형 토론

당신은 AI 서버 제품의 지속가능성 담당 신입 직원입니다. 새 칩은 동일 벤치마크에서 연산당 전력을 40% 줄이지만, 가격 하락과 신규 기능으로 고객 추론량이 3배가 될 전망입니다. 다음 수치는 모두 토론용 가정입니다.

- 기존 서비스의 연간 시설 전력은 100 GWh이고 요청량만 3배가 되면 새 설비는 단순 계산상 180 GWh를 씁니다.
- 현재 최대 수요는 20 MW이며 계통 운영자는 25 MW를 넘으면 접속 보강비 200억 원을 요구합니다.

- 연간 재생전력 계약은 120 GWh이지만 실제 요청 피크는 저녁 6~10시에 집중됩니다.
- 지연 허용형 배치 작업은 전체 전력의 30%이고, 그 절반을 낮 시간으로 옮길 수 있습니다.

신입 담당자는 **효율 성능만으로 출시, 연간 총전력 150 GWh 상한과 수요 관리 조건부 출시, 수요가 확정될 때까지 보류** 가운데 하나를 선택합니다. 제품팀은 성능, 서비스팀은 요청 가치, 데이터센터팀은 피크, 조달팀은 전력 계약, 재무팀은 보강비를 말합니다.

최종 계약에는 동일 품질 연산당 전력, 월간 총전력, 25 MW 피크, 시간대별 무탄소 비율, 배치 이동, 요청 상한, 고객 통보와 재승인 조건을 넣으십시오.

18.6. 90초 발언 예시

“저는 **답안 C, 총전력 150 GWh 상한을 둔 조건부 출시**를 제안하겠습니다. IEA 기본 시나리오에서 데이터센터 전력 소비는 2024년 약 415 TWh에서 2030년 945 TWh로 늘고, 가속 서버 전력 소비는 연 약 30% 증가할 전망입니다. 효율 개선만으로 총량 감소를 보장할 수 없다는 실제 근거입니다. 사례의 연산당 전력 40% 절감, 요청량 3배, 총전력 100 GWh에서 180 GWh와 피크 25 MW는 모두 가정입니다. 사용량이 늘어도 가치 높은 연산을 더 많이 제공한다는 반론은 인정합니다. 지연 가능한 작업을 낮 시간으로 옮기고 피크가 25 MW에 닿으면 저가치 자동 호출을 제한하겠습니다. 출시 6개월 뒤 유용한 작업당 전력이 30% 이상 줄고 총전력이 150 GWh 안에 있으면 확대하겠습니다. 반대로 2개월 연속 상한을 5% 넘거나 피크를 넘으면 신규 자동 호출을 중단하고 재승인을

받겠습니다. 시간대별 무탄소 전력 비율도 공개해 총량과 탄소를 구분하겠습니다. 친환경 판정은 빠른 칩 하나가 아니라 효율과 총수요를 함께 통제할 서비스에 내려야 합니다.”

18.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 요청량 3배가 의료 진단처럼 가치 높은 작업이라면 150 GWh 상한을 넘겨도 됩니까?
- ‘유용한 작업’의 가치를 제품회사가 정하면 자의적이지 않습니까?
- PUE가 좋아졌지만 칩 밖 메모리 전력이 늘었다면 연산당 효율을 어떻게 다시 계산하겠습니까?
- 연간 재생전력 120 GWh를 모두 샀어도 저녁 피크가 화석발전이라면 탄소 주장을 어떻게 바꾸겠습니까?
- 고객이 사용량 상한을 거부하면 가격, 지연, 계약 중 어느 수단을 먼저 쓰겠습니까?
- 총전력은 150 GWh 안이지만 지역 물 사용과 소음이 늘었다면 출시 성공을 철회하겠습니까?

18.8. 출처

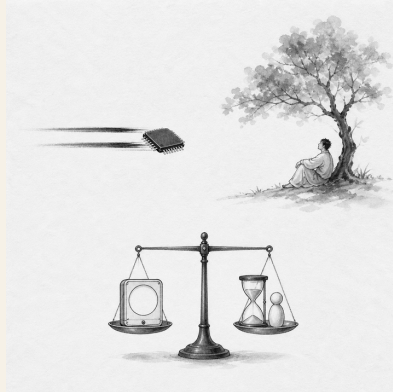
- IEA, Energy and AI—Energy demand from AI (2025)
- IEA, Energy and AI—Executive summary (2025)
- IEA, Global data centre electricity consumption by sensitivity case, 2020–2035 (2025)

- IEA, Energy and AI—Energy supply for AI (2025)
- 조선시대 책문 아카이브, 중종대 「술의 폐해를 논하라」
- 한국민족문화대백과사전, 김구와 중종대 대책 기록

자료 메모: 415 TWh는 IEA의 2024년 기준연도 추정, 945 TWh와 약 1,200 TWh는 2030년·2035년 기본 시나리오 전망입니다. 약 3%·연 30% 역시 IEA 전망의 일부입니다. IEA 공급 분석의 2024년 460 TWh는 데이터센터 수요를 충당하기 위한 발전량입니다. 40%·3배와 사례의 100·180·150 GWh, 20·25 MW, 200억 원, 120 GWh, 30% 및 전환 조건은 모두 토론용 가정입니다.

19. 성능 이후의 제품 성공

오늘의 책문



새 칩의 성능이 두 배라도 전력·교체비용·업무강도가 늘면 성공이라고 볼 수 있는가?

1515년 중종의 이상정치 책문¹은 좋은 세상을 구성하는 요소를 나열하는 데서 멈추지 않았습니다. 무엇을 먼저 하고 어떤 결과로 이상을 확인할지 답하게 했습니다.

제품도 '성능이 높다'는 한 문장으로 성공을 정의하기 쉽습니다. 하지만 사용자가 기다리는 시간을 줄이지 못하거나, 전력과 냉각·교체비용을 크

¹이 장과 연결한 실제 책문(策問)은 이상을 오늘의 현실에 구현할 때 무엇을 먼저 할지 물었습니다. 책문 아카이브가 뜻을 줄여 재구성한 한문은 “欲致堯舜之治於今日，何者爲先？子若孔子，將何以治國歟？”이며 원문 직역은 아닙니다. “요순의 정치를 오늘에 이루려면 무엇을 먼저 해야 하는가. 그대가 공자라면 장차 어떻게 나라를 다스리겠는가”라는 물음입니다. 오늘의 질문은 이상정치를 제품 KPI로 번역한 것이 아니라, 좋은 상태를 말로 칭송하는 데서 멈추지 말고 현실의 우선순위와 실행기준을 제시하라는 구조를 빌립니다.

게 늘리고, 더 빠른 처리량이 더 많은 업무 할당으로만 돌아오면 벤치마크 성능과 삶의 개선은 갈라집니다.

OECD 지표는 노동생산성과 노동시간을 서로 다른 항목으로 측정합니다. 제품 평가도 벤치마크 성능만 보지 않고 사용자 시간과 건강, 전력·냉각·교체비용을 따로 확인해야 좋은 구성요소가 실제로 좋은 시스템을 만들었는지 판단할 수 있습니다.

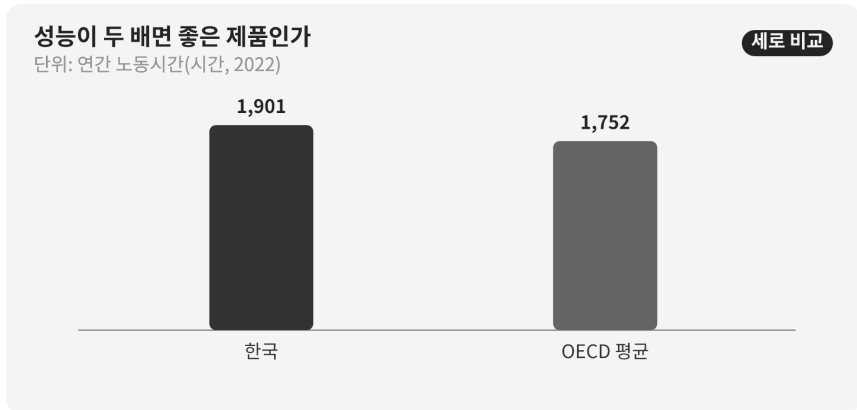
19.1. 왜 지금 이 질문인가

OECD 『Economic Surveys: Korea 2024』에 인용된 비교에서 한국의 2022년 연간 노동시간은 1,901시간으로 OECD 평균 1,752시간보다 149시간, 약 8.5% 길었습니다. 이것은 모든 한국 노동자가 정확히 1,901시간 일했다는 뜻이 아니라 국가 평균 비교입니다.

한편 OECD 생산성 자료는 한국의 시간당 노동 생산성이 1995년 13.9달러에서 2024년 52.0달러로 거의 네 배가 됐다고 설명합니다. 단위는 2020년 구매력평가 기준의 불변 달러입니다. 생산성 향상은 생활수준을 높일 기반이지만, 노동시간·건강·분배·환경이 자동으로 좋아졌다는 뜻은 아닙니다.

신입 엔지니어가 제품평가회의에서 해야 할 일은 성능을 낮게 평가하는 것이 아닙니다. 벤치마크 성능이 실제 업무 대기과 완료시간을 줄이는지, 시스템 전력과 총소유비용은 얼마인지, 기존 장비를 얼마나 일찍 폐기하게 하는지, 야간·긴급 업무가 늘었는지, 고령·장애 사용자도 편익을 얻는지 같은 변환 경로를 확인하는 것입니다.

19.2. 데이터 렌즈



19.2.1. 근거 데이터 표

근거	원자료의 수치·범위	성격	토론에서의 의미
1	2022년 한국의 연간 노동시간은 1,901시간 이었습니다.	OECD 국가 평균 통계	기술 편익이 사용자 시간을 실제로 줄이는지 묻게 하는 사회적 배경입니다.
2	같은 해 OECD 평균은 1,752시간 이었습니다. 한국은 149시간, 약 8.5% 길었습니다.	OECD 수치의 산술 비교	국가 간 제도·산업구조가 달라 원인을 칩 성능과 직접 연결해서는 안 됩니다.

근거	원자료의 수치·범위	성격	토론에서의 의미
3	한국의 시간당 노동 생산성은 1995년 13.9달러 에서 2024년 52.0달러 로 높아졌습니다.	OECD, 2020 PPP 불변달러	생산성이 거의 네 배가 돼도 삶의 모든 지표가 같은 비율로 변하는 것은 아닙니다.
4	사례는 칩 벤치마크 성능 2배, 시스템 전력 35% 증가, 교체비용 20% 증가, 실제 업무시간 8% 감소를 가정합니다.	토론용 가정	성능·비용·사용자 결과가 다른 방향으로 움직이는 선택을 연습합니다.
5	성능을 2, 시스템 전력을 1.35로 단순 놓으면 이론적 성능/전력은 약 1.48 배입니다.	토론용 가정의 산술 계산	데이터시트 효율은 개선되지만 실제 업무시간 절감 8%와는 다른 지표입니다.

19.2.2. 이 숫자를 읽는 법

연간 노동시간은 평균입니다. 정규·비정규, 성별, 직종과 소득에 따라 분포가 다르고, 긴 노동시간의 원인을 반도체나 AI 하나로 설명할 수 없습니다. 국가 평균은 제품 성공의 직접 KPI가 아니라 사용자 시간을 별도로 측정해야 하는 이유입니다.

시간당 노동생산성의 13.9달러와 52.0달러는 명목 환율 달러가 아니라 2020년 PPP 불변가격입니다. 약 3.74배이며 '정확히 네 배'라고 쓰기보다 '거의 네 배'라고 표현합니다. 생산성은 산출/노동시간이지 임금, 삶의 만족, 환경의 단위가 아닙니다.

벤치마크 2배는 어떤 작업·정밀도·전력제한·소프트웨어를 썼는지에 따라 다릅니다. 최대성능, 지속성능, 평균 사용자 작업시간을 분리합니다. $2/1.35 \approx 1.48$ 계산도 최대성능과 시스템 전력이 동 일 조건이라는 시나리오일 뿐입니다.

업무시간 8% 감소가 곧 여가 8% 증가를 뜻하지 않습니다. 절약된 시간이 추가 업무, 대기, 보고, 교육, 휴식 중 어디로 갔는지 확인해야 합니다. 팀별 업무량과 야간 호출, 오류 수정시간을 함께 측정합니다.

19.3. 대립 답안

19.3.1. 답안 A — 성능 선도론

계산성능은 과학, 제조, 의료와 창작의 가능성을 넓히는 범용 기반입니다. 성능 2배와 성능/전력 1.48배라면 같은 시간에 더 큰 문제를 풀고 서버 수를 줄일 수 있습니다. 초기 전력과 교체비용이 늘어도 새로운 기능과 매출, 고객의 대기시간 절감이 장기 편익을 만들 수 있습니다.

그러나 최고 벤치마크를 실제 수요로 착각하면 과잉교체와 유향성능을 낳습니다. 절약된 시간이 사용자에게 돌아갔는지 검증하지 않으면 성능은 내부 목표에 머뭅니다.

19.3.2. 답안 B — 인간결과 우선론

실제 업무시간이 8%밖에 줄지 않는데 전력이 35%, 교체비용이 20% 늘면 성능 2배를 성공이라고 부르기 어렵습니다. 업무강도, 야간 대응, 건강, 접근가격, 수명과 폐기까지 포함해 사용자의 삶이 좋아져야 합니다. 성능이 충분한 기존 제품을 유지하는 선택도 혁신입니다.

하지만 모든 인간 결과가 장기 자료로 확인될 때까지 출시를 미루면 필요한 성능 개선과 시장 기회를 잃을 수 있습니다. 업무시간 절감만으로 의료 정확도나 연구 가능성 같은 질적 편익을 놓칠 수도 있습니다.

19.3.3. 답안 C — 다중 문턱론

성능·전력·비용·사용자·환경을 가중평균 하나로 상쇄하지 않고 먼저 최소 문턱을 둡니다. 안전·신뢰성, 실제 핵심업무 개선, 전력·열 한계, 총소유비용, 접근성과 제품수명이 모두 최소 기준을 통과한 뒤 제품군별 가중점수를 계산합니다. 성능이 매우 높아도 안전이나 전력망 문턱을 넘지 못하면 출시하지 않습니다.

출시 후에는 절약된 시간의 귀속을 점검합니다. 업무시간이 줄어도 업무량과 야간 호출이 늘면 조직 프로세스를 바꾸고, 실제 활용률이 낮으면 교체를 늦춥니다. 특정 연구·의료 작업처럼 편익이 큰 고객에는 높은 비용을 허용하되 일반 사무에 같은 교체주기를 강요하지 않습니다.

19.4. AI 조사 설계

19.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

새 반도체 제품의 성공을 벤치마크 성능 외 실제 사용자·비용·환경 결과로 평가할 대시보드를 설계하십시오. ① 동일 조건의 칩·시스템 벤치마크, ② 고객 작업로그와 전후 시간연구, ③ 전력·냉각·고장·교체·폐기 데이터, ④ 가격·총소유비용·접근성·건강 설문, ⑤ OECD 노동시간·생산성 원문 순서로 확인하십시오. 성능 2배, 전력 35% 증가, 비용 20% 증가, 업무시간 8% 감소가 모두 사례 가정임을 표시하고 기능·고객군별 민감도 분석을 하십시오. 평균뿐 아니라 분포와 최악집단을 제시하고 시간 절감이 추가업무와 휴식 중 어디로 갔는지 구분하십시오. 확인 사실, 회사 주장, 사용자 관측, AI 추론, 전망을 별도 열에 쓰십시오. 안전·개인 로그는 비식별 처리하고 인과관계는 비교군 또는 단계도입으로 검증하십시오.

19.4.2. 데이터 취득

순서	자료	확인할 항목
1	칩·시스템 시험	작업, 정확도, 지속성능, 칩·메모리·냉각 전력, 온도, 오류
2	사용자 작업연구	업무 종류, 전후 완료시간, 대기·수정, 처리량, 야간 호출, 학습시간

순서	자료	확인할 항목
3	경제성 자료	제품·설치·교육·전력·냉각·정비·중단· 교체·잔존가치
4	접근·건강·품질	가격대별 채택, 장애 접근성, 피로 ·스트레스, 오류·고객결과
5	수명·환경	제조·운송·사용·폐기, 실제 수명, 조기교체, 회수·재사용

19.4.3. 정보 판정

1. **조건 동등성:** 벤치마크의 정확도·소프트웨어·전력제한을 맞춥니다.
2. **실제성:** 최대성과 고객 활용률·완료시간을 분리합니다.
3. **분배:** 평균 편익과 비용을 사용자군·교대·기업규모별로 나눕니다.
4. **귀속:** 절약시간이 휴식, 추가생산, 회의·보고 중 어디로 갔는지 봅니다.
5. **전 과정:** 사용전력만 줄고 제조·조기폐기 부담이 늘지 않는지 확인합니다.
6. **인과:** 제품 도입 전후 다른 제도·수요 변화와 칩 효과를 구분합니다.

19.4.4. 토론의 핵심

- 안전·전력·비용·시간 가운데 높은 성능으로 상쇄할 수 없는 문턱은 무엇입니까?

- 실제 업무시간 8% 절감이 사용자 복지인지 더 많은 업무인지 어떻게 판정합니까?
- 성능 편익이 연구자에게 집중되고 전력비는 사회가 부담하면 가격에 무엇을 반영해야 합니까?
- 한 제품의 성공 KPI를 고객군별로 다르게 두는 것이 공정한가요?

19.5. 사례형 토론

당신은 신제품 평가회의에 참석한 입사 7개월 차 시스템 엔지니어입니다. 새 칩은 핵심 벤치마크 성능이 2배지만 시스템 전력은 35%, 교체비용은 20% 늘고 파일럿 사용자의 실제 업무시간은 8% 줄었습니다. 다음 수치는 모두 토론용 가정입니다.

- 파일럿은 설계검증팀 60명, 8주 관측이며 비교팀은 기존 장비를 쓴 60명입니다.
- 새 칩의 활용률 중앙값은 42%, 상위 10% 사용자는 78%입니다.
- 야간 자동작업 오류 호출은 주 10건에서 16건으로 늘었고, 주간 대기시간은 평균 50분 줄었습니다.
- 기존 장비의 남은 회계수명은 2년이고 조기교체 1천 대의 추가비용은 120억 원입니다.

신입 엔지니어는 **전면 출시, 고부하 고객군 제한 출시, 한 세대 보류** 가운데 하나를 권고합니다. 성능팀, 사용자대표, 재무, 지속가능성, 안전·품질, 영업이 각자 KPI를 제안합니다.

최종안에는 상쇄할 수 없는 최소 문턱, 가중치, 파일럿 편향, 조기교체, 실제 시간 절감, 야간 호출, 고객군별 출시, 6개월 재평가와 중단 조건을 넣으십시오.

19.6. 90초 발언 예시

“저는 답안 C, 고부하 고객군에만 제한 출시하겠습니다. OECD 자료에서 한국의 2022년 연간 노동 시간은 1,901시간으로 OECD 평균 1,752시간보다 약 8.5% 길었습니다. 기술 성능과 사용자 시간을 따로 측정해야 한다는 사회적 배경입니다. 사례의 칩 성능 2배, 전력 35%와 교체 비용 20% 증가, 업무 시간 8% 감소, 활용률 42%는 모두 가정입니다. 최고 성능을 늦게 출시하면 경쟁 기회를 잃는다는 반론은 인정합니다. 그러나 벤치마크가 빨라도 실제 업무와 총비용을 개선하지 못하면 제품 성공이 아닙니다. 활용률 60% 이상이 예상되는 고객만 출시하고 기존 장비는 조기 교체하지 않겠습니다. 안전·오류와 실제 업무 시간, 총소유비용, 전력·수명, 벤치마크를 함께 평가하겠습니다. 6개월 뒤 업무 시간이 10% 이상 줄고 야간 호출과 전력 증가가 기준 안에 있으면 확대하겠습니다. 한 문턱이라도 넘지 못하면 수정 뒤 재심사하겠습니다. 좋은 칩은 더 빠른 칩이 아니라 사용자의 시간과 사회의 비용을 실제로 개선한 칩입니다.”

19.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 의료·과학 작업의 질이 크게 좋아진다면 업무시간이 8%만 줄어도 출시 범위를 넓히겠습니까?
- 파일럿 60명이 고성능 사용자만 포함했다면 실제 시간 절감 8%를 어떻게 보정하겠습니까?

- 야간 호출이 60% 늘었지만 주간 대기가 50분 줄었다면 어느 시간을 더 무겁게 평가합니까?
- 벤치마크 가중치가 10%뿐이면 반도체 기업의 핵심 경쟁력을 과소 평가하는 것 아닙니까?
- 기존 장비 수명이 2년 남았어도 경쟁사가 새 제품을 도입하면 조기교체를 허용하겠습니까?
- 생산성 편익은 회사에, 전력·건강 비용은 사용자와 지역에 돌아갈 때 가격과 보상에 무엇을 넣겠습니까?

19.8. 출처

- OECD, OECD Economic Surveys: Korea 2024—노동시간 비교 (2024)
- OECD, Compendium of Productivity Indicators 2026—한국 시간당 노동생산성 장기 변화 (2026)
- 조선시대 책문 아카이브, 중종 1515년 「이상정치를 현실로 만드는 법」
- 한국학중앙연구원, 1515년 알성시 방목

자료 메모: 1,901시간·1,752시간은 2022년 OECD 비교이며, 13.9달러·52.0달러는 1995·2024년 2020 PPP 불변달러 기준 생산성입니다. 성능 2배·전력 35%·비용 20%·시간 8%와 파일럿·활용률·호출·교체비용·모범답안 KPI는 모두 토론용 가정입니다.

에필로그 — 데이터가 문장이 되는 순간

엔지니어의 하루는 종종 사건 현장과 닮아 있습니다.

불량은 발생했지만 범인은 보이지 않습니다. 발생 시점과 위치를 확인하고, 공정 이력을 뒤지고, 소재와 설비의 변화를 살핍니다. 측정 데이터를 모아 시계열 그래프를 그리고 평균과 산포를 나누며 이상점을 찾습니다. 두 인자가 함께 작동했을 가능성까지 의심합니다.

그리고 회의실에 모여 범행 시나리오를 만듭니다.

- 주범은 소재인가?
- 공범은 공정 조건인가?
- 설비 변화가 방아쇠를 당겼는가?
- 아니면 우리가 아직 측정하지 않은 변수가 있는가?

나는 오래전 카카오가 운영하는 블로그형 콘텐츠 퍼블리싱 플랫폼 **브런치**스토리의 '범인을 찾아라'에서 엔지니어와 형사가 닮았다고 썼습니다.² 형사가 증거를 모아 사건을 재구성한다면 엔지니어는 데이터를 모아 불량이 발생한 과정을 재구성합니다. 다만 형사는 범인을 잡지만 엔지니어는 원인을 제거하고 같은 문제가 되풀이되지 않도록 대책을 만듭니다.

그 과정의 마지막에는 언제나 글쓰기가 있었습니다.

그래프를 그렸다고 일이 끝나는 것은 아니었습니다. 회귀식의 계수를 계산하고 통계적 유의성을 확인했어도 동료는 그 의미를 이해하지

²카카오는 브런치스토리를 자사의 글쓰기·콘텐츠 퍼블리싱 플랫폼으로 소개합니다. 카카오, '카카오 스토리 서비스', 2024년 1월 9일.

못하면 분석은 개인의 컴퓨터 안에 갇힙니다. 데이터가 조직의 판단으로 이동하려면 문장이 필요했습니다.

- 무슨 일이 일어났는가?
- 우리는 무엇을 알고 있는가?
- 아직 무엇을 모르는가?
- 가장 가능성이 큰 설명은 무엇인가?
- 어떤 실험을 하면 그 설명이 틀렸음을 확인할 수 있는가?

이 질문에 답하는 과정이 엔지니어의 글쓰기입니다.

글을 쓰면 생각의 빈틈이 보입니다. 머릿속에서는 분명했던 인과관계가 문장으로 옮기는 순간 불분명해집니다. 그래프 두 개 사이에 건너뛴 논리가 나타나고, 사실이라고 믿었던 내용이 경험에서 나온 추정에 불과했음을 깨닫기도 합니다.

그래서 글쓰기는 문제 해결이 끝난 뒤 결과를 장식하는 작업이 아닙니다. **문제 해결 과정의 마지막 검증 공정**입니다.

엔지니어가 글을 써야 하는 이유

나는 브런치 스토리의 ‘디스플레이 엔지니어의 이야기’에 오랫동안 엔지니어로 살아오며 만난 기술과 사람, 조직과 미래에 관한 글을 썼습니다. LCD, OLED, Micro LED를 개발하며 배운 것뿐 아니라 조직문화, 다양성, 세대 변화와 AI에 대해서도 썼습니다.

글을 쓰면서 엔지니어는 물질만 다루는 사람이 아니라는 사실을 알게 되었습니다. 기술을 만드는 사람은 결국 그 기술을 사용하는 인간과 기술이 놓이는 사회를 함께 다뤄야 했습니다. 반도체와 디스플레이의

성능은 숫자로 설명할 수 있지만, 그 기술이 누구의 삶을 편리하게 하고 누구에게 비용을 부담시키며 어떤 미래를 만드는지는 숫자만으로 결정할 수 없었습니다.

엔지니어에게 글쓰기가 중요한 첫 번째 이유는 자신의 생각을 검증하게 하기 때문입니다.

두 번째 이유는 경험을 조직의 기억으로 남기기 때문입니다. 한 사람이 퇴근하거나 부서를 옮겼을 때 함께 사라지는 지식은 기술이 아니라 개인의 추억에 머물습니다. 실패한 실험과 잘못된 가설까지 기록되어야 다음 사람이 같은 길을 다시 헤매지 않습니다.

세 번째 이유는 서로 다른 전공의 사람을 연결하기 때문입니다. 공정 엔지니어, 소자 연구원, 데이터 분석가와 경영진은 같은 그래프를 보고도 다른 의미를 읽습니다. 글은 각자가 사용하는 언어 사이에 다리를 놓습니다.

그리고 마지막 이유가 있습니다.

글쓰기는 즐겁습니다.

하루 종일 숫자와 불량을 바라보다가 글을 쓰면 일의 표정이 달라집니다. 보고서에서 '이상점'으로 표시됐던 데이터 하나가 어느 날 현장에서 벌어진 사건이 됩니다. 산포가 커졌다는 한 줄의 결론 뒤에서 소재와 설비, 사람과 일정이 서로 얽혀 움직이는 모습이 보입니다.

글을 쓰는 동안 엔지니어는 잠시 계산하는 사람에서 이야기를 발견하는 사람으로 변합니다.

그 즐거움은 정답을 맞히는 기쁨과 조금 다릅니다. 내가 살아온 시간과 현장에서 배운 경험이 사라지지 않고 하나의 문장으로 남는다는

기쁨입니다. 익숙하게 바라보던 기술을 전혀 다른 각도에서 다시 발견하는 즐거움이기도 합니다.

조직개편 뒤에 남는 것

조직개편이 발표되면 조직도에서는 상자와 선 몇 개만 달라지지만, 그 안의 사람에게는 오래 쌓은 역할과 관계가 끊기는 일입니다. 끝나지 않은 프로젝트를 두고 자리를 옮길 때 나는 이순신의 백의종군과 명량, 비단길의 낯선 경계를 건넌을 이름 없는 사람들을 떠올리곤 했습니다. 영웅에 나를 빗대려는 것이 아니라, 명령과 관계가 흐려진 자리에서도 다음 날의 일을 시작해야 하는 마음을 헤아리기 위해서였습니다.

이 감정들은 브런치스토리의 '조직 개편', '백의종군...그리고 명량을 꿈꾸며', '작전상 후퇴'에 먼저 기록했습니다. 개인의 경험은 산업을 증명하는 객관적 근거가 아닙니다. 다만 프로젝트가 멈출 때 실패한 가설과 시행착오까지 사라지지 않게 붙잡아 두는 기록은 될 수 있습니다. 이 책에 그 감정을 짧게 남긴 이유도 지원자에게 에세이를 들려주기 위해서가 아니라, 기술적 결정 뒤에는 언제나 사람의 일이 있다는 점을 잊지 않기 위해서입니다.

AI와 함께 다른 세상을 보는 연습

매주 동료들과 이어온 AI 모임도 같은 즐거움을 주었습니다. 우리는 AI를 이용해 각자의 전공 밖으로 나갔습니다. 역사적인 질문을 공학적으로 해석하고 기술적인 문제를 사회학적으로 바라보았습니다. AI의 답을 그대로 받아들이지 않고 다시 질문하고, 반론을 만들고, 서로의 해석을 비교했습니다.

자연의 순환과 인간 삶의 유한성을 묻는 왕의 질문에 내가 0.864밀리초라는 답을 내놓았던 것도 그 모임에서였습니다.

그 대답은 정답이 아니었습니다. 그러나 함께 웃게 했고 익숙한 질문을 낯설게 바라보게 했습니다. 무엇보다 하나의 질문이 인문학과 물리학, 천문학과 신호처리를 자유롭게 건너갈 수 있다는 사실을 보여주었습니다.

AI는 이 책의 자료를 찾고 질문을 확장하며 반론을 만드는 데 참여했습니다. 그러나 무엇을 질문할지, 어떤 자료를 믿을지, 서로 충돌하는 가치 가운데 무엇을 중요하게 볼지는 결국 인간이 결정해야 했습니다.

붓으로 쓴 답안에서 웹페이지까지

이 책을 만들던 날에는 조선시대 책문을 오늘의 독자들이 직접 살펴볼 수 있도록 조선시대 책문 아카이브도 만들었습니다. 왕이 낸 질문과 당시 응시자들의 답안, 그리고 그것을 오늘날의 언어로 다시 생각해 볼 수 있는 내용을 담았습니다.

수백 년 전 왕이 던진 질문이 한문 기록에서 끝나지 않고 데이터와 코드로 만든 웹 페이지에서 다시 살아난 셈입니다. 붓으로 작성된 답안이 웹 브라우저에 나타나고, 과거시험의 책문이 반도체 산업의 질문으로 이어졌습니다.

이 과정 자체가 나에게서는 즐거운 글쓰기였습니다.

과거의 질문을 읽고, 오늘의 데이터를 찾고, AI와 반론을 만들고, R과 Quarto로 그래프와 문장을 엮었습니다. 글쓰기와 데이터 분석, 역사와 반도체, 인간의 판단과 AI의 계산이 한 권의 책 안에서 만났습니다.

나는 '하드웨어 엔지니어로 산다는 것'에서 엔지니어의 마음을 '격물 치지'라는 말에서 찾았습니다. 사물을 깊이 연구하여 얌에 이르는 것. 엔지니어의 글쓰기는 그 과정에 한 걸음을 더 보탬니다.

사물을 깊이 살피고,
데이터로 확인하고,
문장으로 설명하고,
동료와 나누어 더 나은 판단에 이르는 것.

쓰지 않은 경험은 한 사람의 기억으로 끝납니다. 기록된 경험은 동료가 검토할 수 있는 지식이 됩니다. 함께 읽고 토론한 지식은 조직과 사회의 문화가 됩니다.

그래서 엔지니어에게 글쓰기는 부가적인 능력이 아닙니다. 자신이 본 세계를 다른 사람에게 건네는 방법이며, 기술을 인간의 언어로 번역하는 일입니다. 무엇보다 오래 일한 사람이 자신의 시간을 다시 발견하는 즐거운 방법입니다.

이 책의 마지막 장을 덮은 독자가 면접장에서 완벽한 정답을 말하지 못하더라도 괜찮습니다. 대신 자신이 확인한 데이터와 판단 기준을 말하고, 상대의 의견에서 새로운 관점을 발견하고, 어떤 조건에서 자신의 생각을 바꿀 수 있는지 설명할 수 있기를 바랍니다.

조선의 책문도 한 사람의 지식을 시험하는 데서 끝나지 않았습니다. 어떤 사람이 나라의 문제를 어떻게 바라보고, 다른 사람과 함께 살아갈 방법을 어떻게 제안하는지를 물었습니다.

오늘날의 엔지니어에게도 같은 질문이 남아 있습니다.

그대는 기술로 무엇을 만들 것인가?
그리고 그 기술이 만들어갈 세상을 어떤 문장으로 설명할 것인가?

이제 각자의 답을 쓸 차례입니다.

면접 직전 체크리스트

이 페이지는 열아홉 개의 책문을 공부한 뒤 **면접장에 들어가기 직전 한 번** 확인하는 최종 점검표입니다. 모든 문장을 외우려 하지 말고, 결론과 근거, 반론과 전환 조건이 서로 연결되는지만 확인합니다.

30초 준비

- 질문을 찬반 구호가 아니라 **결정해야 할 문제**로 다시 말했는가?
- 보호할 최우선 가치 하나와 그 선택으로 비용을 부담할 집단을 정했는가?
- 결론이 바뀌는 수치나 사건, 즉 **전환 조건**을 한 가지 정했는가?

데이터 점검

- 숫자를 출처, 기준연도, 단위와 함께 말할 수 있는가?
- 전망과 실제, 명목과 실질, 평균과 분포, 상관과 인과를 구분했는가?
- 서로 집계 범위가 다른 숫자를 직접 비교하고 있지 않은가?
- 기억나지 않는 숫자를 만들지 않고 확인할 데이터셋을 말할 준비가 되었는가?

90초 발언 구조

1. 결론: “제 판단은 ○○입니다.”
2. 근거: 성격이 다른 데이터 두 개를 제시합니다.
3. 반론: 상대 입장의 가장 강한 이유를 먼저 인정합니다.
4. 조건: 어떤 지표가 어느 수준에 이르면 결정을 수정할지 밝힙니다.

집단토론 태도

- 앞사람의 핵심을 짧게 요약한 뒤 빠진 지표를 보탰는가?
- 사람을 반박하지 않고 가정, 데이터, 기준을 검토했는가?
- 발언 횟수보다 토론의 구조를 선명하게 만드는 데 기여했는가?
- 조용한 참여자에게 질문하거나 발언 기회를 연결했는가?

마지막 책문

내 결론이 틀렸음을 보여줄 증거는 무엇이며,
그 증거가 나타났을 때 실제로 판단을 바꿀 수 있는가?

저자 소개

최낙초

반도체·디스플레이 제조업 25년차 엔지니어

제조 현장과 연구개발 과정에서 발생하는 복잡한 문제를 데이터로 분석하고, 그 결과를 동료들과 공유할 수 있는 보고서로 만드는 일을 해왔습니다.

데이터 분석 관련 기사 자격을 취득하면서 R을 활용한 제조 데이터 전처리와 시각화를 본격적으로 고도화했습니다. 라인에서 발생하는 대규모 데이터와 DOE(Design of Experiment) 결과를 어떻게 분석하고, 이해하기 쉬운 그래프와 의사결정 자료로 전환할 것인지에 관심을 두고 있습니다.

GPT 등장 이후에는 Claude, GPT, Gemini 등을 활용한 멀티에이전트 분석과 글쓰기를 연구하고 있습니다. AI를 단순히 글을 대신 쓰는 도구가 아니라 질문을 확장하고 반론을 제시하며 인간의 판단을 돕는 협력자로 바라봅니다.

최근 반도체 기업의 채용 과정에서 기술과 인문학을 연결하는 집단토론이 중요해지는 현상에 주목했습니다. 조선시대 과거시험의 책문 형식을 오늘날의 반도체 산업 문제에 적용하여 AI·공정·설계·설비·공급망·노동·환경을 데이터로 토론하는 이 책을 집필했습니다.

반도체와 디스플레이 분야의 연구원 및 취업 준비생들이 기술만 설명하는 사람을 넘어 세상을 넓게 바라보고, 동료들과 협력하여 정답 없는 문제를 해결하는 사람으로 성장하기를 바라는 마음으로 글을 씁니다.

오랫동안 브런치스토리 매거진 '디스플레이 엔지니어의 이야기'를 통해 기술과 사람, 조직과 미래에 관한 글을 써왔습니다.

i 노트

이 책은 저자의 개인적인 연구와 견해를 담은 독립 저작물이며, 소속 회사의 공식 입장이나 채용 지침을 대변하지 않습니다. 회사의 비공개 데이터와 내부 채용정보를 사용하지 않았습니다.